单位代码 10635

学　　号 112015305000381

西南大學

硕士学位论文

辅助沟通系统训练对无口语智障儿童沟通能力的影响研究

论文作者：齐红

指导教师：赵斌 副教授

学科专业：特殊教育学

研究方向：特殊教育康复

提交论文日期：2018 年 4 月 10 日

论文答辩日期：2018 年 6 月 2 日

学位授予单位：西南大学

中 国 • 重 庆

2018 年 4 月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘　要 ..... **I**
Abstract ..... **III**
导论 **1**
（一）研究背景 1
1.智障儿童沟通障碍的现状诉求 1
2.辅助沟通系统训练改善沟通障碍的有效性 2
3.研究者个人的兴趣 2
（二）研究意义 3
1.理论意义 3
2.实践意义 3
（三）理论依据 3
1.HAAT 模式 3
2.儿童沟通能力发展阶段理论 5
3.活动本位 6
（四）核心概念界定 6
1.智力障碍 6
2.无口语智障儿童 7
3.辅助沟通系统 7
4.辅助沟通系统训练 7
5.沟通能力 7
一、文献综述 **9**
（一）智障儿童沟通障碍及训练的相关研究 9
1.智障儿童的沟通能力 9
2.智障儿童的特质对沟通影响 11
3.智障儿童沟通训练的相关研究 12
（二）辅助沟通系统训练的相关研究 13
1.辅助沟通系统的内涵 13
2.辅助沟通系统的适用对象 16
3.辅助沟通系统训练——活动本位 AAC 介入三部曲 17
（三）辅助沟通系统训练干预智障儿童的相关研究 18
1.国外相关研究 18
2.国内相关研究 19
（四）已有研究述评 22
二、研究设计 **24**
（一）研究目的 24
（二）研究方法 24
1.研究对象 24
2.实验设计 26
3.变量分析 28
（三）研究工具 29

中国知网 https://www.cnki.net

1.实施干预方案所用的工具 29
2.评估目标行为的工具 30
4.社会效度评估工具 32
5.沟通辅具及辅助记录工具 32
（四）研究情境 34
1.研究场所 34
2.实验情境 35
（五）干预方案 35
1.干预方案的制定 35
2.干预方案的实施 39
（六）资料收集与分析 40
1.因变量的观察与记录 40
2.资料的分析与处理 40
（七）研究流程 41
三、研究结果 43
（一）辅助沟通系统训练干预其沟通能力的成效 43
1.干预前后个案沟通能力比较结果 43
2.干预前后“沟通矩阵”的评估结果 48
3.干预前后个案沟通方式比较分析 51
（二）个案沟通词汇短语学习成效 53
1.个案 YXL 沟通词汇短语的学习效果 53
2.个案 CJY 沟通词汇短语的学习效果 54
3.个案 YBK 沟通词汇短语的学习效果 56
（三）个案沟通语句学习成效 57
1.个案 YXL 沟通语句的学习效果 57
2.个案 CJY 沟通语句的学习效果 57
3.个案 YBK 沟通语句的学习效果 57
（四）个案迁移表现 58
1.个案 YXL 迁移表现 58
2.个案 CJY 迁移表现 59
3.个案 YBK 迁移表现 60
（五）本研究的社会效度 60
四、讨论与结论 62
（一）研究讨论 62
（二）研究结论 65
（三）研究反思 66
参考文献 68
附　录 74
发表论文一览表 93
后　记 94

中国知网 https://www.cnki.net

辅助沟通系统训练对无口语智障儿童沟通能力的影响研究

特殊教育专业硕士研究生　齐红
指导教师　赵斌副教授

摘　要

良好的沟通能力能够提升个体参加活动的参与度和独立性，促进其与他人分享想法和情感，增加自我决定，提高生活品质。研究表明多数智障儿童在沟通交往上存在明显障碍，沟通障碍会影响其融入学校教育、参与社交活动、独立生活等。2016 年我国教育部制定的《培智学校义务教育课程标准（2016 年版）》将智障儿童的沟通与交往训练列为其康复训练内容之一。辅助沟通系统训练能够增加沟通障碍者的沟通渠道，也可作为学习语言的桥梁，增加身心障碍者的语言能力。运用辅助沟通系统训练改善自闭症、脑瘫等儿童的沟通问题已有不少实证研究，但以无口语智障儿童为研究对象的较少。为此，本研究选取三名无口语智障儿童，依据人类活动辅助科技模式（HAAT模式）和“沟通矩阵”的评估，制定辅助沟通系统训练方案并实施训练，以探讨辅助沟通系统训练对他们沟通能力的影响效果。

本研究采用跨被试多探测实验设计。干预全程包括基线期（A）、干预期（B）和维持期（M）三个阶段。自变量为辅助沟通系统训练，训练方案为活动本位AAC介入三部曲的前两部曲——词汇教学和语句教学。本研究的因变量为沟通能力，具体评量的指标为个案参与活动的有效应答百分比。实验结束后，研究者使用曲线图、视觉分析和统计分析中的效果量对实验各阶段收集的数据点加以整理和量化分析，辅以“沟通矩阵”干预前后的评估结果和沟通方式的转变，并结合访谈资料分析干预效果。此外，本研究还对个案习得的词汇和语句成效进行了详细的说明。研究者对三名个案进行为期三个多月的干预，得出以下结论：

（1）辅助沟通系统训练能够提升个案的沟通能力，具体成效在个案间存在差异。三名个案在干预期阶段，沟通互动的质量与回答问题的能力有立即提升成效。其中两名个案的维持效果较好。三名个案均习得沟通笔+沟通版面这一特定的沟通方式，此外，两名个案的主动沟通行为增多，口语词汇和简单句开始出现。

中国知网　https://www.cnki.net

（2）辅助沟通系统训练对个案沟通词汇短语、沟通语句的学习有提升效果。其中两名个案指认词汇短语图卡的能力有提升，一名个案的识字能力有增加，三名个案的构句能力均有提升。

（3）两名个案能够将习得的全部沟通技能迁移至设计好的情境中，一名个案能够将习得的部分沟通技能迁移至设计好的情境中。

（4）辅助沟通系统训练的社会效度较好。

根据本研究辅助沟通系统训练的实施及效果，研究者反思沟通版面内容应生活化、沟通符号应符合个案认知能力、沟通辅具可多种化、辅助沟通系统训练所设计的活动应多样化，未来研究可持续介入研究对象的沟通问题，并拓展至不同的对象。

关键词：辅助沟通系统；无口语智障儿童；沟通能力

中国知网 https://www.cnki.net

Research on Augmentative and Alternative Communication Training for Intellectual Disability without Spoken Language Children's Communication Skills

Postgraduate of Special Education Major Qi Hong
Supervisor Associate Prof. Zhao Bin

Abstract

Good communication skills can increase individuals' participation and independence in activities,share thoughts and emotions with others,improve self-determination and the quality of life.Most of children with intellectual disabilities have communication barrier, which can affect their education, participation in social activities,and independence living. In 2016, the "Standard for Compulsory Education Curriculum Standards in the School of Intellectual Education" was developed,which listed communication training for children with intellectual disabilities as one of their rehabilitation training.Augmentative and Alternative Communication training can increase the communication channel.It can serve as a bridge for language learning,and increase the language ability.There had been many studies on the use of AAC training to improve the communication skills for special students,such as Autism and Cerebral Palsy.However, few Intellectual Disability children without spoken language have been studied.In this study,there were three Intellectual Disability children without spoken language.Based on the assessment of the HAAT model and "Communication Matrix",the research explores the effects on their communication skills.

This study used cross-subjects multi-baseline design.The whole process of intervention includes three stages:baseline period (A),intervention period (B) and maintenance period (M).The independent variable is AAC Training.The training program is the first two steps of the Activity-Based AAC Plan which included

中国知网 https://www.cnki.net

vocabulary teaching and sentence teaching.The dependent variable of this study was communication ability.In the end of the experiment,the researchers used line charts,statistic analysis and visual analysis to quantify the variables,collected the assessment results and communication methods before and after the intervention of the “communication matrix”,and combined the interview data.What’s more,this study also gave a detailed explanation of the vocabulary and sentence results.The researcher conducted three months of intervention. This study draws the following conclusions:

(1) AAC training can improve communication ability.The specific effects varied among participants.In the three participants,the quality of communication and the ability to answer questions were immediately improved.Two of the participants could maintain. All three participants learned new communication way.In addition,spontaneous communication between the two participants increased,whose spoken words and simple sentences began to appear.

(2) AAC training had an effect of improving phrases and communication sentences the learning.Two of participants had known vocabulary phrase cards,one participant had increased literacy skills.What’s more,making sentence skills had been improved .

(3) Both participants were able to migrate communication skills into a well-designed context.One participant was able to transfer some of communication skills.

(4) The social validity was good.

Based on the implementation and effectiveness of the training of AAC in this study, the researcher should reflect on the content of the communication layout.The communication should be consistent with the cognitive ability of participants.The variety of communication aids and activities should be designed.Future research can be continuously involved or extend to different participants.

Key words: Augmentative and Alternative Communication;intellectual disability children without spoken language; communication skills

中国知网 https://www.cnki.net

导论

（一）研究背景

1.智障儿童沟通障碍的现状诉求

沟通是维系情感的纽带，沟通是进行社交互动的桥梁，沟通是适应社会的基础。好的沟通能力是个体接受教育、发展社交、融入社会的必备条件。Hall、Oyer 与 Haas（2001）指出在特殊教育领域，沟通障碍是多数特殊儿童除了核心障碍之外，所表现出来的伴随障碍，其比例大约占 50%[①]。Beukelman & Mirenda（2013）指出：全世界约 0.2%至 0.6%的学龄人口，因患有严重沟通障碍而无法达到一般人的沟通能力[②]。其中，智障儿童由于智力功能的受损和适应行为的限制，会导致在语言与沟通、社会交往方面存在明显的障碍[③]。智障儿童的沟通障碍影响其接受教育、参与活动社交、独立生活、适应社会等。

智障儿童的沟通障碍，体现在语言沟通能力不佳和非语言沟通形式单一并伴有问题沟通行为。其中，在语言沟通上，昝飞、马红英（2005）对智障儿童的语言障碍发生率进行调查，显示轻度智障儿童的语言障碍发生率为 42%，中度为 72%，重度为 100%[④]。此外，智障儿童口语的语法结构单一，语句长度较短，词汇类别、数量、习得速度均落后于正常儿童，语音不清晰，语用中的沟通行为、叙事能力发展迟缓，甚至没有口语。在非语言沟通上，智障儿童较多的依赖非语言沟通形式，如手势、眼神、动作等，但沟通手段单一、且没有习得其他的替代性沟通方式时，常以不适当的问题沟通行为，包括自伤、攻击、刻板等行为代替沟通表达。

多数特殊学校和康复机构教师从实践探索发现，改善智障儿童尤其是无口语智障儿童的沟通障碍难度较大。2006 年第二次全国残疾人抽样调查显示：智障人数为 554 万人，占残疾总人数的 6.68%[⑤]。2010 年末全国智障人数为 568 万人，较 2006 年数量有增加[⑥]。伴随着智障儿童数量的增加，结合研究者在一线的观察与交流，了解到特殊学校和康复机构安置的儿童程度越来越重，教师和父母认为“孩子不会说话，天塌下来了”，因此亟需有效的方法对智障儿童尤其是无口语智障儿童开展沟通训练。

---

① Hall, B. J., Oyer, H. J., & Haas, W. H. (2001). Speech, language, and hearing disorders: A guide for the teacher[J]. Allyn & Bacon，2001：5-10.

② 齐红，赵斌．台湾地区沟通辅具服务探析与启示[J]．绥化学院学报，2018（1）：131-134．

③ 李晓庆．智障儿童沟通与交往的研究现状[J]．南京特教学院学报，2014（2）：32-37．

④ 昝飞，马红英．言语语言病理学[M]．华东师范大学出版社，2005：270．

⑤ 中国残疾人联合会，2006 年第二次全国残疾人抽样调查主要资料公报（第一号）[EB/OL].(2006-12-01)．http://www.gov.cn/fwxx/cjr/content_1308385.htm.

⑥ 中国残疾人联合会，2010 年末全国残疾人总数及各类、不同残疾等级人数[EB/OL].(2012-06-26)．http://www.cdpf.org.cn/sjzx/cjrgk/201206/t20120626_387581.shtml.

中国知网 https://www.cnki.net

2.辅助沟通系统训练改善沟通障碍的有效性

目前，针对智障儿童沟通训练的方法有自然情境教学法、口语/手语沟通训练、功能性沟通训练以及辅助沟通系统（augmentative and alternative communication, 简写为 AAC，下同）训练等。其中，辅助沟通系统训练是基于循证实践(evidence-based practice, EBP)有效的训练方法，运用辅助沟通系统训练改善身心障碍学生沟通问题已有不少实证研究，结果显示运用辅助沟通系统训练能提升和改善沟通障碍者的沟通能力。

辅助沟通系统包括扩大性沟通 (augmentative communication)和替代性沟通(alternative communication)两大部分(Mitchell, 2014) [①]。扩大性沟通是指所有用来辅助语言表达的口语沟通方法，可分为一般性与特殊性辅助要素：前者泛指用来辅助一般人说话的方法或技巧，例如：手势、动作、脸部表情、打字、书写等，而后者则协助有沟通障碍需求者发展其沟通技巧，例如：手语、辅具、图案、选择技巧等(Johnson et al., 1996) [②]。替代性沟通，是指个体说话能力严重受损时，完全替代个体进行表达或说话的辅助沟通工具，对严重沟通障碍者来说，所使用的辅助沟通系统，是用来取代其说话能力，如图片、语音沟通板等(Vanderheiden & Yoder, 1986) [③]。辅助沟通系统包括沟通符号、沟通辅具、沟通技术和沟通策略。美国弗罗里达州和宾州的语言治疗师分别进行调查，结果显示需要辅助沟通系统训练的学龄学生中智力障碍所占比例分别为 34%、38% [④]。因此本研究采用辅助沟通系统训练干预无口语智障儿童的沟通能力。目前，辅助沟通系统的教学处于探索阶段。本研究中的辅助沟通系统训练采用杨炽康（2016）提出的活动本位 AAC 介入三部曲中的前两部曲对三名无口语智障儿童进行训练。

3.研究者个人的兴趣

研究者于硕士阶段赴台湾访学，跟随杨炽康教授系统的学习了辅助沟通系统训练的理论知识和实操，深感辅助沟通系统训练能够帮助身心障碍者。访学结束后，研究者在机构看到一位无口语儿童，并给该儿童提供了“iPad+听我说”沟通辅具和短期的辅助沟通系统训练，该儿童很开心的主动与他人问好、介绍自己，这一经历更坚定了研究者的信念。目前，运用辅助沟通系统训练干预智障儿童沟

[①] Mitchell, D. What really works in special and inclusive education: using evidence-based teaching strategies[M].2 nd edition, New York: Routledge Press,2014.

[②] Johnson, J. M., Baumgart, D., Helmstetter, E., & Curry, C. A.Augmenting basic communication in natural contexts[M]. Baltimore: Paul H.Brookes,1996.

[③] Vanderheiden, G. C., & Yoder, D. E.Overview. In S. W. Blackstone (Ed.), Augmentative communication: An Introduction[M]. Rockville, MD: American Speech Language and Hearing Association,1986.

[④] David R.Beukelmen & Pat Mirenda，蓝玮琛，王华沛，杨炽康，钟莉娟，陈明聪等人译．辅助沟通系统之原理与应用[M]．华腾文化股份有限公司，2016：8-6.

中国知网 https://www.cnki.net

通障碍的实证研究中，以国外和台湾地区居多，大陆地区较少。由于语言文化的同源性，研究者遂借鉴台湾地区辅助沟通系统训练的经验，以丰富大陆地区的相关研究。

综上，基于智障儿童沟通障碍的现状诉求、辅助沟通系统训练改善沟通障碍的有效性和研究者个人的兴趣，本研究采用跨被试多探测实验设计，以三名无口语智障儿童为对象；在评估儿童沟通能力和辅助科技需求的基础上，拟定并执行辅助沟通系统训练，对儿童的沟通能力进行三个多月的干预，探讨辅助沟通系统训练的成效及其迁移效果。

（二）研究意义

1.理论意义

（1）为干预无口语智障儿童沟通能力的研究提供理论支持

当前，鲜有针对无口语智障儿童沟通能力的干预研究。本研究选定三名无口语智障儿童，基于一定的理论，评估和干预其沟通能力，可为相关研究提供理论支持。

（2）为探索辅助沟通系统训练模式提供理论支持

国内关于辅助沟通系统训练的研究刚起步。研究者使用“CNKI 中国知网”检索国内关于辅助沟通系统训练实证研究的期刊和论文，共计 9 篇，且多数的研究对象是自闭症儿童，鲜有针对智障儿童的研究。此外，有关辅助沟通系统训练模式还处于摸索阶段，本研究可为其提供理论支持。

2.实践意义

（1）为无口语智障儿童沟通能力的干预提供实务参考

无口语智障儿童的沟通问题，增加了培智教育教学的难度。训练无口语智障儿童沟通能力，困扰着教师们。本研究以无口语智障儿童为对象，以改善其沟通能力为目标，为一线教师提供实务参考。

（2）为佐证辅助沟通系统训练的有效性提供实证依据

国内有关辅助沟通系统训练的研究对象多数是自闭症儿童，本研究选择无口语智障儿童为研究对象，可丰富辅助沟通系统训练的实证研究，为佐证其有效性提供实证依据。

（三）理论依据

1.HAAT 模式

中国知网 https://www.cnki.net

人类活动辅助科技模式（human activity assistive technology model,简称为HAAT，下同），HAAT 模式在辅助科技的需求评估中，是被广泛使用的评估模式（Giesbrecht, 2013）[①]。Cook 和 Hussey 根据 Bailey 在 1989 年提出的人类行为模式（human performance model），提出了 HAAT 模式。该评估模式由活动（Activity）、人（Human）、情境（Context）及辅助科技（Assistive Technology）四个要素组成（Cook & Hussey, 2002）（如图 1-1 所示）[②]。

（1）活动（Activity）是 HAAT 模式最根本要素，包括日常活动、工作或学校活动和休闲或娱乐活动。

（2）人（Human）是指身心障碍者，Christiansen 和 Baum 在 1997 年，认为个人参与活动所须具备的一般内部能力，可称为内在能力（intrinsic enabler）（Cook & Hussey, 2002）。包括感觉输入、处理过程和动作输出。如使用啾啾语音沟通板的过程包括：看到或触到沟通版面（感觉输入），搜寻想要的图像的位置（处理过程）和按下图像的按键（动作输出）。

（3）情境（Context）包括场所（如学校、职场、社区等）、社会情境（如独处、与朋友相处）、文化情境（如社会支持）、物理情境（如光线、声音）。

（4）辅助科技（Assistive Technology）又称外在能力，包括人机界面、处理器、活动输出和环境界面。

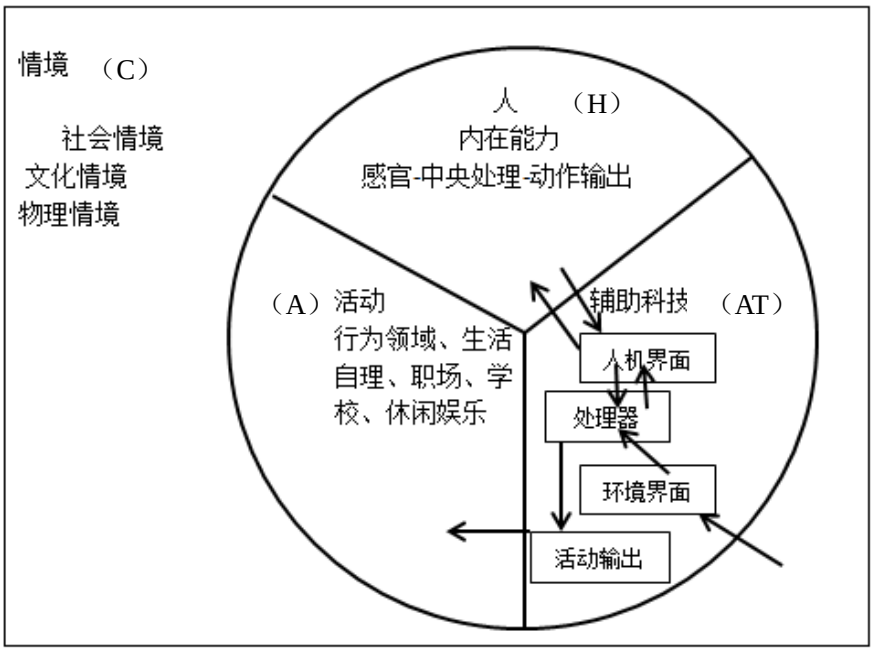


图 1-1 HAAT 模式的概念（引自杨炽康《辅助科技原则与实行》第 80 页）

HAAT 模式的理念是当需求者获得辅助科技后，辅助科技弥补其参与活动所

① Giesbrecht, E. Application of the Human Activity Assistive Technology model for occupational therapy research[J]. Australian occupational therapy journal,2013:230-240.
② Cook, A. & Hussey, S. Assistive technologies: Principles and practice (2nd ed.) [M]. St. Louis: Mosby, Inc,2002.

中国知网 https://www.cnki.net

欠缺的能力，使得在活动中的表现更接近同龄的正常人。人经过辅助科技的人机界面，藉由处理器将接收到的信息转换成活动输出的信号，同时辅助科技也能通过环境界面将获得的环境资料提供给处理器。以沟通辅具为例：该模式强调的是个人在某一情境下，需要从事活动，其能力与一般正常同龄人有差距，可根据其内在的能力和从事活动所需要的沟通能力，经过评估后，提供适当的沟通辅具（外在能力）。

根据 HAAT 模式的理念，沟通需求评估需要评估个案 YXL/CJY/YBK 的认知、语言、肢体动作、读写技能和沟通表达方式等方面。经由评估的结果和儿童的基本情况确定 YXL 在绘画活动、CJY 在音乐活动、YBK 在点心活动中，使用沟通笔和沟通版面，提升沟通能力，提高在活动中的参与度和独立性。

2.儿童沟通能力发展阶段理论

Bates,Benigni, Bretherton, Camaioni 及 Volterra（1979）率先针对普通儿童的沟通能力发展进行研究，提出了儿童沟通能力发展的七个阶段，不仅涵盖儿童语言沟通，还包括儿童使用肢体动作、脸部表情、眼神、双手动作、声音等非语言沟通。如表 1-1 所示。

表 1-1 普通儿童沟通能力发展阶段

阶段	内容	沟通行为	年龄
I 意图前期行为	沟通行为不在儿童的控制下，反应了儿童的大致状态（如舒服、不舒服、饥饿或想睡觉）。	肢体动作、脸部表情、早期声音	0-3 个月
II 有意图行为	沟通行为在儿童的控制下，儿童无法用于有意图的沟通，本阶段儿童尚不会利用自己的行为控制他人行为。	肢体动作、脸部表情、早期声音、视觉	3-8 个月
III 非传统行为	意图沟通的开始，使用非传统的手势意图影响观察者行为。这些手势在社交上是不被接受的，如拉人等。	肢体动作、脸部表情、早期声音、视觉、简单手势	6-12 个月
IV 传统行为	也称符号前期，使用常规的手势意图影响观察者的行为。这些手势在社交上是被接受的，如点头、拥抱等。	常用的手势和声音	12-18 个月
V 具体符号	儿童使用图画、实物、图像化的手势、声音（如模仿动物声音）等具体的符号进行沟通。	具体符号	12-24 个月
VI 抽象符号	儿童使用口语、手语、点字或文字等抽象的符号进行沟通，且每次只使用一种符号。	抽象符号	12-24 个月
VII 语言	有规则的使用特定符号系统，根据语法规则有次序的组合两个或多个符号，如我要喝水。	语言	24 个月左右

注：资料来源来自 https://www.communicationmatrix.org/，由台湾东华大学杨炽康等人译，研究者自行整理而成。

其中肢体动作包括全身、手、胳膊、腿等动作，脸部表情包含微笑、皱眉等，声音包括尖叫、哭、笑等，简单手势包含轻拍、触摸、手引导等。Light（1988）提出了沟通的四个目的：拒绝不想要的东西、得到想要的东西、参与社会互动、

中国知网 https://www.cnki.net

提供或找寻互动[①]。此沟通目的是儿童进行沟通的意图，贯穿儿童沟通能力发展的阶段。智障儿童的沟通能力发展也遵循此发展阶段，较正常儿童发展的速度要缓慢些。依据该发展阶段理论，Charity Rowland（1990）初次编制，2004 年修编了《沟通矩阵》（Communication Matrix），2017 年，台湾东华大学教授杨炽康对其翻译修订。依据该理论，研究者编制了因变量测量工具“个案参与活动应答表”。

3.活动本位

1950 年到 1960 年行为主义学派开始关注如何让学习者将训练环境所学的技能迁移至非训练环境中。以自然环境中的活动作为训练学习者的技能和行为（如语言和沟通）被逐步发展出来。近年，自然教学日渐受到重视（卢明，2001）。该教学强调结合儿童的日常例行活动，让学习者在活动中习得重要的经验。活动本位是自然教学取向的一种教学方法。1997 年，Bricker 和 Cripe 定义活动本位教学法是由儿童主导，将儿童的长期或短期目标融入到例行的或设计好的活动中，并且利用合乎逻辑的行为引发儿童掌握功能性的技能[②]。Bricker、Pretti-Frontzak 和 McComas（1997）指出活动本位教学包含四个要素：①教学由儿童主导，并重视儿童的互动；②将教学融入例行的、设计好的或由儿童创发的活动中；③习得的是功能性和迁移性的技能；④系统化运用自然合理的前提事件和行为后果[②]。卢明（2001）指出例行活动是每日发生的事件，如用餐、穿脱衣服等；设计好的活动是在没有成人的引导之下通常不会发生的活动，以儿童兴趣考虑设计的，包括律动活动、扮演游戏活动等。

本研究中的辅助沟通系统训练方案采用活动本位 AAC 介入三部曲模式前两部曲，干预活动的创设是以活动本位为基础。本研究分别从个案感兴趣的和例行的活动出发，个案 YXL、CJY、YBK 分别设计绘画活动、音乐活动和点心活动，将干预训练的目标融入到对应的活动中，让儿童在活动中习得 AAC 沟通技能。

（四）核心概念界定

1.智力障碍

2010 年，美国智力与发展障碍学会（The American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, AAIDD）对智力障碍的定义为：智力障碍是一种障碍，其特征是在智力功能以及适应性行为两个方面有显着限制，表现在概念性、社会性和实践性适应技能方面的落后，障碍发生在 18 岁以前。我国大陆地区对智

[①] Light, J. Interaction involving individuals using augmentative and alternative communication systems:State of the art and future directions[J]. augmentative and alternative,1988(4):66-82.
[②] 阮氏玄. 运用活动本位 AAC 介入方案对提升中度智力障碍幼儿沟通能力之研究[D]. 花莲：国立东华大学，2016.

中国知网 https://www.cnki.net

力障障的定义是：智力显着低于一般人水平，并伴有适应行为的障碍。根据标准化智力测验分数的不同，划分为一级、二级、三级、四级。

2.无口语智障儿童

语言是有规则的使用特定符号系统，根据语法规则有次序的组合两个或多个符号，如“我要喝水”。《社会科学大词典》中将口语定义为日常交际使用的口头语言，一般句子较短，结构简单。本研究所指无口语智障儿童符合两个标准：一是智障儿童，二是无口语能力，口语表达以无意义的咿呀声音，或是较少以单个字词表达。依据该标准本研究的研究对象是持有智力残疾证，被安置在重庆市某民办特殊儿童康复机构的三名儿童（YXL，8 岁，智力残疾三级；CJY，7 岁，智力残疾三级；YBK，6 岁，智力残疾二级）。

3.辅助沟通系统

辅助沟通系统可实施在研究上、临床上、及教育上的任一领域，其使用目的在提供有效且便利的沟通方法给短暂性或永久性的损伤、活动限制、和口语或语言表达（或理解）及严重障碍而限制参与者的补偿，其内容包括手语和书写模式的沟通（American Speech-Language-Hearing Association, ASHA,2005）[①]。辅助沟通系统包含沟通符号、沟通辅具、沟通技术、沟通策略四个成分。其中，沟通符号包括非辅助性和辅助性沟通符号，沟通辅具包括低科技和高科技辅具，沟通技术包括直接和间接选择。本研究所使用的辅助沟通系统是指个案使用沟通笔直接点选沟通版面进行沟通表达。

4.辅助沟通系统训练

辅助沟通系统训练包括辅助沟通系统和教学，本研究辅助沟通系统训练是指活动本位 AAC 介入三部曲[②]的前两部曲。选择儿童喜欢的或一日作息中的活动，拟定活动中的沟通词汇短语和语句。第一部曲词汇短语教学，第二部曲句子教学，儿童通过训练习得沟通技能，掌握沟通笔、沟通版面的使用。

5.沟通能力

昝飞、马红英（2005）和 Himmelmann, Lindh, 及 Hidecker（2013）认为沟通可以通过口语、书面语、图片、体态、表情、动作等符号进行个体间的信息交换。根据沟通过程中使用的沟通符号类别的不同，沟通分为语言沟通和非语言沟通。

① American Speech-Language-Hearing Association. Evidence-based practice in communication disorders,2005.
② 阮氏玄，杨炽康，李芷萤，王亚慧．运用活动本位 AAC 介入三部曲模式对提升一位学前中度智障幼童沟通能力之探讨[J]．东华特教，2016（56）：21-31．

中国知网 https://www.cnki.net

其中语言的沟通符号包括语音符号和文字符号，非语言沟通符号包括声音（不辨别的声音和声音组合如：尖叫、呢喃）、手势、表情、动作、沟通辅具和不适当的行为等。同理沟通能力也可分为语言沟通能力和非语言沟通能力。语言沟通能力是指以语词符号（构词）为载体实现的沟通。非语言沟通能力是指在利用非语言符号进行交换信息的能力（陈墨、韦小满，2013）。

本研究所指的智障儿童的沟通能力是指个案参与活动的有效应答百分比，借由个案参与活动的语言沟通能力和非语言沟通能力测量而来。其中语言沟通能力是指智障儿童的口头沟通能力，包括口语词汇和语句，非语言沟通能力是指智障儿童使用沟通笔点选沟通版面、手势、动作、表情等进行交换信息的能力。

中国知网 https://www.cnki.net

一、文献综述

（一）智障儿童沟通障碍及训练的相关研究

1.智障儿童的沟通能力

智障儿童在语音、词汇（词汇习得、词汇表达、词汇类别）、语法（句法结构、语句平均长度）和语用等口语沟通能力，非语言沟通能力上呈现不同的特质（郑静、马红英，2003；刘春玲，2001；谢雅婷，2014；孙圣涛、何晓君、施凤，2007；吴昊雯，2006；刘春玲，2007；赵曼，2012；邓宝莲，2013；白茹，2015）。

（1）智障儿童语言沟通能力

研究者对智障儿童的语言沟通能力的研究以口语沟通能力为主，包括口语词汇和口语句法，其中词汇是组成句子的最小单位。智障儿童的口语词汇存在如下问题：

词汇习得速度慢。智障儿童，因认知、注意力、记忆力及迁移迁移等方面的缺陷，使得词汇习得速度比较缓慢。障碍儿童掌握第一个词的时间是 24-30 个月，到四岁才会出现较多有意义的词（郑静、马红英，2003）。

词汇表达数量少。智障儿童，在口语沟通过程中，所使用的词汇数量少而有限。杨福义和刘春玲（2001），对上海市辅读学校中重度智障儿童的词汇表达进行调查，研究显示平均年龄 9.97 岁、智龄 4.14 岁的儿童，表达词汇的总量为 700 个（小于普通儿童三岁时掌握的词汇量）。国外学者 Riper 与 Gape (引自谢雅婷，2014)的研究发现，智障学生的词汇量，依据障碍程度的不同而有部分的区别，轻度智障学生的词汇量较同龄同侪少，中度智障学生仅能使用具体的词汇，重度智障学生几乎没有词汇，通常仅能以肢体或手势表达其需求。

词汇类别表达不同。智障儿童在口语沟通过程中除了语汇量较少之外 ，词汇的种类也不相同，常出现的特征有：使用具体性的词汇多于抽象性的词汇，对较抽象的词汇在理解和使用上都有困难，词汇简单，词汇种类以名词为最多，动词次之，较不会使用形容词、副词、代词、连词等。杨福义和刘春玲（2001）问卷调查 59 名中重度智障儿童的词汇表达能力，在名词、动词、形容词、副词、代词、数词、量词、介词、连词、助动词的得分依次从高到低。智障儿童对时间副词的理解较好，对代词的表达能力落后于理解能力，在人称代词的表达上较指示代词和疑问代词好（孙圣涛、何晓君、施凤，2007；吴昊雯，2006)。

句法是句子构成的规则系统，语句平均长度是语法能力的体现，智障儿童在口语沟通中的语法（句法和语句长度）情况如下：

句法结构单一。句法是语言规则系统，它支配单字、词汇的组合，构成语句，

中国知网 https://www.cnki.net

并决定语句内各要素彼此间的关系（ Mercer & Mercer, 1998）。马红英, 刘春玲（2007）对弱智儿童句法结构进行了调查，研究显示：二、三年级中重度智障儿童没有完全掌握逻辑性强、结构复杂的单句句法结构，在复句表达上出现随意添加、语句混乱，减少句子成分、不用或只用一个连词的现象。二、三年级智障儿童（中度智障儿童占 52%）句法水平不高，表达得分率为 30%，修饰语、连词兼用的复杂句子的表达能力最差，复句的表达能力较低，疑问句掌握较好（赵曼，2012）。

平均语句长度较短。平均语句长度（mean length of utterance, MLU）是评估儿童句法能力的重要指标，与词汇数量、句法组织有关。语句的平均长度有以音节数（即字）和词为单位计算。二、三年级中度智障学生使用频率最高为 2-10 个音节，平均句长为 6.1 个音节，3-8 个词构成的句子使用次数较多，平均用词为 4.3 个，学生的能力相当于 4-5 岁儿童（马红英，2001）。

此外，智障儿童发声与构音器官发展缓慢，器官之间练习和协调的机会较少，从而影响口语沟通能力，出现发音困难和发音错误的音韵问题。智障儿童交流行为的发展相对于普通儿童的交流行为发展来说，较为迟缓，语用中的叙事能力发展迟缓（李欢，2012）[①]。语用功能较偏向要求实物、活动或寻求协助等工具性功能，而主动问候、表达意见较少，与人互动时常处于被动的地位。

（2）智障儿童非语言沟通能力

智障儿童口语沟通能力有限，常倾向于用非语言沟通方式表达需求和与他人进行沟通。但众多的中重度智障儿童只有极有限或无口语的能力，而在口语能力低落又未习得其他替代沟通方法（如图卡、照片、动作、沟通辅具）的情形下，中重度智障儿童经常以问题行为代替沟通表达（庄妙芬，2000）。问题行为是非语言沟通的常态方式，其中问题行为包括自伤、攻击、刻板等行为。邓宝莲(2013)，白茹（2015）对智障儿童的问题行为和沟通目的进行了分类和举例说明，如：

表达需要，如要求食物、玩具 ，常以自伤、哭闹、破坏等行为表达。逃避任务，任务难度较大，或是不感兴趣，常以沉默、自伤、攻击等行为逃避任务。引起注意，用异常行为获得他人的注意和关心。感官反馈，如咬手指、吐口水、打耳光等获得感官刺激。实物增强，如智障者在发脾气时给予实物来安抚，无形之中增强了异常行为发生的频次。肯定与否定，如表示不要时，用摔东西的方式表达。

《培智学校义务教育课程标准（2016 年版）》指出对智障儿童的非语言沟通训练目标是要求儿童能够使用表情、动作或沟通辅具等与他人有基本沟通、表达

[①] 李欢． 智力落后儿童语用能力研究述评[J]． 中国特殊教育，2012(06)：27-33．

中国知网 https://www.cnki.net

情绪和描述事件。

2.智障儿童的特质对沟通影响

沟通障碍是智障儿童最常出现的适应行为问题。智障儿童的生理特质、学习特质（认知能力、注意力、记忆力）、个性特质对其沟通能力都有影响（陆莉，2000；欧真真、张茹茵，2012；孙淑柔、吴盈瑶，2013；李晓庆，2016；马红英等人，2001；叶馨苇，2010；庄妙芬，2002）。

（1）智障儿童身心特质对沟通能力的影响

智障儿童的身心发展较普通儿童慢，其发声与构音器官发展、视觉动作控制、上肢协调、速度与灵巧等生理特质发展缓慢，会影响其沟通能力的发展。陆莉等人（2000）研究指出：智障儿童发声与构音器官发展缓慢，器官之间练习和协调的机会较少，从而影响口语沟通能力，出现发音困难和发音错误的现象。

沟通能力与认知能力有密切的关系，智障者因其认知能力的缺陷、语言接收与表达能力不足，因此，常伴随着有沟通的问题（欧真真、张茹茵，2012）。智障儿童程度越重，对沟通的影响越大。庄妙芬（2000）指出，重度智障儿童因为严重的发展迟缓，在有限的认知能力，以及缺乏生活经验的情况下，其沟通能力往往功能低下，甚至为数众多的重度智障儿童只有极有限或无口语的能力，而在口语能力低落又未习得其他替代沟通方法（如图卡、照片、动作、沟通辅具）的情形下，重度智障儿童经常以问题行为代替沟通表达。

智障儿童的注意力狭窄，且容易分散，可接受的信息量少（方俊明，2013）。注意力的缺陷会影响智障儿童的沟通能力。孙淑柔、吴盈瑶（2013）表示，重度智障者由于注意力的缺陷、泛化及维持能力的不足、以及自发性沟通能力的困难，使得他们经常以问题行为来与他人进行沟通，外界更将此沟通行为视为是偏差行为的表现。

智障儿童短期记忆、长期记忆、信息的存储提取都存在一定的困难（刘春玲、马红英，2011）。记忆能力的落后，使得智障儿童在沟通中出现丢三落四的问题（李晓庆，2016）。记忆力影响语汇，句构的学习。智障儿童常用的语汇比较少，说的语句比较短，比较少说出抽象内容的语句，或比较不会配合情境适切地表达等情形（马红英等人，2001）。

（2）智障儿童个性对沟通能力的影响

智障儿童情绪管理能力差，缺乏稳定性，情绪调整能力差，常有不当行为和情绪困扰的问题。智障儿童常见的情绪问题有抑郁、害怕和易怒等。儿童的情绪会影响口语沟通能力发展，个性内向、畏缩的孩子，较容易沉默寡言；个性冲动

中国知网 https://www.cnki.net

急躁的孩子，可能因说话快速而有含糊不清的现象；个性受到压抑、挫折、焦虑、恐惧的孩子，容易有说话异常的现象，如口吃（叶馨苇，2010）。智障的情绪问题，不利于沟通的正常进行。

智障儿童，会用自我刺激、自伤、侵犯等行为进行沟通。庄妙芬（2002）指出，中重度智障儿童沟通能力缺乏，存在问题沟通行为模式：呈现少口语甚至无口语的现象，常以攻击、自伤、破坏、尖叫和自我刺激等问题行为表达需要和与人沟通，智障程度越重，问题行为越明显。

综合上述，可以发现智障儿童易因生理特质，在口语沟通中容易产生构音障碍和发音障碍。因认知、注意力、记忆力及泛化迁移方面的缺陷，导致在词汇、句法的学习困难，难以学以致用。又因智障儿童不适当的异常行为，在非口语沟通中出现偏差行为，会降低沟通的效率，难以融入学校生活。

3.智障儿童沟通训练的相关研究

国内外有诸多学者对智障儿童的沟通问题进行了实证研究，提出了一些可行的沟通训练方法，除了辅助沟通系统训练外还包括自然情境教学法、口语/手语沟通训练、功能性沟通训练等，详述如下：

（1）自然情境教学

Warren 和 Kaiser 于 1988 年提出了自然情境教学概念，用来统称各种自然语言教学方式。传统的沟通教学是以一对一的方式在隔离的情境下，可控的执行预先设计好的教学。而自然情境教学是指在日常生活及社会沟通互动的情境中，以功能性的内容（functional content）为教学重点，促进个体产生自发性与迁移性沟通行为与学习的一种教学方式（Miller,1993；Kaiser,1993）。

该教学的理论基础包含行为学派的功能性增强（functional reinforcement）、逐步养成（shaping）、学习模仿（modeling）等改变技术，也包含认知学派的有关学习的自发性、迁移等活动（Miller,1993）。有效的自然情境教学是以示范（model）、提示-示范（Mand-model）、时间跌宕（Time Delay）和随机教学（Incidental Teaching）方法为核心。黄志雄（2002）、林桂英（2009）、邓宝莲（2013）、白茹（2015）使用自然情境教学对重度智障儿童的自发性、异常、迁移的沟通行为进行介入，结果表明儿童的自发性、迁移的沟通行为增多，异常沟通行为减少，同时也指出了自然情境教学的会因个体的认知程度低，导致策略安排出现差异，在时间跌宕（Time Delay）和随机教学（Incidental Teaching）方法的运用上有困难。同时，研究者不能对环境做过多的改变，研究过程中会因个体的情绪、行为中断，由于中重度智障儿童口语受限，研究中需要沟通辅具的介入。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）口语/手语沟通训练

口语训练是个体通过对声音及词汇的学习模仿习得口语，以口述教学为主从词汇到句构，遵循语言的发展过程，词汇以文字呈现，积累足够的词汇和句子后，引入读写训练。林宝贵（1994）指出口语训练对于轻度智障儿童有较好的成效。但由于教学训练中的词汇和句构以机械性记忆为主，训练迁移至现实情境中较难且重度智障儿童的认知能力严重缺陷，无法发展出口语（郭慧仙，2006）。手语训练最早运用于听力障碍儿童，随后一些研究者开始试图将手语沟通训练运用在自闭症、中重度智障儿童的沟通训练中。刘志军、刘晶、林萍（2005）运用手语训练对重度智障和自闭症儿童的沟通能力进行一年的沟通介入，研究结果显示手语介入儿童的问题沟通行为减少，且沟通的频率提高了。但由于儿童的认知程度较低，教导儿童理解和使用手语需要长期训练。

（3）功能性沟通训练

十九世纪八十年代中期，功能性沟通训练发展出来，以行为管理方法，如增强、惩罚、削弱、隔离等方式来改善儿童问题沟通行为。功能性沟通训练是指教导个体使用替代性的沟通方式来取代不适当行为，基本的程序包括分析个体不适当行为的功能，教导或提示和功能对应的沟通表现，从而个体能够使用替代性的沟通方式表达需求和情绪（Durand & Merges, 2001；钮文英，2001）。训练包涵以下四个要素：功能等值（response match）、反应的有效性（response mastery ）、自然环境（response milieu）、行为问题的结果（consequence for challenging behavior）（Durand, 1999）。其中功能等值是指替代性沟通方式和问题沟通行为有相同的沟通结果，即会带来相同的行为结果；反应的有效性是指替代性沟通方式可以被个体理解并习得，可以达到预想的结果；行为问题的结果是研究者对于个体使用问题沟通行为方式表达意愿不予满足。

Ross（2002），郭慧仙（2006）使用功能性沟通训练分别对自闭症儿童和智障儿童的沟通问题介入，研究结果表明儿童的问题沟通行为减少了，主动和被动表达的次数有增加，并且指出使用功能性沟通训练，在训练的内容上有限制，由于替代性方式有限，在具体的选择上无法细分和训练。

（二）辅助沟通系统训练的相关研究

1.辅助沟通系统的内涵

辅助沟通系统（Augmentative and Alternative Communication , AAC），美国听语学会（American Speech-Language-Hearing Association, ASHA）在 1989 年将 AAC 定义为：辅助沟通系统是临床实行的领域，目的是补偿（暂时或是永久）患有严

中国知网 https://www.cnki.net

重表达性沟通困难者（如严重言语—语言和书写障碍）损伤和障碍的模式(ASHA, 1989, P107)。1991 年，ASHA 将 AAC 的定义作了补充说明：AAC 包含沟通符号、沟通辅具、沟通技术、沟通策略四个成分，以提高个人的沟通能力（ASHA,1991, P10）。受国际健康功能与身心障碍分类系统（International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF）的影响，ASHA 重新看待造成身心障碍的因素并不完全是障碍者本身的身心损伤，环境因素也会影响障碍者参与活动。因此 ASHA 在 2005 年又对 AAC 重新定义：辅助沟通系统是指研究上、临床上、及教育上所实行的一个领域，AAC 涵盖了研究的尝试，以及何时需要给予对于短暂性或永久性的损伤、活动限制、和口语或语言表达（或理解）及严重障碍而限制参与者的补偿，其内容包括手语和书写模式的沟通（ASHA, 2005）。

对比 1989 年和 2005 年 ASHA 对 AAC 的定义，除文字上的修订外，其内容也有所改变，说明如下：（一）实行的领域从原来的临床扩展到研究和教育两个领域；（二）补偿范围涵盖了严重沟通障碍者的活动和参与限制；（三）仍强调口语和书写两种沟通补偿模式。从以上的说明中，可以看出 AAC 的定义所涵盖的服务范围和对象有明显扩大的趋势（杨炽康、钟莉娟，2009）。

AAC 包括扩大性沟通 (augmentative communication)和替代性沟通(alternative communication)两大部分(Mitchell, 2014)。扩大性沟通是指所有用来辅助语言表达的口语沟通方法，可分为一般性与特殊性辅助要素：前者泛指用来辅助一般人说话的方法或技巧，例如：手势、动作、脸部表情、打字、书写等，而后者则协助有沟通障碍需求者发展其沟通技巧，例如：手语、辅具、图案、选择技巧等(Johnson et al., 1996)。替代性沟通，是指个体说话能力严重受损时，完全替代进行表达或说话的辅助沟通工具，对严重沟通障碍者来说，所使用的辅助沟通系统，是用来取代其说话能力，如沟通板、语音沟通板等(Vanderheiden & Yoder, 1986)。

AAC 利用多渠道的沟通策略，增加、维持改善有语言障碍的人，能顺利与他人沟通的技能，以达成个人沟通的功能，并且促进其人际间之社交互动（ASHA，1991）。研究者将辅助沟通系统四个成分综合说明如下（庄妙芬，1996a；杨炽康、黄光慧，2004；曾线，2010；马蓉蓉，2013 ；Beukelman & Mirenda, 1998；Katya Hil et al., 2012）。

（1）沟通符号

利用视觉、听觉及触觉等抽象符号来表达概念，依照运作形式又分为非辅具性的沟通符号，及辅助性的沟通符号。

非辅助性沟通符号：指由人的身体直接所产生，不需藉由辅具就可达成的符号，人们可以透过这些符号来完成沟通的功能，例如口语、肢体动作、手势、脸部表情、眼神、手语等都是属于非辅助性沟通符号。

中国知网 https://www.cnki.net

辅助性沟通符号：需要人身体以外的对象，才能完成沟通的功能，例如实体符号（实物、模型、照片）、图形符号（图片、线条图等）、文字、声音符号、抽象符号、布列斯符号（Blissymbol）等，皆属于辅助性沟通符号。

Fuller、Lloyd、及 Stratton（1997）已经将辅助性沟通符号分为九大类：①以对象为基础的符号；②以相片为主要基础的无语言特征符号；③以相片为部份基础无语言特征符号;④以相片为主要基础专门性为声音输出沟通辅具设计的符号；⑤辅助手语和肢体动作的符号；⑥以英文字母为基础的符号；⑦以声符为基础的符号；⑧任意的标志图案和形状的符号；⑨由电子所产生的振动或声音符号。

（2）沟通辅具

设计以传达或接收沟通信息的装置，目的是为了协助严重沟通障碍者，利用身体以外的装置或设备来传递信息，可依照其特性分为低科技与高科技的辅具设备，低科技辅具设备（李宏俊，2007；周丹雅，2015；曾线，2010；马蓉蓉，2013）。

低科技沟通辅具：没有具备打印或声音输出的功能，例如图卡、沟通图片、PECS、沟通本等。高科技的辅具：有打印或声音输出的功能，依特性又可分为专门性及非专门性。

①专门性的高科技沟通辅具是单独存在的，主要的功能就是用来沟通。又可分为固定版面式（fixed display），如啾啾沟通板、红雀沟通板、GoTalk 沟通板、沟通笔；动态版面式（dynamic display），如、Dynavox、SpringBoard。

②非专门性的高科技沟通辅具则无法单独存在，必须依存在计算机或平板的操作系统才能运作，例如听我打、听我说、PMLS(2009/2008)。

（3）沟通技术

AAC 的使用者如何使用沟通辅具传送信息的方法，可分为直接选择与间接选择两种。直接选择：是指使用者可以用自己的肢体部位（如：手、手指、眼睛、或其他身体部位的移动）加上辅助器具来选取选项。因此，直接选择可透过头杖、头控鼠标、眼控鼠标、嘴杖、手杖替代性键盘、触摸屏、及语音的方式等来控制沟通辅具。间接选择：是指透过若干步骤来进行选择。最常见的是自动式扫瞄或逐步式扫瞄，经由灯号或游目标来回移动以供用户选取选项。如果沟通者因肢体动作不灵活，以致于无法充分使用，扫瞄就成为唯一的操作方法。

（4）沟通策略

将上述三项符号、辅具设备、技术加以结合，对个体进行教导或自我探索方式来提升个人表现，整合成沟通介入方案，以协助沟通障碍者有效地完成沟通的目的。

沟通策略由专业人员根据个体需求，讨论整合提出的完整的辅助沟通系统介

中国知网 https://www.cnki.net

入计划。如：角色扮演、渐进的教学提示、时间延迟策略等。Beukelman 与 Mirenda(2005)进一步说明，AAC 策略是让沟通信息的传递，达到加速传递的时间、沟通信息合乎文法格式、以及加快沟通速度等目的，让沟通发挥最大的效率与效能。另外，沟通策略必须依据严重沟通障碍者的日常生活需要，以及不同的活动环境和活动内容，谨慎地安排其沟通讯息，拟定沟通训练计划，如此严重沟通障碍者才能妥善的运用辅助沟通于日常生活中的沟通中，确实发挥辅助沟通的功能。

2.辅助沟通系统的适用对象

Beukelman & Mirenda (2013)所提供的数据显示，美国人口的 1.3%，近四百万人，和全世界约 0.2%至 0.6%的学龄人口，因患有严重沟通障碍而无法顺利达到一般人的沟通能力。为了帮助严重沟通障碍者解决他们的沟通问题，除了透过传统的语言治疗外，对于无法用口语或书写的人，也可以藉由辅助沟通来增强或替代他们现存的沟通能力。

辅助沟通系统主要满足有沟通障碍的儿童和成人的沟通需要。辅助沟通系统的需求者包括有沟通障碍的幼儿、自闭症、智障者、严重慢性失语者、肌萎缩性侧索硬化（amyotrophic lateral sclerosis, ALS）、口语表达迟缓等（Light & Mcnaughton, 2015）。这些需求者的共性是，大部分为严重沟通障碍者，其口语表达、动作或书写能力可能是暂时性或永久性的缺陷而无法沟通，或是部分严重沟通障碍者有很少的口语，用目前的沟通方式已无法满足沟通需求。

根据 ASHA（2005）对辅助沟通系统的定义，表明辅助沟通系统的使用者是有暂时或永久损伤、活动限制、以及语言沟通困难的严重沟通障碍者，涵盖下列几大类：

①发展性沟通障碍者：先天性因素导致沟通能力受影响，如自闭症患者、智障、脑性麻痹患者、发展性口语失用症、重度或极重度听力损失者、盲聋者。

②后天性沟通障碍者：因为后天因素导致其沟通能力产生困难者，例如：闭锁性脑伤员者、脊椎损伤者、接受喉头切除或舌头切除术者、严重窒息影响说话能力者、大脑血管发生严重病变者、呼吸严重不足者、脑中风患者等。

③退化性沟通障碍者：因为患有退化性神经医学方面的疾病，导致在沟通上有越来越困难的现象。这类疾病包括：渐冻人症、多发性硬化症、帕金森式症、失智症等。

④暂时性沟通障碍者：由于某些医疗上的需要，导致暂时无法与人沟通。如气管切开、喉咙部位切除手术等。

Light et al.（2003）指出，辅助沟通系统能够满足需求者传递信息、提升独立

中国知网 https://www.cnki.net

自主能力、维持人际关系、参与教育活动、融入家庭生活等。沟通障碍者可以藉由辅助沟通系统达成沟通需求，可以提升沟通能力，进而拥有稳定的社交人际生活。

3.辅助沟通系统训练——活动本位 AAC 介入三部曲

目前辅助沟通系统训练教学处于摸索阶段，而活动本位的 AAC 介入三部曲这一辅助沟通系统训练是由杨炽康教授近 20 多年实证研究总结而成[①]。活动本位的 AAC 介入三部曲以活动本位为理论依据，从儿童感兴趣或是例行的活动出发，将儿童的长期或短期目标融入到设计好的或例行的活动中，并且利用合乎逻辑的行为引发儿童掌握功能性的沟通技能。活动本位的 AAC 介入三部曲需要从设计好的或例行的活动中，拟定活动中沟通互动需要用到的词汇和语句。具体详述如下：

（1）第一部曲——词汇短语教学

第一部曲词汇短语教学的目标包括词汇图卡的配对、指认、沟通辅具的使用和仿说，词汇短语教学的流程为：①教师示范：由教师示范配对，根据学生的能力，可从图与实物的配对教学开始，也可从图与图的配对教学开始。②学生演练：创设活动，个案自行练习。③增强回馈：个案独立正确完成活动后，教师给予增强回馈，以增进学生正确的学习经验。④修正：学生演练错误或是有困难时，教师再次做教学示范，个案再次熟悉词汇短语。⑤测验：教师对配对目标进行测验，达到预定的百分比后，进入下一目标的学习。词汇短语教学前，需要对词汇短语按照类别不同划分为不同的单元，再按照词汇短语教学的流程，分单元进行，每达到预定的单元词汇短语百分比后，即可进入下一单元词汇短语的学习。

（2）第二部曲——语句教学

第二部曲语句教学，由词组句，其中语句教学的目标是个案能够使用 AAC 正确构句，语句教学的流程为：①念读句子：教师指着排列好的句子图卡，依次念读。②示范：教师使用 AAC 做构句示范。③学生演练：教师依次呈现图卡，学生按照提示演练。④修正：个案使用 AAC 出现错误时，教师再次示范，学生演练，直至熟练掌握。⑤强化回馈：个案独自操作正确后，给予强化物。⑥测评：教师测验学习效果是否达到预定的目标。

（3）第三部曲——泛化练习

第三部曲泛化练习，学生习得沟通技能后，教师在自然情境中进行泛化练习，教师进行指导。自然情境的选择依据活动设计，如教师选择的是例行活动（如点

[①] 阮氏玄，杨炽康，李芷萤，王亚慧．运用活动本位 AAC 介入三部曲模式对提升一位学前中度智障幼童沟通能力之探讨[J]．东华特教，2016（56）：21-31．

中国知网 https://www.cnki.net

心时间），则在例行活动中泛化，若教师选择的是设计好的活动（如音乐活动），则在音乐课上进行泛化练习。

本研究的辅助沟通系统训练，选择活动本位的 AAC 介入三部曲的前两部曲。待个案掌握沟通技能后，迁移至自然情境中，以检验辅助沟通系统训练的迁移效果。

（三）辅助沟通系统训练干预智障儿童的相关研究

1.国外相关研究

国外辅助沟通系统训练与智障儿童沟通能力的相关研究，共 13 篇，如表 2-1 所示，研究者从国外相关研究结果、国外相关研究对象、国外相关沟通辅具三个方面进行归纳。

表 2-1 国外辅助沟通系统训练与智障儿童沟通能力的相关研究

作者及时间	研究对象（年龄）	沟通辅具	研究结果
Schwartz et al.(1998)	18 名学前特殊幼儿，主要为智障和自闭症儿童	PECS	研究分为 2 个阶段，第一阶段是收集 31 名学前特殊儿童学习 PECS 的数据，对其中 18 个儿童进行 PECS 为期 1 年的介入训练，结果表明在点餐和户外活动中，儿童的沟通技能有增强，且 PECS 能作为儿童语言学习的桥梁。
Hunt et al.(2003)	2 名智障，1 名自闭症小学儿童	图片、沟通簿	3 名特殊儿童与 3 名普通儿童的互动动机有提升，能够参与课堂互动活动，主动与同伴进行互动交往。
Hughes et al.(2004)	5 名重度智障高中生	图片	使用提示策略，儿童参与同伴活动的动机增强，沟通互动的质量有提升。
Mechling et al.(2006)	2 名中度智障儿童，1 名中度智障儿童（17 岁）	沟通辅具	对 3 名儿童进行“点餐活动”的视频教学，在教会儿童使用沟通辅具进行点餐，其中 2 名被试的点餐技能提升了，而另 1 名被试的效果不明显
Carter et al.(2007)	2 名智障高中生	沟通板	受试与同伴的社会交往能力有提升，通过同伴的帮助，受试的学业表现和沟通的 IEP 有目标达成。
McLaughlin& Cascella（2008）	6 名中重度智障儿童（8-13 岁）	计算机设计的手势程序	3 名被试能够自发的通过手势程序进行沟通会话，另外 3 名被试效果不明显。
Schuit et al.(2010)	10 名学前无口语智障幼儿	KLINc Studio	使用 AAC 在自然情境下，对儿童进行 2 年的介入，儿童的识字能力、口语能力有提升，同时句构的错误语法减少。
Meer et al.(2011)	2 名重度智障儿童，1 名自闭症儿童	iPod+SDG	提示、时间延迟、强化训练策略，其中 2 名被试能够使用 iPod+SDG 进行“玩玩具、吃点心”

中国知网 https://www.cnki.net

			的活动请求沟通，而另 1 名被试的效果不佳
Ahlgrim-Delzell et al. (2014)	3 名小学中重度智障儿童	GoTalk 32 Express	使用提示和时间延迟策略，结合 GoTalk 32 Express 进行介入，儿童识字、阅读、回答问题的能力有提升，同时口语的词汇、句构能力有改善。

注：图片交换（兑换）沟通系统（Picture Exchange Communication System, PECS ），语音合成器（Speech-generating device, SDG）

数据源：研究者整理

（1）国外相关干预研究的对象

国外辅助沟通系统训练干预智障儿童沟通能力的对象有高中智障儿童（Carter et al., 2007；Hughes et al, 2004；Mechling et al., 2006）、小学智障儿童（Ahlgrim-Delzell et al., 2014；Carter et al., 2007；McLaughlin& Cascella, 2008 ；Meer et al., 2011）、学前智障幼儿（Schuit et al., 2010；Schwartz et al., 1998）。综上，国外在小学智障儿童的研究上较多，高中和学前次之。

（2）国外相关干预研究的沟通辅具

辅助沟通系统训练的沟通辅具有低科技的沟通图卡，如图片（Hughes et al., 2004；Hunt et al., 2003）、PECS（Schwartz et al., 1998），高科技的教学工具有语音沟通器（Ahlgrim-Delzell et al., 2014；Carter et al., 2007）、iPod/iPad/电脑+沟通软体（McLaughlin& Cascella, 2008；Mechling et al., 2006；Meer et al., 2011）。

（3）国外相关干预研究的结果

运用辅助沟通系统训练对智障儿童的沟通能力进行介入，研究发现儿童的会话能力、识字能力，口语的词汇数量和句构能力有提升（Ahlgrim-Delzell et al., 2014；McLaughlin& Cascella, 2008；Schuit et al., 2010；Schwartz et al., 1998），证实辅助沟通系统训练可以作为儿童语言学习的桥梁。Mechling et al.（2006）、Meer et al.（2011）分别在点餐活动、点心玩玩具活动中，对儿童介入，结果显示儿童在活动中的沟通请求增强，参与活动的技能有提升。在同侪互动上，使用辅助沟通系统训练能够提升智障儿童与普通儿童互动的动机，儿童的沟通互动的质量有提升（Carter et al., 2007；Hughes et al, 2004；Hunt et al., 2003）。

2.国内相关研究

在辅助沟通系统训练干预特殊儿童沟通能力的实证研究上，我国大陆地区近几年开始研究，研究对象大多集中在自闭症儿童和脑瘫儿童，其中马蓉蓉（2013）、张春花（2015）、李欢，杜泽星（2016）使用辅助沟通系统训练干预自闭症儿童的沟通能力，结果表明儿童的沟通品质有提升，曾线（2010）使用红雀沟通板对脑

中国知网 https://www.cnki.net

瘫儿童的主动沟通行为和沟通回应行为进行干预，实验结果表明脑瘫儿童的主动沟通行为和沟通回应行为次数增加。中重度智障儿童的沟通问题是亟待解决，而在辅助沟通系统训练与智障儿童相关研究中，国内台湾地区研究居多，

台湾地区有关辅助沟通系统训练与智障儿童沟通能力的相关研究，共 12 篇，如表 2-2 所示，研究者从国内相关研究结果、国内相关研究对象、国内相关沟通辅具和国内相关研究方法四个方面，探讨归纳国内台湾地区的相关研究。

表 2-2 国内辅助沟通系统训练与智障儿童沟通能力的相关研究

作者及时间	研究对象（年龄）	沟通辅具	研究方法	研究结果
庄妙芬（2000）	3 名重度智障儿童（7-8 岁）	图卡、电子沟通板	单一受试多基线跨被试实验设计	1.三名受试的异常沟通行为次数减少 2.主动沟通的行为明显增加
苏振辉（2002）	小学启智班 2 名重度智障儿童	沟通图卡、微电脑语音沟通板	单一受试 A-B-A′撤回设计	1.受试的异常沟通行为次数减少 2.主动沟通表达的次数增加
邓育欣（2007）	1 名中度智障儿童（9 岁）	PECS	单一受试之跨情境多探试之实验设计	1.受试者学会使用图片或直接以口语表达需求。 2.能迁移到不同的情境中 3.受试者的自发性沟通行为增加
周信钟（2007）	2 名中重度智障学生	PECS	单一受试之跨情境多探试之实验设计	1.受试的口语能力增加 2.PECS 对口语沟通行为有维持效果 3.能够应用到不同的情境中
胡雅婷（2009）	1 名小学无口语中度智障儿童（11 岁）	PECS、沟通板、沟通笔	单一受试 A-B-M 设计	1.PECS 介入后自发性语句增加 2.使用沟通板沟通笔的语句表达增加 3.在课下情境中沟通有迁移效果
蔡馨苇（2010）	1 名国中中度智障学生（14 岁）	沟通板、沟通笔	单一受试研究法之逐变标准设计	1.使用沟通板沟通笔的语句表达增加 2.跨情境沟通表达具有迁移成效
黄光慧（2010）	1 名国一无口语中度智障学生（12 岁）	照片、线条图、沟通板、沟通笔	单一受试法之跨行为多试探设计	1.对图片、线条图的指认表达有提升维持效果 2.使用沟通板沟通笔的沟通表达增加 3.迁移家庭情境、语言表达有提升
叶奕纬（2011）	2 名中度智障幼儿（4 岁）	PECS	单一受试 A-B-A′撤回设计	1.受试的正向沟通行为增加 2.受试的负向沟通行为减少 3.介入后与他人对话互动的行为增加
朱恩馨（2011）	1 名中度智障幼儿（5 岁）	图卡、沟通板、沟通笔	单一受试研究法之逐变标准设计	1.功能性词语的配对、指认、念读有提升和维持的效果

中国知网 https://www.cnki.net

				2.运用沟通板和沟通笔的表达效果有提升和维持
欧真真（2012）	2 名中重度智障儿童（8 岁）	语音沟通板	单一受试 A-B-A′撤回设计	1.能够增加受试的沟通行为 2.能够降低受试异常沟通行为
许玲甄（2012）	1 名小学重度障碍儿童（10 岁）	绘本、沟通板	单一受试 A－B－M 设计	1.受试使用沟通板进行语言表达的能力有提升和维持的效果 2.迁移到情境中沟通有成效
阮氏玄（2016）	1 名中度智障幼儿（4 岁）	沟通图卡、IPad、Go Take Now Plus	单一受试 A－B－M 设计	1.受试的功能性语汇的配对、指认、念读有提升和维持的效果 2.受试的口语能力有提升 3.迁移至日常活动有提升

注：图片交换（兑换）沟通系统（Picture Exchange Communication System, PECS） 数据源：研究者整理

（1）国内相关干预研究的对象

8 篇文章的研究对象是小学中重度智障儿童（庄妙芬，2000；许玲甄，2012；苏振辉，2002；邓育欣，2007；周信钟，2007；欧真真，2012；胡雅婷，2009）其中多数为小学低段儿童，受试的口语表达的意愿和能力有限，非口语沟通能力不足，伴随严重沟通障碍，个别受试有尖叫、哭闹、打人等问题沟通行为（庄妙芬，2000；苏振辉，2002；邓育欣，2007）。对学前智障幼儿的研究次之（叶奕纬，2011；朱恩馨，2011；阮氏玄，2016），障碍程度为中度，受试少口语，存在严重沟通障碍。少数的研究对象是初中中度智障学生（黄光慧，2010；蔡馨苇，2010）。此外，大部分的受试没有接受过辅助沟通系统训练辅助的经验。由此可见，小学中重度智障儿童的沟通问题是亟待解决的，是研究的热点。

（2）国内相关干预研究的沟通辅具

辅助沟通系统训练的沟通辅具有低科技的沟通图卡，包括彩色照片和线条图（庄妙芬，2000；苏振辉，2002；许玲甄，2012；黄光慧，2010；蔡馨苇，2010），PECS（邓育欣，2007；周信钟，2007；胡雅婷；2009；阮氏玄，2016），其中周信钟（2007），邓育欣（2007）对受试的教学已经完成 PECS 的一至六阶段的课程，胡雅婷（2009），阮氏玄（2016）完成了 PECS 教学的第五阶段。高科技的 AAC 辅具有语音沟通板（邓育欣，2007；周信钟，2007；苏振辉，2002；黄光慧，2010；欧真真，2012），有红雀、Bluebird、Eagle 等；沟通笔（朱恩馨，2011；蔡馨苇，2010）；触摸屏+语音沟通软件（许玲甄，2012；阮氏玄，2016），如 PMLS PRO+ TabletPC 平板计算机（许玲甄，2012），Go Take Now Plus+IPad（阮氏玄，2016）。此外，多数的研究都同时使用了低科技和高科技的沟通辅具。随着科学技术的不断发展，会有更多的 AAC 科技辅助有严重沟通障碍的人群。

中国知网 https://www.cnki.net

（3）国内相关干预研究的方法

多数研究介入的对象只有一个，对 2 个或以上的对象介入的较少（庄妙芬，2000；叶奕纬，2011；苏振辉，2002；欧真真，2012；周信钟，2007）。实验中，用到了单一受试 A-B-A′ 撤回设计（苏振辉，2002；叶奕纬，2011；欧真真，2012），实验的自变项为 AAC，因变项为沟通行为，包含主动沟通行为、被动沟通行为和问题沟通行为；单一受试之跨情境多探试之实验设计（邓育欣，2007；周信钟，2007），包含学校、家庭、小区三个情境；单一受试 A-B-M 设计（许玲甄，2012；胡雅婷；2009；阮氏玄，2016）；单一受试研究法之逐变标准设计（朱恩馨，2011；蔡馨苇，2010），自变量为 AAC，包含低科技 AAC 训练与高科技 AAC 训练，依变项是沟通能力；单一受试多基线跨被试实验设计（庄妙芬，2002）；单一受试跨行为多试探设计（黄光慧，2010）。综上，使用辅助沟通系统训练提升智障儿童的方法较多，可以依据实验的因变量、实验的目的、个案的情况等条件选择合适的研究方法。

（4）国内相关干预研究的结果

辅助沟通系统训练与智障儿童沟通能力相关研究的研究结果可归纳为两个方面：智障儿童的语言沟通能力，非语言沟通能力。

多数的研究表明辅助沟通系统训练能够提升中重度智障儿童的语言沟通能力（叶奕纬，2011；邓育欣，2007；阮氏玄，2016；周信钟，2007；胡雅婷，2009；黄光慧，2010；蔡馨苇，2010），儿童的仿说性、自发性语言增多，不适当的口语表达减少，其中叶奕纬（2011）研究表明辅助沟通系统训练能提升个案主动和被动适当的口语表达行为，减少个案主动和被动不适当的口语表达行为，阮氏玄（2016）研究表明辅助沟通系统训练介入迁移期，儿童更多的使用口语表达需求，沟通辅具的使用次数减少。此外，周信钟（2007），朱恩馨（2011）与阮氏玄（2016）等人的研究表明受试的词汇念读，口语词汇数量明显增多，口语句构能力、口语句子长度有明显提升。

研究表明受试的主动的非语言沟通行为增加（庄妙芬，2000；苏振辉，2002；叶奕纬，2011），且受试掌握了使用图片、沟通板、沟通笔等沟通辅具进行非语言沟通表达（胡雅婷，2009；朱恩馨，2011；许玲甄，2012；阮氏玄，2016），在泛化期有维持和提升的效果（周信钟，2007；阮氏玄，2016）。其次，受试的问题沟通行为减少（庄妙芬，2000；苏振辉，2002； 叶奕纬，2011），介入后泛化至学校、家庭和小区尖叫、哭闹和打人等不适当的非口语沟通行为减少。

（四）已有研究述评

国内外辅助沟通系统训练与智障儿童近 20 多年的相关研究表明，辅助沟通系

中国知网 https://www.cnki.net

统训练可以作为儿童语言学习的桥梁，能够提升智障儿童的语言沟通能力；辅助沟通系统训练能够教导儿童使用沟通辅具进行沟通，能够减少儿童的问题沟通行为。目前国内外的研究对象多为小学阶段的智障儿童，越来越多的高科技沟通辅具被应用到研究中，累积了一些实证经验，但在以下方面仍有不足，详述如下。

①辅助沟通系统训练改善无口语智障儿童沟通障碍的研究较为缺乏。只有 Schuit et al.(2010)，黄光慧（2010）进行了相关研究，国内大陆地区还没有相关研究。②在辅助沟通系统训练上，基于活动本位的训练较少。多数的研究是在儿童的日常生活中进行，符合 HAAT 模式，在活动中使用沟通辅具，增加儿童参与活动的独立性和参与度，而配合一定主题的教学活动的较少，如 Mechling et al. (2006)使用点餐活动，朱恩馨（2011）使用黏土活动，许玲甄（2012）使用绘本教学活动，阮氏玄（2016）使用点心活动。③国内台湾地区，研究设计为跨被试多探测实验设计的较少，多数辅助沟通系统训练的个案数量为 1-2 个，难以比较辅助沟通系统训练效果在个案间的差异性。

因此，研究者基于智障儿童的沟通问题和无口语智障儿童的现状，以及国内外相关实证研究对辅助沟通系统训练改善沟通障碍的肯定及对无口语智障儿童进行干预研究的缺乏，欲使用辅助沟通系统训练，采用跨被试多探测实验设计，对三名无口语智障儿童的沟通能力进行为期 3 个多月的干预，探讨辅助沟通系统训练的成效，为相关研究提供参考。

中国知网 https://www.cnki.net

二、研究设计

（一）研究目的

本研究的目的包括：

①探讨辅助沟通系统训练的实施成效。
②探讨个案使用沟通辅具的迁移成效。

（二）研究方法

本研究以三名无口语智障儿童为研究对象，采用跨被试多探测实验设计，并迁移至不同情境，探讨辅助沟通系统训练的成效。

1.研究对象

研究者自 2017 年 7 月中旬在重庆市某民办特殊儿童康复机构实习。按照如下标准在该机构选取个案：(1)经诊断鉴定为智力障碍儿童，持有智力残疾证；(2)无口语能力，口语表达以无意义的咿呀声音，或是较少以单个字词表达；(3)未接受过辅助沟通系统训练的相关服务。通过教师建议、研究者观察和家长同意，确定三名个案为研究对象。三名个案的基本信息、安置现状及能力等情况，整理于表 3-1、表 3-2 及表 3-3。

表 3-1 个案 YXL 的相关资料

项目	内容
基本信息	男，8 岁，智力障碍三级，伴有语言障碍。
安置现状	周读，周一至周五在机构，周六周日由家长接回家照顾。
家庭情况	家中独子，家庭情况和居住条件一般，父母亲在教养上比较严厉。
就学经历	有 3 年的普通幼儿园就学经历，家长觉得孩子仍然没有口语，遂退学。家长不愿意把孩子送到特殊学校，2017 年 7 月初进入该机构。
能力情况	2017 年 7 月 24 日，使用《双溪个别化教育课程》（2010 版）对个案进行评估，结果如下：(1)感知运动：视听触觉敏锐度、追视、辨别、手眼协调、视动统整、前庭觉的运用、本体觉的运用、姿势控制、移动力、运动与游戏技能、抓放能力、堆叠、嵌塞及工具使用均已发展出适应环境需要的能力；视听触觉记忆、空间位置、听觉顺序、顺序工作、顺序套物需要特别协助才能适应环境需要。(2)生活自理能力：饮食、穿着、如厕已基本发展出适应环境需要的能力，身体清洁能力仍发展有限。(3)沟通能力：内在语言、写前准备、仿画汉字部首及仿画简单汉字已基本发展出适应环境需要的能力；听说前准备、名词反应、动词反应、动词+名词短句反应、非语言沟通需要特别协助才能适应环境，形容词+副词短句、否定句、疑问句、两

中国知网 https://www.cnki.net

	个以上的句子反应、说的能力、读的能力尚未发展，无法适应环境的需要。“沟通矩阵”评估后，孩子的初始沟通能力和交流需求见图 4-2。(4)认知能力：物体的恒存性、记忆力、配对、分类、依单一属性分类及常见物品与功能、依序完成活动需要重点协助才能适应环境。顺序排列物品、依两个属性配对分类、依物品功能分类、问题解决尚未开始发展。(5)社会技能：休闲活动发展较多，数的应用、人际关系、家事技能、社区技能、身心健康、安全、职前技能有所发展，需要特别协助才能适应环境。
其他	干预前“沟通矩阵”得分为 56 分，孩子比较喜欢画画，能够仿画常见的物品，并且涂色能力较好。

表 3-2 个案 CJY 的相关资料

项目	内容
基本信息	男，7 岁，唐氏综合征，智力障碍三级，伴有语言障碍。
安置现状	月读，月末由家人接回家照顾，其余时间均在机构。
家庭情况	老二，另有姐姐和妹妹，家庭情况和居住条件一般，父母亲在外打工，父母多与 Z 教师联系了解孩子的情况。
就学经历	2014 年在普通幼儿园就读，家长不愿意把孩子送到特殊学校，2015 年 6 月进入该机构。
能力情况	2017 年 6 月 26 日，使用《双溪个别化教育课程》（2010 版）对个案进行评估，结果如下：(1)感知运动：视听触觉敏锐度、追视、前庭觉的运用、本体觉的运用、姿势控制、移动力、运动与游戏技能、抓放能力、堆叠、嵌塞及工具使用均已发展出适应环境需要的能力；视听触觉辨别、记忆、手眼协调、视动统整、空间位置、听觉顺序、顺序工作、顺序套物需要重点协助才能适应环境需要。(2)生活自理能力：饮食、穿着、如厕已基本发展出适应环境需要的能力，身体清洁能力仍发展有限。(3)沟通能力：内在语言、写前准备已基本发展出适应环境需要的能力；听说写前准备、名词反应、动词反应、动词+名词短句反应、否定句反应、、非语言沟通需要重点协助才能适应环境；说出名词、说出动词、读前准备、认识视觉字、认识名词代名词、仿画汉字部首仅发展些微能力，需要特别协助，才能适应环境；形容词+副词短句、疑问句、两个以上的句子反应、说出短句、说出否定句、说出疑问句、认读动词、认读简单短句、认读否定句、默写尚未发展，无法适应环境的需要。“沟通矩阵”评估后，孩子的初始沟通能力和交流需求见图 4-3。(4)认知能力：物体的恒存性、记忆力、配对、分类、依单一属性分类及常见物品与功能、依序完成活动、设法取得物品已发展较多能力需要重点协助才能适应环境；顺序排列物品、依两个属性配对分类、依物品功能分类、计划思考、应用所学尚未开始发展。(5)社会技能：数量概念、数数、认读数字、打招呼、清扫、休闲活动发展较多需要重点协助才能适应环境，参与团体活动、介绍自己、家事技能、社区技能、身心健康、安全、职前技能有所发展，需要特别协助才能适应环境。
其他	干预前“沟通矩阵”得分为 72 分，孩子比较喜欢听音乐，比较偏爱听儿歌，律动感较好。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-3 个案 YBK 的相关资料

项目	内容
基本信息	男，6 岁，智力障碍二级，轻微自闭伴有语言障碍。
安置现状	走读，周一至周五上课期间在机构，其余时间由母亲接回家照顾。
家庭情况	家中独子，小康家庭。父亲工作较忙，母亲辞职就近租房，孩子平时由母亲和奶奶共同照顾，比较宠溺孩子。
就学经历	2014 年在普通幼儿园就读，家长不愿意把孩子送到特殊学校，2015 年 3 月进入该机构。
能力情况	2017 年 7 月 17 日，使用《心理教育量表》（C-PEP-3）对个案进行评估，结果显示：该生在模仿、知觉、精细动作、粗大动作、手眼协调、认知表现呈现发展空间，其中知觉、精细动作、手眼协调、认知表现的发展空间相对较大，语言的病理问题较明显，呈缓慢表现。2017 年 7 月 31 日，使用《双溪个别化教育课程》（2010 版）对个案进行评估，结果如下：(1)感知运动：姿势控制已发展出适应环境需要的能力，视听触觉敏锐度、追视、辨别、手眼协调、前庭觉的运用、本体觉的运用、移动力、抓放能力、堆叠、嵌塞已发展较多能力，需重点协助才能适应环境的需要，视听触觉记忆、空间位置、听觉顺序、顺序工作、顺序套物、工具使用需要特别协助才能适应环境需要。视动统整、运动与游戏技能仅发展些微能力，需要特别协助才能适应环境。(2)生活自理能力：饮食已发展出适应环境需要的能力，穿着、如厕、身体清洁能力发展有限，需要特别协助。(3)沟通能力：内在语言、听说前准备、名词反应、动词反应、动词+名词短句反应、否定句、非语言沟通需要特别协助才能适应环境，形容词+副词短句、疑问句、两个以上的句子反应、说的能力、读的能力、写的能力尚未发展，无法适应环境的需要。“沟通矩阵”评估后，孩子的初始沟通能力和交流需求见图 4-4。(4)认知能力：物体的恒存性、记忆力、配对分类相同的物品能力有限需要特别协助才能适应环境。顺序、问题解决尚未开始发展。(5)社会技能：休闲活动、人际关系、家事技能、社区技能、安全有所发展，需要特别协助才能适应环境；数的应用、身心健康、职前技能尚未发展。
其他	干预前“沟通矩阵”得分为 33 分，YBK 性格比较内向、胆小。

2.实验设计

本研究选择跨被试多探测实验设计的理由如下：第一，本研究是探究辅助沟通系统训练对无口语智障儿童沟通能力的影响，目的是推论自变量和因变量的因果关系，所以采用实验法。第二，由于沟通能力具有不可逆的特征，学生习得沟通行为后，尽管已撤除自变量，但仍不会退回到基线期的状态，因此不需要撤除自变量又能符合基线逻辑的设计是较佳的选择，此外教导儿童掌握的沟通方式不是个案已具备的技能，故逐变标准设计不适用，所以采用 A-B-M 设计。第三，采用跨被试多探测设计，一方面能够减少成熟、历史等因素对实验的影响，另一方面不必撤回介入方案，同时能够弥补 A-B-M 设计的不足（A-B-M 设计缺乏基线

中国知网 https://www.cnki.net

逻辑中“复制”此要素，加上沟通能力不可逆，无法达到基线逻辑中“验证”此要素）。

本研究的实验历程包括基线期(A)、干预期(B)和维持期(M)三个阶段。

基线期(A)：在未实施辅助沟通系统训练的情况下，选择与干预期相同的时间段，一周收集 3 个资料点，提供沟通笔和沟通版面，创设活动，提供沟通机会，如教师与儿童打招呼、随机询问儿童的基本信息或是呈现与活动的相关物品，等待学生的反应；根据录像，采取时间取样，选择视频的前 5min，观察并记录三名个案在活动中的语言沟通行为和非语言沟通行为，填写“个案参与活动应答表”，以“参与活动的应答百分比”（有效应答次数÷测评次数×100%=参与活动的应答百分比）衡量三名个案的沟通能力，形成 5 个资料点；对三名个案进行间断探视，第一个个案至少连续三个资料点呈现稳定的未改变的趋势后进入干预期(B)。

干预期(B)：基线期数据稳定后，实施辅助沟通系统训练，时间为 30min，每周三次，训练内容包括词汇教学和语句教学；以词汇学习为例，训练前后对词汇的配对、指认和点读进行测试，收集资料，一次课收集一个资料点，至少三个资料点，待词汇的配对、指认和点读均达到目标后，进入语句的学习。随机选择 6 次以上的干预，在干预结束 10min 后，提供给儿童沟通笔和沟通版面，创设活动，提供沟通机会，如教师与儿童打招呼、随机询问儿童的基本信息或是呈现与活动的相关物品，等待学生的反应；根据录像，采取时间取样，选择视频的前 5min，观察并记录三名个案在活动中的口语沟通行为和非口语沟通行为，填写“个案参与活动应答表”，计算“参与活动有效应答百分比”，至少 6 个资料点。

维持期(M)：待干预期达到稳定水平，在干预结束一周后，选择相同的时间段，提供沟通笔和沟通版面，创设活动，提供沟通机会，如教师与儿童打招呼、随机询问儿童的基本信息或是呈现与活动的相关物品，等待学生的反应；根据录像，采取时间取样，选择视频的前 5min，记录目标行为，形成 5 次追踪记录。

本实验所遵循的原则包括：(1)实验的各个阶段，除自变量外，其他条件（教学时间、地点、教学人员、研究工具、沟通笔和沟通版面的提供等）保持不变。(2)基线期收集至少 3 个资料点呈现未改善趋势后，进入干预期；优先选择基线期反应最稳定的个案介入；当个案 A 至少连续三点的反应较基线期最后三点的平均值改变率达 80%后，介入个案 B；当个案 B 至少连续三点的反应较基线期最后三点的平均值改变率达 80%后，介入个案 C[①]。(3)实验期间，三名个案之间相互独立，不受影响。实验的程序图，如图 3-1。

[①] 钮文英，吴裕益．单一个案研究法研究设计与后设分析[M]．心理出版社，2015：64-84．

中国知网 https://www.cnki.net

图 3-1　实验设计程序图

3.变量分析

（1）自变量

本研究的自变量为辅助沟通系统训练（活动本位的 AAC 介入三部曲中的前两部曲），训练的内容分别为第一部曲词汇教学和第二部曲语句教学。

①第一部曲词汇短语教学

以个案 YXL 为例，YXL 在绘画活动中，沟通可能用到的词汇短语为 23 个，见表 3-4，包括信息分享类、人物类、动词类、绘画工具类、社交用语类等。研究者采用直接教学法和游戏教学法，通过对话练习，教会 YXL 掌握词汇短语，具体内容干预方案部分加以说明。

表 3-4　YXL 的沟通词汇短语

信息分享类	人物类	动词类	绘画工具类	社交用语类	其他
八岁、乐一、画画、叶**	齐老师、老师、同学	我要、我不要、拿、吃、画	铅笔、纸、橡皮	你好、帮帮忙、谢谢	篮球、小汽车、面包、西红柿、葡萄

②第二部曲语句教学

个案掌握词汇后，进入句子教学阶段。研究者依据绘画活动情境，将词汇短语组合成几个完整的句子。采用示范教学和延迟策略，通过对话练习，教会 YXL 掌握沟通语句，具体内容干预方案部分加以说明。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）因变量

本研究的因变量为无口语智障儿童的沟通能力，依据“儿童沟通能力发展阶段理论”，以个案参与活动的应答百分比作为衡量活动中沟通能力的标准。通过观察法，使用“个案参与活动应答表”，记录个案参与活动的应答方式，包括口语沟通行为和非口语沟通行为收集数据。数据在基线期、干预期和维持期搜集的时间一致，采取时间取样记录，选取录像视频的前 5min 进行记录。成效的类型分为有效和无效，运用公式：有效应答次数÷沟通次数×100%=参与活动的应答百分比，计算个案参与活动的有效应答百分比。个案参与活动的应答方式口语和非口语沟通行为的操作性定义见表 3-5。此外，并使用“沟通矩阵”，评估个案干预前后的沟通能力。

表 3-5　个案目标行为的界定

沟通目的		沟通内容（举例）	沟通方式			
			口语沟通行为		非口语沟通行为	
			有效行为	无效行为	有效行为	无效行为
资讯	命名	这是什么？	口语命名	答非所问、表达不清楚、未反应	使用沟通笔或图片、指着实物	点错、指错、未反应
社交	分享信息	你几岁了？	口语回答		使用沟通笔或图片、手势动作	
	表达问候	**，你好！	**，你好！		使用沟通笔或图片、表情、手势动作、眼神	
	使用社交语言	谢谢	**，谢谢		使用沟通笔或图片、手势动作	
获得	表达需求	你要什么？	我要**	哭闹声、表达不清楚、未反应	使用沟通笔或图片、指着实物、手势动作如伸手拿、眼神	点错、未反应、拉人

（3）干扰变量

本研究的教学干预时间、上课地点、干预人员、教学方法、评量工具的品质与实施等都可能是本研究的干扰变量，需要加以控制和处理。因此在本研究的各个阶段，除自变量外，其他条件均保持恒定不变。

（三）研究工具

1.实施干预方案所用的工具

（1）个案增强物调查表

本表（附录二）修改钮文英(2009)的“增强物调查表”，由个案家长和教师填

中国知网 https://www.cnki.net

写，以了解个案的有效的强化方式和物品。一方面可供干预过程中增强物的选择参考，另一方面也可作为个案介入活动的参考。本表主要包括可食用强化物（吃的和喝的）、有形/实质的强化物、活动类强化物及社会性强化物。

（2）AAC 个案观察表

本表（附录三）修改杨炽康（2017）提供的“AAC 观察表”，由研究者观察填写，以了解个案的相关能力。一方面可供研究者参考了解个案的能力，另一方面也可作为选择沟通辅具的依据。本表主要包括目前从事的活动、认知能力、感官能力、动作能力、沟通能力及活动参与度与独立性等。

2.评估目标行为的工具

（1）个案参与活动应答表

智障儿童有关主动问候、表达意见、与人互动的语用功能较少，表达需求是最基本的语用功能。根据“儿童沟通能力发展阶段理论”，围绕个案的活动，本研究拟定个案在活动中需要习得的语用功能包括获得、社交互动和资讯，涵盖表达需求、表达问候、分享信息、使用社交语言和命名等沟通目的，见附录四。

本研究所使用的“个案参与活动应答表”，以“儿童沟通能力发展阶段理论”为依据自编而成。本表主要包括沟通目的、沟通内容、沟通方式和是否有效四个部分。其中沟通目的包括表达需求、表达问候、分享信息、使用社交语言和命名。研究者和协同观察者需根据个案的沟通目的采用时间取样记录，将视频材料中前 5min 的语料填写到对应的沟通内容中。语料的填写方式为“师问：**？生答：**。”（如师问：你几岁了？生答：8 岁）或是“生表达，师回应”（如生：我要吃面包。师给个案面包）。研究者和协同观察者按照一问一答或一表达一回应，划分为 1 次应答沟通互动。本研究个案的沟通方式参考“儿童沟通能力发展阶段理论”中的沟通行为，根据研究者的观察、个案主观教师的建议、“沟通矩阵”干预前的评估和研究目的拟定而成。沟通方式分为口语沟通行为和非口语沟通行为，包括语言、抽象符号、具体符号、传统行为和非传统行为。其中语言包括口语简单句、抽象符号包括口语词汇、具体符号包括图片、沟通笔+沟通版面、传统行为包括手势、动作（如伸手拿、指着实物）、非传统行为包括眼神（眼神在实物和教师之间徘徊）、表情。研究者和协同观察者填写具体的沟通方式，再根据表 3-5 个案目标行为的界定，填写有效或是无效。全部填写完成后，整理应答沟通次数，计算个案参与活动的有效应答百分比。

为建立本研究目标行为评量工具——个案参与活动应答表的内容效度，研究者参考钮文英和吴裕益(2015)提供的示例编制了本研究的“研究工具内容效度专家评鉴问卷”（见附录七），邀请三位在辅助沟通系统训练或特殊儿童沟通康复训

中国知网 https://www.cnki.net

练或语言康复训练方面具有丰富的专业知识和实务经验的教师检视该工具的适切性。其中一位教师为某大学教授，主要的研究方向为辅助沟通系统训练，其他两位为民办机构教师，有 10 多年的从教经验，接受过辅助沟通系统训练、沟通康复训练和语言康复训练的培训，主要任教机构的语言康复训练。三位教师比较认可本评量工具，认为它符合本研究的研究目的和研究对象。

为确保数据点记录的可信度，研究者邀请 ZHL 教师担任协同观察者，该教师从事特教工作多年。使用观察者一致性评估目标行为的测量，公式为：观察者间的一致性百分比= 一致的沟通次数÷总沟通次数×100%。本研究选取 30%的数据点进行观察者一致性检验，得出个案 YXL 的平均观察者一致性为 93.75%，个案 CJY 的平均观察者一致性为 88.57%，个案 YBK 的平均观察者一致性为 94.29，三名个案的平均观察者一致性为 92.2%，数据点记录的可信度较好。

（2）沟通矩阵

“沟通矩阵”（Communication Matrix）是由 Charity Rowland 依据 Bates et al.（1979）提出的儿童沟通能力发展阶段理论，结合 Light（1988）提出的沟通的四个目的，包括拒绝不想要的东西、得到想要的东西、参与社会互动和提供或找寻互动，于 1990 初次编著，于 1996 及 2004 年进行修编，2017 年杨炽康翻译修订，共有 24 道题目。该评估工具，旨在帮助研究者、特教教师及家长针对有沟通障碍的人，了解其沟通状况、进展以及特殊需求。此工具经由跨专业领域小组编制题目，目前有许多不同国家的家长与专家人员在推广使用，有不同的翻译版本。沟通矩阵主要目的为评估儿童的沟通原因与沟通形式，以了解个案目前拥有的能力，帮助儿童发挥潜能。

评估表的结构效度是由 10 名国际专家使用 3 点量表对量表中 24 个题目的清晰度和相关性进行评估，其中题目之间的平均相关性为 2.8 跨题目、平均清晰度为 2.7 跨题目。评估表的信度，19 对家长与专业人士组合施测者间的皮尔逊相关系数（Pearson r）为 0.926（P<0.01），专业人士施测者间的一致性为 83%（Rowland，2010），专业人士再测的一致性为 89%（Rowland，2012）。评估表的使用范围较广，使用人次较多。截止 2012 年 2 月，“沟通矩阵”在线版已被使用 100000 次，有超过 50000 个不同的个案，个案的年龄 0-4 岁、5-9 岁、10-14 岁、15-19 岁、20-29 岁、30 岁以上，所占比例依次为 20%、23%、46%、7%、3%和 1%。

本研究使用“沟通矩阵”在线版（https://www.communicationmatrix.org/），由研究者和三名个案的任课教师分别在干预前对三名个案的沟通能力进行评估，待干预结束后，再对三名个案的沟通能力进行评估，研究者与个案的任课教师的评分者一致性均大于 90%。整理相关数据，补充说明训练后个案沟通能力的变化。

中国知网 https://www.cnki.net

3.干预训练中的评估工具

（1）词汇短语学习记录表

该表（附录五）修改自阮氏玄（2016）“功能性语汇评量表”，由研究者和协同观察者依据视频记录填写，目的是了解个案训练前后词汇短语学习的情况。本表内容包括配对、指认和点读，填写方式为正确（√）、错误（×）及其他（Δ）。词汇短语按着类别分单元进行教学，教学前后分别对词汇短语的配对、指认和点读测试 4 次，计算正确率，正确率达 75%时，进入下一单元词汇的学习。研究者还使用此表对三名个案在基线期、干预期和维持期的全部词汇短语的指认进行测量，形成数据点，为确保数据点记录的可信度，研究者邀请 ZHL 教师担任协同观察者，选取 30%的数据点进行观察者一致性检验，得出三名个案的平均观察者一致性均大于 90%，可信度较好。

（2）语句学习记录表

该表（附录六）修改自阮氏玄（2016）“句构教学评量表”，由研究者和协同观察者依据视频记录填写，目的是了解个案训练前后语句学习的情况。本表内容包括正确、提示和错误，其中提示的类型分为实物、动作、口语、示范，填写方式为在对应的位置处划√。

4.社会效度评估工具

“干预成效访谈大纲”。该访谈大纲（附录十七）修改自阮氏玄（2016）“焦点访谈大纲”,目的是在实验结束后由研究者访谈个案的主管教师和其他任课教师，以此来了解他们对于辅助沟通系统训练的看法和观点，为实验效果提供依据。该访谈大纲主要包括三个方面的内容：对辅助沟通系统训练效果的看法、对辅助沟通系统训练方案的看法和建议、对个案使用沟通辅具的看法。记录方式采用现场纸质和录音记录，由研究者整理成稿，并交由相关教师加以核对检验。

5.沟通辅具及辅助记录工具

（1）沟通辅具

本研究根据个案的综合能力和生活实际情境，确定沟通辅具包括低科技的沟通图卡和沟通版面，高科技的沟通笔。

①低科技沟通辅具

沟通图卡是依据干预方案中个案掌握的词汇设计，沟通图卡分为两类，一类是彩色图片配上文字，另一类是文字。由研究者自制 5cm*5cm 的沟通图卡，彩色图片通过拍照和网络资源获取。沟通图卡主要在教学过程中使用，一方面作为教具，另一方面让个案练习配对和指认。沟通版面是搭配沟通笔使用，沟通版面根

中国知网 https://www.cnki.net

据沟通图卡由研究者自制而成，以 YXL 的沟通版面为例，沟通版面共有 2 个版面，每个版面由 15 个（3*5）沟通图卡，版面的尺寸大小为 12cm*18cm。每个沟通图卡下方均贴有贴片，如图 3-2，3-3 所示，其余个案沟通版面见附录。

图 3-2 YXL 沟通版面一

图 3-3YXL 沟通版面二

中国知网 https://www.cnki.net

②高科技沟通辅具

沟通笔具有语音输出功能，即点即读，重量轻，佩带挂绳，方便携带，如图3-4。沟通笔的语音部分通过贴片由真人录音而成，音量大小可调节，能够满足不同场合的音量需求，音质较清晰。采用可充锂电，可用时间长，同时沟通笔采用一键式按钮开关，由个案直接点选，操作比较简单。此外，沟通笔获取容易，价格适中，后期的维护和保养也比较简单，防潮即可。

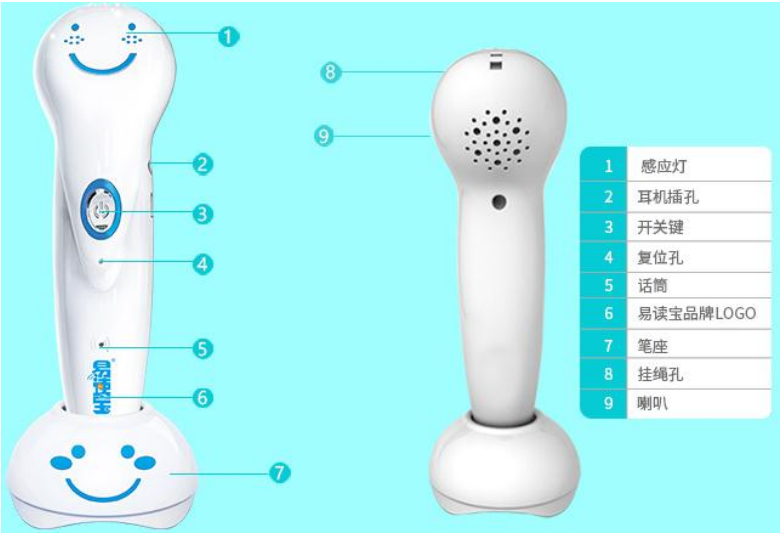


图 3-4 沟通笔

（2）辅助记录工具

本研究中辅助记录工具包括录像机、录音笔和纸笔。其中录像机是记录干预过程和迁移期，由研究者和协同观察者根据录像视频整理结果，录音笔是干预结束后，访谈时使用录音笔记录访谈对话，方便事后整理誊写，并做访谈内容的分析。

（四）研究情境

1.研究场所

本研究的研究场所是重庆市某民办特殊儿童康复机构。该机构设有小班、中班、大班和成人部，服务对象主要为 0-18 岁的特殊需要儿童及青少年，服务的形式主要为走读、周读和月读。走读的学生周一至周五每天 8:30 入校，17:30 放学回家；周读的学生一般周日入校，周五回家；月读的学生每月回家一次。该机构的上课时间为 9:00-12:00 和 15:00-17:30，设置有语言课、音乐课、感统训练课、个训课等，每两位教师负责 1 个班，班上有 5-8 名学生，有小组教学和集体教学，其余时间均为活动、用餐和休息。

中国知网 https://www.cnki.net

2.实验情境

本研究的干预训练由研究者完成，训练的地点为教室。教室内摆放有 1 张桌子和一对椅子，教学环境单纯。考虑到儿童的就读形式和不影响正常的教学，YXL 的干预时间为周二、周四、周日晚上 19:00-19:30，一周三次每次半小时；CJY 的干预时间为周一、周二、周四早上 7:40-8:10，一周三次每次半小时；YBK 的干预时间为周一、周二、周四中午 13:30-14:00，一周三次每次半小时。

（五）干预方案

1.干预方案的制定

本研究的干预方案是辅助沟通系统训练方案，包括活动本位的 AAC 介入三部曲前两部曲。本研究干预方案的制定包括活动的选择、词汇和句子的拟定、第一部曲词汇教学和第二部曲句子教学。详述如下：

（1）活动的选择

本研究的理论之一是 HAAT 模式，活动是该模式最基本的要素，本研究的训练方案以活动为基础，从儿童感兴趣的活动或例行活动（如用餐、点心活动等）出发，教会儿童在活动中使用辅助沟通系统。因此活动的选择在本研究中十分重要。研究者通过“增强物调查表”和“AAC 个案观察表”，了解到个案 YXL、CJY 分别对绘画活动和音乐活动感兴趣，个案参与活动的专注度和愉悦感较强。研究者通过入班观察和对班级一日活动的了解，点心活动是个案 YBK 的例行活动之一。本研究中个案 YBK、YXL、CJY 介入的活动分别是点心活动、绘画活动和音乐活动。

（2）词汇短语和句子的拟定

活动的进行，有沟通，有“对话”。研究者入班观察分别记录个案 YBK 参与点心活动、YXL 参与绘画活动、CJY 参与音乐活动的情况以及教师组织教学的步骤。以个案 YXL 为例，教师 L 开展绘画活动的步骤为：问好—导入—发放绘画工具—教师逐步讲解示范—学生仿画—教师指导—学生修改—完成作品—作品评价—奖励。研究者依据观察记录，先拟定个案 YXL 参与绘画活动的词汇短语和句子，并与教师 L 讨论，根据教师 L 的建议最终确定个案 YXL 参与绘画活动所需沟通词汇短语为 24 个（如上表 3-4），沟通的目的包括资讯、社交和获得。研究者和教师 L 根据沟通词汇短语、沟通目的，除去能够使用词汇回应的沟通，最终确定个案 YXL 的沟通语句如表 3-6，重点是语句“我要”句型的学习。CJY 和 YBK 的沟通词汇短语和语句见附录。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-6 个案 YXL 的沟通语句

沟通目的	沟通语句（举例说明）
社交（表达问候）	老师，你好！
获得（表达需求）	①我要铅笔。②我要画葡萄。

（3）第一部曲词汇短语教学

第一部曲词汇短语教学的目标包括词汇短语图卡的配对、指认、沟通辅具的使用和仿说，词汇短语教学的流程为：①教师示范：由教师示范配对，根据学生的能力，可从图与实物的配对教学开始，也可从图与图的配对教学开始。②学生演练：创设活动，个案自行练习。③增强回馈：个案独立正确完成活动后，教师给予增强回馈，以增进学生正确的学习经验。④修正：学生演练错误或是有困难时，教师再次做教学示范，个案再次熟悉词汇。⑤测验：教师对配对目标进行测验，达到预定的百分比后，进入下一目标的学习。词汇教学前，需要对词汇按照类别不同划分为不同的单元，再按照词汇短语教学的流程，分单元进行，每达到预定的单元词汇百分比后，即可进入下一单元词汇短语的学习。

本研究参考以上论述，以个案 YXL 为例，研究者进行了词汇短语教学的设计。YXL 需要掌握的词汇短语为 23 个，按照词汇短语的类别和绘画活动的程序划分学习单元，共计六个单元，如表 3-7。

表 3-7 YXL 词汇短语学习单元

单元	词汇类别	词汇	备注
第一单元	信息分享类	八岁、乐一、画画、叶**	增加对话练习
第二单元	人物类	齐老师、老师、同学	增加对话练习
第三单元	绘画工具类	铅笔、纸、橡皮	
第四单元	其他	篮球、小汽车、面包、西红柿、葡萄	
第五单元	动词类	我要、我不要、拿、吃、画	增加对话练习
第六单元	社交用语类	你好、帮帮忙、谢谢	增加对话练习

本研究考虑到个案 YXL 口语仿说的意愿和现有能力，确定词汇短语教学的目标为词汇短语图卡的配对、指认和点读。以第一单元词汇短语教学为例，教学环节包括引起动机、词汇配对、词汇指认、词汇点读、对话练习和学习测评。教师示范—学生演练—增强回馈—修正贯穿于词汇的配对、指认和点读活动中。本干预训练第一部曲词汇短语教学的程序如图 3-5 所示，词汇短语教学设计以个案 YXL 第一单元词汇短语学习为例见表 3-8，其余单元词汇的学习见附录。

中国知网 https://www.cnki.net

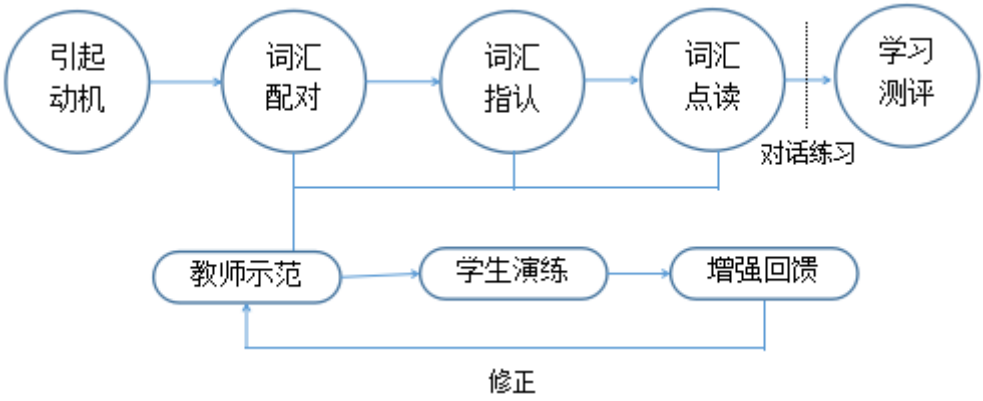


图 3-5 YXL 词汇教学程序

表 3-8 YXL 词汇教学设计——第一单元（信息分享类）

教学时间	30min	词汇	叶**、八岁、乐一、画画
目标	①4 次中有 3 次能够正确配对词汇图卡； ②4 次中有 3 次能够正确指认词汇图卡； ③4 次中有 3 次能够正确点读词汇图卡。		
教学环节	教学策略	操作步骤	
引起动机	提问（2min）	①你叫什么名字？②你几岁了？③你在哪上学？④你喜欢什么？	
词汇配对	示范、强化、游戏教学（5min）	教师呈现装有词汇图卡的黑色口袋，示意学生摸一摸，教师示范将相同的图卡放在一起，提示辅助学生跟着做。示范教学完成一次后，教师由学生自行练习，教师给予增强回馈。（学生不能完成时延伸至“掷骰子”游戏，教师抛掷贴有图片的骰子，由学生独自找出对应的图片。）	
词汇指认	直接教学、游戏教学、示范、强化（15min）	教师边使用沟通笔点读词汇图卡，边指着图片边跟读。呈现贴有图卡的“打地鼠”玩具，示范游戏。学生根据听到的词汇，敲打对应的“地鼠”。反复多次，学生练习，教师给予增强回馈。（学生不能完成时延伸至“你听我指”游戏，教师示范，学生根据听到的词汇指认对应的图片。）	
词汇点读	直接教学、示范、强化（3min）	教师示范使用沟通笔点读后，学生演练。操作正确后，学生根据听到的词汇点读对应的图片，教师给予增强回馈。	
对话练习	示范、强化（5min）	创设对话情境，教师提问“你叫什么名字”，并示范点读“叶**”图片，学生练习。依次通过示范、强化完成一问一答的活动。	
学习测评	测评个案对 4 张词汇图卡的配对、指认和点读，并进行对话的测验。（5min）		

中国知网 https://www.cnki.net

（4）第二部曲语句教学

第二部曲语句教学，教学的目标是个案能够使用 AAC 正确构句，句子教学的流程为：①念读句子：教师指着排列好的句子图卡，依次念读。②示范：教师使用 AAC 做构句示范。③学生演练：教师依次呈现图卡，学生按照提示演练。④修正：个案使用 AAC 出现错误时，教师再次示范，学生演练，直至熟练掌握。⑤强化回馈：个案独自操作正确后，给予强化物。⑥测评：教师测验学习效果是否达到预定的目标。

参考上述教学流程，本研究增加了多种提示策略，并对撤销提示做了说明，具体如下：句子教学的第三步是学生演练，提示策略为图卡提示，除此之外，本研究还使用了肢体协助、动作提示和口头提示策略，其中口头提示是教师念读词汇或句子，学生完成演练。从肢体协助、图卡提示、动作提示到口头提示，提示的强度逐渐减弱。此外本研究在提示的过程中运用了延迟策略，逐步延长提示的时间从 3S 到更长，逐步撤销提示，直至个案能够独立完成。

以个案 YXL 为例，个案需要习得的句型为“我要”。确定教学的目标为 4 次中有 3 次能够正确使用沟通笔构句，能够在情境中使用 AAC 进行简单句沟通。教学环节包括引起动机、创设情境、图卡构句、沟通笔构句、对话练习和学习测评。教师示范—学生演练—提示—撤销提示—增强回馈—修正贯穿于沟通笔构句和对话练习。本干预训练第二部曲句子教学的程序如图 3-6 所示，词汇教学设计以个案 YXL“我要”句型为例见表 3-9。此外，本研究还进行了“老师，我要**”和“老师，我要**，谢谢”的句型的教学，具体教学设计见附录。

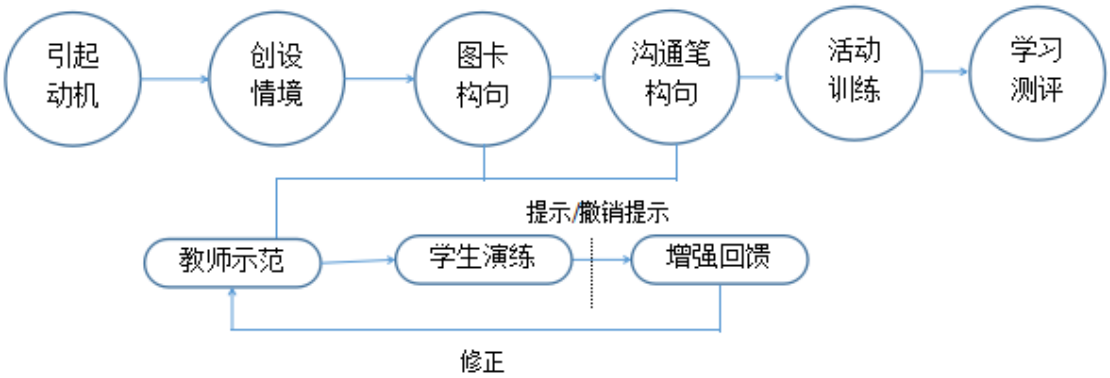


图 3-6 YXL 语句教学程序

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-9 YXL 语句教学设计——“我要”句型

教学时间	30min	句型	“我要”
目标	①4 次中有 3 次能够正确使用沟通笔构句； ②能够在情境中使用 AAC 进行简单句沟通。		
教学环节	教学策略	操作步骤	
引起动机	提问（1min）	师问：你喜欢什么？生“答”：画画。那我们来画画。	
创设情境	（1min）	教师创设画画情境	
图卡构句	强化 （5min）	初步感知——主教先提供个案纸，出示铅笔，待个案伸手表现出“想要”时，助教肢体协助个案完成图卡构句，依次摆放好“我要”和“铅笔”的图片，并将句子条交给主教，主教引导个案关注句子，并给予铅笔。个案准备画时，主教询问个案“你要画什么？”并给予选择，个案给予回应时，助教肢体协助个案完成图卡构句，依次摆放好“我要”、“画”和“**”的图片，并将句子条交给主教，主教给予回应。个案画好后，主教以“增强物”（如面包）示意个案，个案伸手“想要”时，助教采取相同协助，完成“我要”、“吃”和“面包”的图卡构句，主教给予奖励。	
沟通笔构句	示范、强化（10min）	句型教学——主教边指着图卡构句，边示范使用沟通笔点读沟通版面，点读结束后，主教再次念读。主教出示图卡构句，个案使用沟通笔点读沟通版面。主教给予肢体协助，完成后，给予增强回馈。为撤除提示，主教按照肢体协助、图卡提示、动作提示、口头提示，使用延迟策略逐步撤销提示。反复的修正，直至个案能够正确的使用点读笔构句。	
对话练习	示范、强化 （10min）	强化练习——主教只提供个案铅笔，主教示范使用沟通笔点读“我要纸”，个案操作演练，正确后主教给予铅笔，反之采取修正策略。个案准备画时，主教询问个案“你要画什么？”并给予选择，个案给予回应时，主要示范使用沟通笔点读“我要画**”，个案操作演练，给予修正和强化。强化时，主教询问“奖励，你要什么？”，然后示范使用沟通笔点读“我要吃葡萄”，个案演练，正确后，获得葡萄。多次练习对话，主教不再示范，逐步撤销提示。	
学习测评	自由活动 10min 后，口语说出 4 个“我要”句子，个案点读，模拟对话情境，测评个案使用 AAC 进行简单句沟通对话的情况。（3min）		

2.干预方案的实施

本研究方案主要由研究者实施，地点为教室。本研究中辅助沟通系统训练方案实施全程包括基线期、干预期和维持期。基线期不实施方案提供沟通笔和沟通版面，创设活动，提供沟通机会；观察并记录三名个案在活动中的口语沟通行为和非口语沟通行为，填写“个案参与活动应答表”，每个个案进行 5 次观察。干预期实施干预方案，随机选择在教学结束后，提供沟通笔和沟通版面，创设活动，

中国知网 https://www.cnki.net

提供沟通机会，观察记录，形成一个数据点，至少 6 个数据点。维持期撤除干预训练，按照相同的方式进行 5 次观察。每个个案，三个阶段的因变量收集都是标准化的，即时间、观察人员、地点、工具、步骤、方法等都是一致的。

（六）资料收集与分析

1.因变量的观察与记录

本研究因变量的记录以“个案参与活动应答表”为工具，以“百分比”作为目标行为的单位，通过现场录像收集目标行为的视频资料。研究者实施目标行为的测评，分别在基线期、干预期和维持期提供个案沟通笔和沟通版面，创设活动情境，研究者提供与个案沟通互动的机会，由录像机记录个案的沟通方式，由研究者和协同观察者共同完成因变量的观察与记录。“个案参与活动的应答百分比”反应了个案在活动中的沟通能力的变化，在本研究中，研究者还使用了“沟通矩阵”和沟通方式，评估个案干预前后整体沟通能力的变化，以补充说明干预训练的结果。

2.资料的分析与处理

本研究对辅助沟通系统训练结果资料的分析采用描述分析、统计分析和质性分析。其中描述分析包括呈现数据点资料的曲线图(line chart)和视觉分析(visual analysis)，统计分析（回归效果量），质性分析是指通过访谈了解他人对于干预训练的看法。具体详述如下：

（1）描述分析

本研究分别将实验各阶段收集的因变量数据点和个案沟通词汇短语指认数据点绘制成曲线图，以显示个案随着时间的进行，因变量和案沟通词汇短语指认正确率变化的情形，包括纵横轴名称、资料路径、阶段变化线、阶段名称等。本研究还运用视觉分析对资料进行量化分析，包括阶段内和阶段间的量化分析[①]。阶段内的变化主要分析下列三项：①阶段长度：阶段内的数据点数目；②水平：水平全距（阶段内最大和最小数据点的纵轴值差）、平均水平（阶段内所有资料点的纵轴值的平均数）、水平稳定度（本研究以 20%作为稳定标准）和阶段内水平变化（阶段内第一个与最后一个数据点的纵轴值差）；③趋势：趋向趋势（数据点的斜度，有上升(／)、下降(＼)和持平(—)三种方向，其意义为进步(+)、退步(－)和无变化(=)）、趋势稳定性（本研究以 20%作为稳定标准）。阶段间的分析包括阶段间水平变化（如干预期的第一数据点与基线期的最后一个数据点的纵轴值之差）、平

[①] 吴裕益，钮文英著.单一个案研究法——研究设计与后设分析[M].台北市：心理出版社，2015.276-314.

中国知网 https://www.cnki.net

均水平变化（如干预期与基线期的平均水平相减）、趋向变化与效果（有正向、负向和无变化）、趋势稳定度变化（分为 4 种变化情形）和不重叠率。

（2）统计分析

本研究采用回归效果量中的斜率改变量，即效果量 f^2，检定基线期和干预期辅助沟通系统训练与目标行为间的关系强度，当效果量 f^2 小于 0.15 时为小效果量，当效果量 f^2 大于 0.15 小于 0.35 时为中效果量，当效果量 f^2 大于 0.35 时为大效果量。本研究中的效果量的计算采用吴裕益，钮文英（2015）编辑的回归效果量的 SPSS 程式语言[①]。

（3）质性分析

本研究除对目标行为的评量资料进行视觉分析外，还通过访谈的方式收集干预结果的社会效度资料，其中社会效度是指研究对象或重要他人对干预成效的观感，撷取其中的重要信息，以补充量化资料无法呈现的部分。本研究的具体操作是在干预实验结束后，使用“干预成效访谈大纲”，对个案的教师进行访谈，目的是了解他们对于辅助沟通系统训练的看法和观点，并对资料做定性分析。资料的编码包括日期、个案和访谈对象，如 20180117-YXL-LJ 师，代表 2018 年 1 月 17 日访谈教师 LJ 有关个案 YXL 的训练成效。

（七）研究流程

本研究的研究流程包括准备阶段、实施阶段、研究结果整理与分析和撰写论文四个阶段。具体包括确定该研究题目、整理文献资料、确定研究对象、制定干预方案、收集基线期资料、实施干预方案并收集干预期资料、撤除干预方案并收集维持期资料，迁移至实际情境收集资料、整理分析研究结果及撰写论文等研究步骤（见图 3-7）。

[①]吴裕益，钮文英著.单一个案研究法——研究设计与后设分析[M].台北市：心理出版社，2015，326-344.

中国知网 https://www.cnki.net

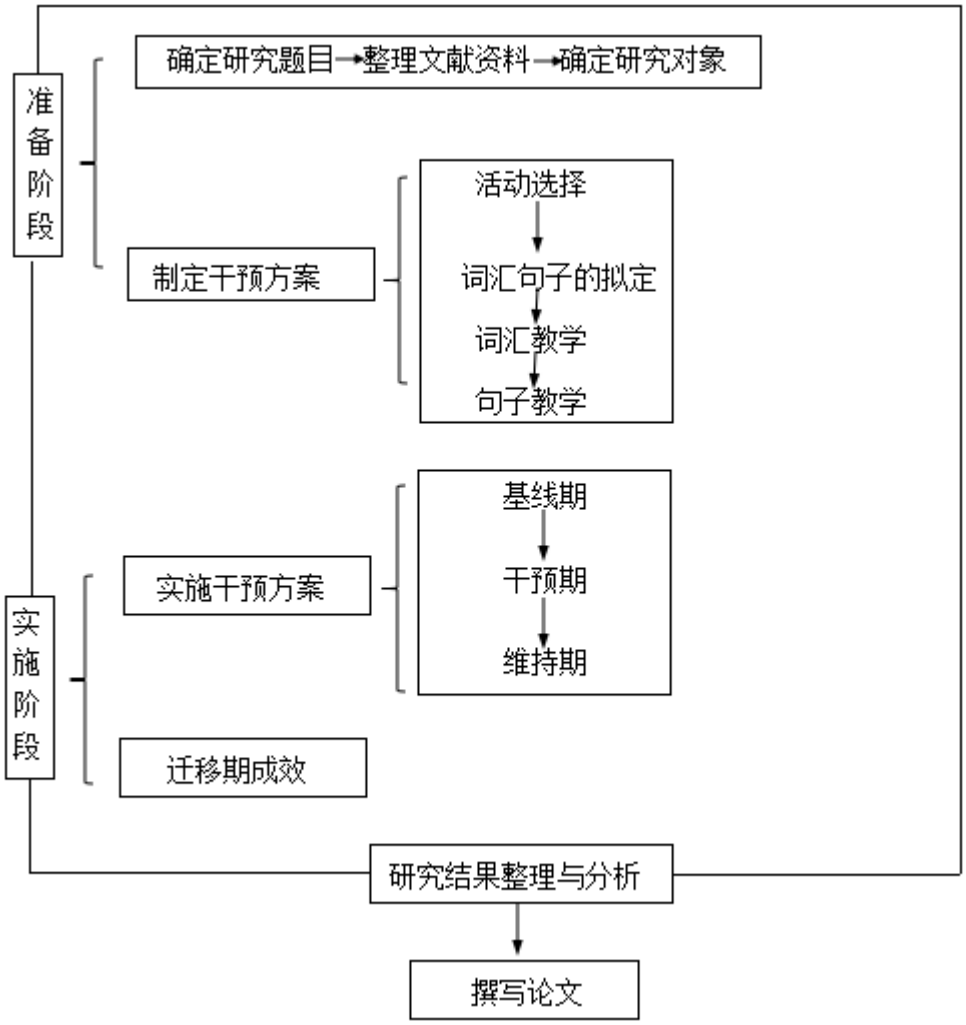


图 3-7 研究流程

中国知网 https://www.cnki.net

三、研究结果

本研究从辅助沟通训练方案的实施成效、个案沟通词汇短语学习成效、个案沟通语句学习成效、个案迁移表现及本研究的社会效度五个方面分析和讨论本研究的研究结果。

（一）辅助沟通系统训练干预其沟通能力的成效

1.干预前后个案沟通能力比较结果

个案参与活动的有效应答百分比在基线期、干预期和维持期的百分比曲线图如图 4-1，个案 YXL、CJY 和 YBK 在阶段内和阶段间的变化分析摘要分别见表 4-1/4-2，表 4-3/4-4，表 4-5/4-6。

由图 4-1 可知，总体而言，三名个案在基线期阶段，参与活动的有效应答百分比水平较低。三名个案参与活动的有效应答百分比平均水平高低依次为个案 CJY、YXL、YBK，表明辅助沟通系统训练未介入前，个案 CJY 的沟通能力较好，但不能满足个案 CJY 参与活动的沟通需求。

整体而言，干预期阶段，三名个案参与活动的有效应答百分比均有提升，表明辅助沟通系统训练对改善个案沟通能力具有立即成效。其中个案 YXL 在干预期阶段参与活动的有效应答百分比呈缓慢增长趋势；个案 CJY 在干预期阶段参与活动的有效应答百分比先呈现上升趋势下降一次后又呈现上升趋势；个案 YBK 在干预期阶段参与活动的有效应答百分比呈明显增长趋势后缓慢平稳下降，整体呈现增长趋势。

维持期阶段，三名个案参与活动的有效应答百分比平均水平较基线期阶段有提升，其中个案 YXL、YBK 提升较明显，表明个案习得的沟通技能具有维持效果。其中，个案 YXL 在维持期阶段参与活动的有效应答百分比呈现下降上升下降走势，个案 CJY 在维持期阶段参与活动的有效应答百分比呈现下降上升走势，个案 YBK 参与活动的有效应答百分比呈现上升下降上升走势，整体而言，三名个案在维持阶段，沟通能力均有波动。

本研究针对三名个案在基线期、干预期和维持期个案参与活动的有效应答百分比的趋势和波动，详细说明见论文第五部分—讨论部分。个案 YLX、CJY、YBK 的目视分析结果详述如下。

中国知网 https://www.cnki.net

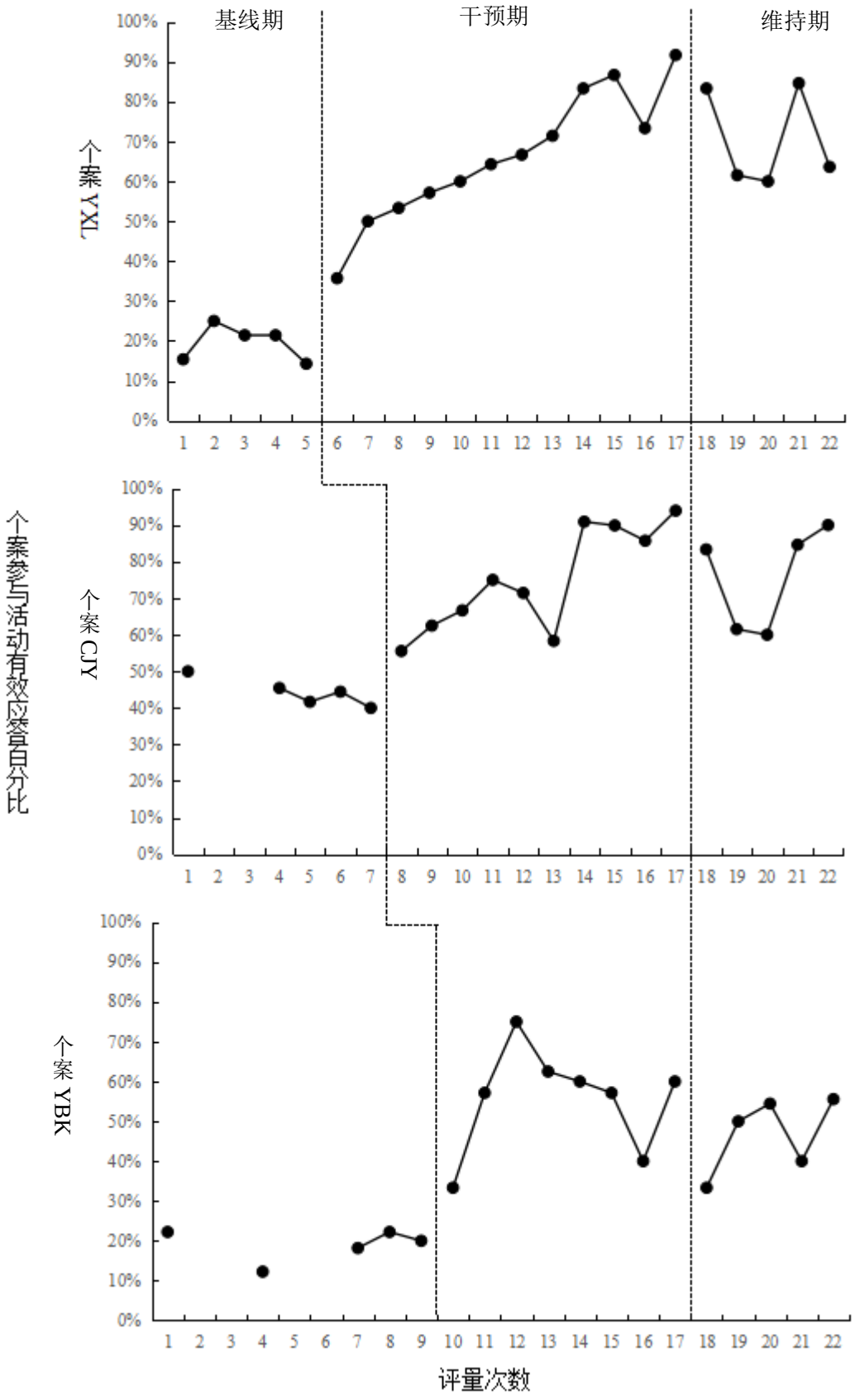


图 4-1 个案参与活动的有效应答百分比曲线图

中国知网 https://www.cnki.net

（1）个案 YXL 目标行为变化分析结果

由图 4-1 和表 4-1 可知，个案 YXL 在基线期共收集 5 个数据点，数据介于 14.29%-25%之间，平均水平为 19.51%，阶段内水平变化为-1.09%，趋势稳定性为 40%，趋势走向呈现下降，因第 2、3、4 个数据连续三个数据点呈现稳定的未改善的状态，因此进入干预期。在干预期共收集 12 个数据点，数据介于 35.71%-91.67%之间，平均水平为 66.13%，阶段内水平变化为 55.96%，趋势稳定性为 91.7%，趋势走向呈现上升，显示出稳定的进步状态。在维持期阶段共收集 5 个数据点，数据介于 60%-84.62%之间，阶段内平均水平为 70.62%，水平变化为-19.67%，趋势稳定性为 20%，趋势走向呈现下降。

表 4-1 个案 YXL 参与活动应答百分比阶段内变化分析摘要表

阶段名称	基线期	干预期	维持期
阶段长度	5	12	5
水平全距	14.29%-25%	35.71%-91.67%	60%-84.62%
平均水平	19.51%	66.13%	70.62%
阶段内水平变化	-1.09%（-）	55.96%（+）	-19.67（-）
水平稳定度	60%（不稳定）	58.33%（不稳定）	100%（稳定）
趋势方向预估	╲（-）	╱（+）	╲（-）
趋势稳定性	40%（不稳定）	91.7%（稳定）	20%（不稳定）

由图 4-1 和表 4-2 可知，个案 YXL 从基线期到干预期，阶段间水平变化为 21.42%，平均水平变化为 46.62%，趋向变化与效果为正向，不重叠率为 100%，表明此干预为高效干预，呈现出进步状态，表明辅助沟通系统训练能够提高个案 YXL 的沟通能力，此外计算回归效果量中的斜率改变量，效果量 f^2 为 0.3725（>0.35），表示辅助沟通系统训练对沟通能力具有大效果。整体而言，辅助沟通系统训练对个案 YXL 的沟通能力具有显著的立即成效，且具大效果。从干预期到维持期，阶段间水平变化为-8.37%，平均水平变化为 4.49%，趋向变化与效果为负向，表明两个阶段的数据有交集，表明干预训练方案撤除后，对沟通能力的维持效果不佳。

表 4-2 个案 YXL 参与活动应答百分比阶段间变化分析摘要表

比较阶段	干预期/基线期	维持期/干预期
阶段间水平变化	21.42%	-8.37%
平均水平变化	46.62%	4.49%
趋向变化与效果	正向	负向
趋势稳定度的变化	从不稳定到稳定	从稳定到不稳定
不重叠率	100%	0%

中国知网 https://www.cnki.net

（2）个案 CJY 目标行为变化分析结果

由图 4-1 和表 4-3 可知，个案 CJY 在基线期共收集 5 个数据点，数据介于 40%-50%之间，平均水平为 44.31%，阶段内水平变化为-10%，趋势稳定性为 100%，趋势走向呈现下降，因第 2、3、4、5 个数据连续四个数据点呈现稳定的未改善的状态，且个案 YXL 干预期的连续前三个数据点较基线期最后三个数据点的平均值（34.29%）改变率为 100%，高于 80%，因此个案 CJY 进入干预期。在干预期共收集 10 个数据点，数据介于 55.56%-93.93%之间，平均水平为 74.99%，阶段内水平变化为 38.37%，趋势稳定性为 80%，趋势走向呈现上升，显示出稳定的进步状态。在维持期阶段共收集 5 个数据点，数据介于 60%-90%之间，阶段内平均水平为 75.90%，水平变化为 6.67%，趋势稳定性为 40%，趋势走向呈现上升。

表 4-3 个案 CJY 参与活动应答百分比阶段内目视分析摘要表

阶段名称	基线期	干预期	维持期
阶段长度	5	10	5
水平全距	40%-50%	55.56%-93.93%	60%-90%
平均水平	44.31%	74.99%	75.90%
阶段内水平变化	-10%（-）	38.37%（+）	6.67%（+）
水平稳定度	100%（稳定）	60%（不稳定）	80%（稳定）
趋势方向预估	╲（-）	╱（+）	╱（+）
趋势稳定性	100%（稳定）	80%（稳定）	40%（不稳定）

由图 4-1 和表 4-4 可知，个案 CJY 从基线期到干预期，阶段间水平变化为 15.56%，平均水平变化为 30.68%，趋向变化与效果为正向，不重叠率为 100%，表明此干预为高效干预，呈现出进步状态，表明辅助沟通系统训练能够提高个案 CJY 的沟通能力， 此外计算回归效果量中的斜率改变量，效果量 f^2 为 0.0409（<0.15），表示辅助沟通系统训练对沟通能力具有小效果。整体而言，辅助沟通系统训练对个案 CJY 的沟通能力具有显著的立即成效，且具小效果。从干预期到维持期，阶段间水平变化为-10.6%，平均水平变化为 0.1%，趋向变化与效果为无变化，不重叠率为 0%，表明两个阶段的数据有交集，表明干预训练方案撤除后，对改善个案 CJY 的沟通能力有维持效果。

表 4-4 个案 CJY 参与活动应答百分比阶段间变化分析摘要表

比较阶段	干预期/基线期	维持期/干预期
阶段间水平变化	15.56%	-10.6%
平均水平变化	30.68%	0.1%
趋向变化与效果	正向	无变化
趋势稳定度的变化	从稳定到稳定	从稳定到不稳定
不重叠率	100%	0%

中国知网 https://www.cnki.net

（3）个案 YBK 目标行为变化分析结果

由图 4-1 和表 4-5 可知，个案 YBK 在基线期共收集 5 个数据点，数据介于 12.25%-22.22%之间，平均水平为 18.97%，阶段内水平变化为-2.22%，趋势稳定性为 80%，趋势走向呈现上升，因第 3、4、5 个数据连续三个数据点呈现稳定的未改善的状态，且个案 CJY 干预期的连续前三个数据点较基线期最后三个数据点的平均值（42.04%）改变率为 100%，高于 80%，个案 YBK 因此进入干预期。在干预期共收集 8 个数据点，数据介于 33.33%-75%之间，平均水平为 55.64%，阶段内水平变化为 26.67%，趋势稳定性为 62.5%，趋势走向呈现上升，显示出稳定的进步状态。在维持期阶段共收集 5 个数据点，数据介于 33.33%-55.56%之间，阶段内平均水平为 46.69%，水平变化为 22.23%，趋势稳定性为 20%，趋势走向呈现上升。

表 4-5 个案 YBK 参与活动应答百分比阶段内变化分析摘要表

阶段名称	基线期	干预期	维持期
阶段长度	5	8	5
水平全距	12.25%-22.22%	33.33%-75%	33.33%-55.56%
平均水平	18.97%	55.64%	46.69%
阶段内水平变化	-2.22%（-）	26.67%（+）	22.23%（-）
水平稳定度	80%（稳定）	62.5%（不稳定）	80%（稳定）
趋势方向预估	／（+）	／（+）	／（+）
趋势稳定性	40%（不稳定）	62.5%（不稳定）	20%（不稳定）

由图 4-1 和表 4-6 可知，个案 YBK 从基线期到干预期，阶段间水平变化为 13.33%，平均水平变化为 36.67%，趋向变化与效果为正向，不重叠率为 100%，表明此干预为高效干预，呈现出进步状态，表明辅助沟通系统训练能够提高个案 YBK 的沟通能力，此外计算回归效果量中的斜率改变量，效果量 f^2 为 0.7676（>0.35），表示辅助沟通系统训练对沟通能力具有大效果。整体而言，辅助沟通系统训练对个案 YBK 的沟通能力具有显著的立即成效，且具大效果。从干预期到维持期，阶段间水平变化为-26.67%，平均水平变化为-8.95%，趋向变化与效果为无变化，不重叠率为 0%，表明两个阶段的数据有交集，表明干预训练方案撤除后，对提高个案 YBK 的沟通能力有维持效果。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-6 个案 YBK 参与活动应答百分比阶段间变化分析摘要表

比较阶段	干预期/基线期	维持期/干预期
阶段间水平变化	13.33%	-26.67%
平均水平变化	36.67%	-8.95%
趋向变化与效果	正向	无变化
趋势稳定度的变化	从不稳定到不稳定	从不稳定到不稳定
不重叠率	100%	0%

2.干预前后“沟通矩阵”的评估结果

本研究中个案参与活动的应答百分比，从整体上反映个案在活动中与沟通对象沟通回合次数的有效性，但数据无法说明个案的口语沟通能力和非口语沟通能力、个案沟通目的在干预前后的变化情况。因此本研究还使用“沟通矩阵”辅以说明个案干预前后口语沟通能力和非口语沟通能力、个案沟通目的的变化情况。

（1）个案 YXL 干预前后“沟通矩阵”评估结果

个案 YXL“沟通矩阵”在干预训练前后的评估结果如图 4-2 所示。个案 YXL 在训练前“精熟”和“超越”的沟通行为有 27 种（包括 I、II 层级的 7 种 “超越”的沟通行为），“刚出现”的沟通行为有 2 种，个案的主要沟通方式为非传统行为和传统行为，如眼神、动作，沟通能力的得分为 56 分（总分为 160 分）。训练结束后，个案 YXL“精熟”的沟通行为数量不变，“刚出现”的沟通行为有“12”种，训练后，个案开始使用具体符号（如图片）沟通，沟通能力的得分为 66 分，较干预前有提升。“沟通矩阵”涵盖 17 种沟通目的，干预训练后，个案 YXL 的沟通目的增加 2 项，分别为命名人物和东西、做评论。“沟通矩阵”涵盖 5 类沟通方式，干预训练后，个案 YXL 的沟通方式增加 2 类，结合视频资料，个案 YXL 能够使用沟通版面、图片等具体符号进行沟通，同时口语词汇“要”、“不要”等具体符号开始出现。

中国知网 https://www.cnki.net

	沟通目的 / 沟通行为	谢绝或拒绝某物	获得						社交						资讯			
			要求更多的动作	要求新的动作	要求更多的东西	做选择	要求新的东西	要求不在场的东西	要求注意	表示喜爱	表示问候	提供或分享东西	引导你的注意力到某个东西	使用礼貌性的社交常规	回答是与不是的问题	提问	命名人物和东西	做评论
	I 意图前期行为	沟通行为不在儿童的控制下，表达不舒服、表达舒服、表达对他人的兴趣儿童已超过。																
	II 意图行为	沟通行为在儿童的控制下，儿童不会利用行为表达抗议、继续行为、要求获得更多某物、吸引注意力，儿童已超过。																
干预前	III 非传统行为	M	M	M	M	M	M		M	M								
	IV 传统行为	M	M	M	M	M	M		E	M	M	M	M	M	M	N		
	V 具体符号	N	N	N	N	N	N	E	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	VI 抽象符号	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	VII 语言	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
干预后	III 非传统行为	M	M	M	M	M	M		M	M								
	IV 传统行为	M	M	M	M	M	M		E	M	M	M	M	M	M	N		
	V 具体符号	N	N	N	E	E	E	E	N	N	E	E	N	E	N	N	E	E
	VI 抽象符号	E	N	N	E	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	VII 语言	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

注：M（Mastered）：熟练（2 分） E（Emerging）：刚出现（1 分） N （None）：没有（0 分），▨ 表示干预前后由 N 变为 E。

图 4-2 个案 YXL 干预前后“沟通矩阵”评估结果

（2）个案 CJY 干预前后“沟通矩阵”评估结果

个案 CJY“沟通矩阵”在干预训练前后的评估结果如图 4-3 所示。个案 CJY 在训练前“精熟”和“超越”的沟通行为有 30 种（包括 I、II 层级的 7 种 “超越”的沟通行为),“刚出现”的沟通行为有 12 种,个案的主要沟通方式为非传统行为、传统行为和抽象符号，如眼神、动作和少量的口语词汇，沟通能力的得分为 72 分（总分为 160 分）。训练结束后，个案 CJY“精熟”的沟通行为数量不变，“刚出现”的沟通行为有“22”种，与训练前相比较增加 10 种。训练后，个案开始使用具体符号（如图片）和口语简单句沟通，沟通能力的得分为 82 分，较干预前有提升。“沟通矩阵”涵盖 5 类沟通方式，干预训练后，个案 CJY 的沟通方式增加 2 类，包括使用具体符号和语言，结合视频资料，个案 CJY 能够使用沟通版面、图片等具体符号进行沟通，同时在使用沟通笔点读句子时，经训练后能够跟着仿说，训练结束后，个案 CJY 掌握了“我要+**”和“老师，你好”等口语简单句。

中国知网 https://www.cnki.net

	沟通目的 / 沟通行为	谢绝或拒绝某物	获得						社交						资讯			
			要求更多的动作	要求新的动作	要求更多的东西	做选择	要求新的东西	要求不在场的东西	要求注意	表示喜爱	表示问候	提供或分享东西	引导你的注意力到某个东西	使用礼貌性的社交常规	回答是与不是的问题	提问	命名人物和东西	做评论
	I 意图前期行为	沟通行为不在儿童的控制下，表达不舒服、表达舒服、表达对他人的兴趣儿童已超过。																
	II 意图行为	沟通行为在儿童的控制下，儿童不会利用行为表达抗议、继续行为、要求获得更多某物、吸引注意力，儿童已超过。																
干预前	III 非传统行为	M	M	M	M	M	M		M	M								
	IV 传统行为	M	M	N	M	M	M		E	M	M	M	M	M	M	M		
	V 具体符号	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	E	N	N	N	N	N	N
	VI 抽象符号	M	E	N	E	E	E	E	N	E	M	E	N	E	M	N	E	E
	VII 语言	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
干预后	III 非传统行为	M	M	M	M	M	M		M	M								
	IV 传统行为	M	M	N	M	M	M		E	M	M	M	M	M	M	M		
	V 具体符号	N	N	N	E	N	E	E	N	N	N	E	N	N	N	N	E	N
	VI 抽象符号	M	E	N	E	E	E	E	N	E	M	E	N	E	M	N	E	E
	VII 语言	N	N	N	E	E	E	E	N	N	E	N	N	E	N	N	N	N

注：M（Mastered）：熟练（2分） E（Emerging）：刚出现（1分） N （None）：没有（0分），▨ 表示干预前后由 N 变为 E。

图 4-3 个案 CJY 干预前后“沟通矩阵”评估结果

（3）个案 YBK 干预前后“沟通矩阵”评估结果

个案 YBK“沟通矩阵”在干预训练前后的评估结果如图 4-4 所示。个案 YBK 在训练前“精熟”和“超越”的沟通行为有 15 种（包括 I、II 层级的 7 种 “超越”的沟通行为），“刚出现”的沟通行为有 3 种，个案的主要沟通方式为非传统行为、传统行为，如眼神、动作，沟通能力的得分为 33 分（总分为 160 分）。训练结束后，个案 YBK“精熟”的沟通行为数量不变，“刚出现”的沟通行为有“10”种，与训练前相比较增加 7 种。训练后，个案开始使用具体符号（如图片）沟通，沟通能力的得分为 40 分，较干预前有提升。“沟通矩阵”涵盖 17 种沟通目的，干预训练后，个案 YBK 的沟通目的增加 5 项，分别为要求新的东、要求不在场的东西、表示问候、使用礼貌性的社交常规和命名人物和东西。“沟通矩阵”涵盖 5 类沟通方式，干预训练后，个案 YBK 的沟通方式增加 1 类，使用具体符号，结合视频资料，个案 YBK 能够使用沟通版面、图片等具体符号进行沟通。

中国知网 https://www.cnki.net

	沟通目的 / 沟通行为	谢绝或拒绝某物	获得						社交						资讯			
			要求更多的动作	要求新的动作	要求更多的东西	做选择	要求新的东西	要求不在场的东西	要求注意	表示喜爱	表示问候	提供或分享东西	引导你的注意力到某个东西	使用礼貌性的社交常规	回答是与不是的问题	提问	命名人物和东西	做评论
	I意图前期行为	沟通行为不在儿童的控制下，表达不舒服、表达舒服、表达对他人的兴趣儿童已超过。																
	II意图行为	沟通行为在儿童的控制下，儿童不会利用行为表达抗议、继续行为、要求获得更多某物、吸引注意力，儿童已超过。																
干预前	III非传统行为	M	M	M	M	M	N		M	N								
	IV传统行为	E	N	N	M	M	N		N	N	N	E	N	N	E	N		
	V具体符号	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	VI抽象符号	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	VII语言	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
干预后	III非传统行为	M	M	M	M	M	N		M	N								
	IV传统行为	E	N	N	M	M	N		N	N	N	E	N	N	E	N		
	V具体符号	N	N	N	E	E	E	E	N	N	E	N	N	E	N	N	E	N
	VI抽象符号	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	VII语言	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

注：M（Mastered）：熟练（2分） E（Emerging）：刚出现（1分） N （None）：没有（0分），▨ 表示干预前后由N变为E。

图 4-4 个案 YBK 干预前后“沟通矩阵”评估结果

3.干预前后个案沟通方式比较分析

（1）个案 YXL 干预前后沟通方式比较分析

个案 YXL 干预前后的沟通方式见表 4-7。由表 4-7 可知个案 YXL 在干预前有关表达需求（如请求不在眼前的物品）、表达问候、使用社交语、命名等沟通意图尚未发展。干预前，个案 YXL 主要的沟通方式为眼神注视、手势、动作等。干预后，个案 YXL 上述沟通意图开始显现，个案 YXL 习得了使用沟通笔+沟通版面这一特定的沟通方式，同时口语词汇、使用图片、新的手势动作等沟通方式开始出现。此外，个案 YXL 干预前后的因变量的记录和视频资料显示，“学生反应—教师回应”的沟通次数增加了，个案的主动沟通性有增强。

表 4-7 个案 YXL 干预前后的沟通方式

沟通目的		干预前的沟通方式	干预后的沟通方式
获得	表达需求	回答“要不要”用手势表达 请求眼前的物品注视实物+指实物 请求不在眼前的物品无反应	回答“要不要”手势+口语词汇 请求在眼前或不在眼前的物品指实物、图片或使用沟通笔+沟通版面
社交	分享信息	姓名、学校、爱好等无反应 年龄用手势表达	姓名、学校、爱好等沟通笔+沟通版面 年龄用手势和沟通笔+沟通版面
	表达问候	无反应	眼神注视、手势、沟通笔+沟通版面
	使用社交语	无	沟通笔+沟通版面
资讯	命名	无反应	沟通笔+沟通版面

中国知网 https://www.cnki.net

（2）个案 CJY 干预前后沟通方式比较分析

个案 CJY 干预前后的沟通方式见表 4-8。由表 4-8 可知个案 CJY 在干预前的沟通方式有使用少量的单个口语词汇、使用手势、使用眼神注视，但这些沟通方式不能满足请求不在眼前的物品、命名和分享某些信息（如家庭住址、学校、爱好等）等沟通意图。干预后，个案 CJY 采用使用图片、沟通笔+沟通版面、手势、眼神、口语词汇、口语语言等多元的沟通方式参与互动。此外，个案 CYJ 干预前后的因变量的记录和视频资料显示，个案的口语清晰度和口语语句长度均有所提升。

表 4-8 个案 CJY 干预前后的沟通方式

沟通目的		干预前的沟通方式	干预后的沟通方式
获得	表达需求	回答“要不要”用口语词汇 请求眼前的物品注视实物+指实物 请求不在眼前的物品无反应	回答“要不要”用口语词汇 请求在眼前或不在眼前的物品使用图片、使用沟通笔+沟通版面、口语语句
社交	分享信息	家庭住址、学校、爱好等无反应 姓名、年龄用口语词汇、手势表达	姓名、年龄、家庭住址、学校、爱好等口语词汇、沟通笔+沟通版面、手势表达
	表达问候	眼神注视、口语词汇	眼神注视、沟通笔+沟通版面、口语语句
	使用社交语	口语词汇	口语词汇、口语语句
资讯	命名	口语词汇或未反应	沟通笔+沟通版面、口语词汇

（3）个案 YBK 干预前后沟通方式比较分析

个案 YBK 干预前后的沟通方式见表 4-9。由表 4-9 可知个案 YBK 表达需求（请求不在眼前的物品）、分享信息、表达问候、使用社交语、命名等沟通意图尚未显现，干预前个案 YBK 的主要沟通方式为眼神、动作。干预训练后，个案 YBK 上述的沟通意图开始发展，个案开始习得使用沟通笔+沟通版面这一特定的沟通方式。此外，个案 YBK 干预前后的因变量的记录和视频资料显示，干预前个案 YBK 对于一些沟通情境尚不理解，没有反应，沟通的前语言行为也较少，干预后个案 YBK 开始逐渐理解一些沟通情境，但个案 YBK 多数是被动回应，回应有效性较低，常常会“答非所问”。

表 4-9 个案 YBK 干预前后的沟通方式

沟通目的		干预前的沟通方式	干预后的沟通方式
获得	表达需求	回答“要不要”眼神注视+点头 请求眼前的物品注视实物+指实物 请求不在眼前的物品无反应	回答“要不要”眼神注视+点头 请求在眼前或不在眼前的物品指实物、图片或使用沟通笔+沟通版面
社交	分享信息	姓名、年龄、学校均无反应	姓名、学校、年龄用沟通笔+沟通版面、指着图片
	表达问候	无反应	眼神注视、手势、沟通笔+沟通版面
	使用社交语	无	沟通笔+沟通版面
资讯	命名	无反应	沟通笔+沟通版面

中国知网 https://www.cnki.net

（二）个案沟通词汇短语学习成效

本研究对个案 YXL、CJY 和 YBK 的沟通词汇短语学习成效进行测评。其中沟通词汇短语分别在基线期、干预期和维持期进行指认测评，根据公式：个案沟通词汇短语指认正确率=正确指认个数÷测评词汇个数整理资料形成数据点×100%，形成资料点，绘制个案沟通词汇短语指认正确率曲线图。详述如下：

1.个案 YXL 沟通词汇短语的学习效果

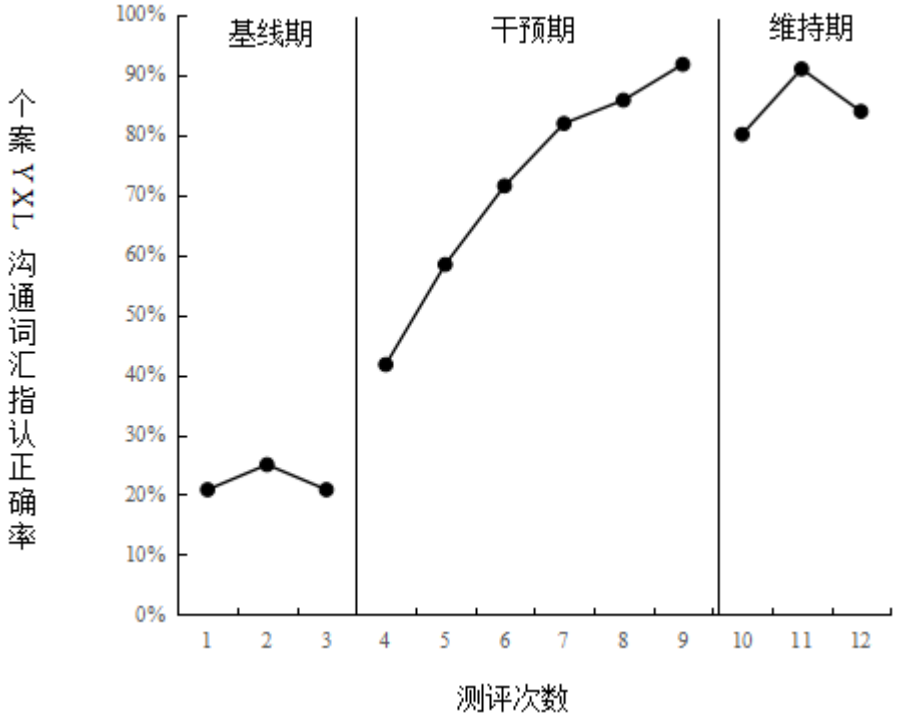


图 4-5 个案 YXL 沟通词汇短语指认正确率

个案 YXL 沟通词汇短语总共 23 个，见表 3-4，沟通词汇短语指认正确率如图 4-5。结合图 4-5 和表 4-10 可知，个案 YXL 在基线期共收集 3 个数据点，数据介于 20.83%-25%之间，词汇指认的平均正确率为 22.22%，数据呈现不稳定的持平趋势。个案 YXL 在干预期共收集 6 个数据点，数据介于 41.46%-91.67%之间，词汇指认的平均正确率为 71.77%，趋势走向呈现上升，显示出稳定的进步状态。个案 YXL 在维持期共收集 3 个数据点，数据介于 80%-90.91%之间，词汇指认的平均正确率为 84.91%，趋势走向呈现上升，显示出稳定的进步状态。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-10 个案 YXL 沟通词汇短语指认正确率阶段内变化分析摘要表

阶段名称	基线期	干预期	维持期
阶段长度	3	6	3
水平全距	20.83%-25%	41.67%-91.67%	80%-90.91%
平均水平	22.22%	71.77%	84.91%
阶段内水平变化	0%（=）	50%（+）	3.83%（+）
水平稳定度	100%（稳定）	66.67%（不稳定）	100%（稳定）
趋势方向预估	——（=）	／（+）	／（+）
趋势稳定性	66.7%（不稳定）	100%（稳定）	100%（稳定）

由图 4-5 和表 4-11 可知，个案 YXL 在干预期和基线期阶段间的水平变化为 20.84%，平均水平变化为 49.55%，趋向变化与效果为正向，不重叠率为 100%，表明此干预为高效干预，呈现出进步状态，表明辅助沟通系统训练能够提高个案 YXL 掌握沟通词汇短语，此外计算回归效果量中的斜率改变量，效果量 f^2 为 0.23（>0.15,<0.35），表示辅助沟通系统训练对沟通词汇短语的学习具有中效果。从干预期到维持期，阶段间的水平变化为-11.67%，平均水平变化为 13.14%，趋向变化与效果为正向，表明个案 YXL 对沟通词汇短语的掌握有维持效果。

表 4-11 个案 YXL 沟通词汇短语指认正确率阶段间变化分析摘要表

比较阶段	干预期/基线期	维持期/干预期
阶段间水平变化	20.84%	-11.67%
平均水平变化	49.55%	13.14%
趋向变化与效果	正向	正向
趋势稳定度的变化	从不稳定到稳定	从稳定到稳定
不重叠率	100%	0%

2.个案 CJY 沟通词汇短语的学习效果

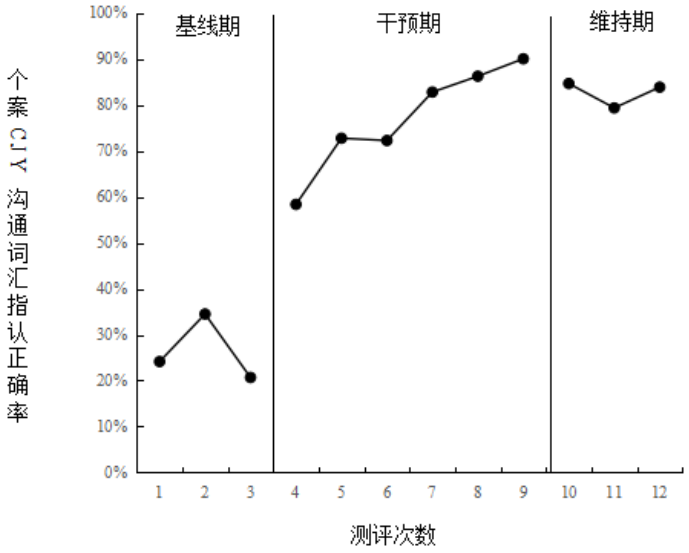


图 4-6 个案 CJY 沟通词汇短语指认正确率

中国知网 https://www.cnki.net

个案 CJY 沟通词汇短语总共 31 个，词汇见附录，沟通词汇短语指认正确率如图 4-6。结合图 4-6 和表 4-12 可知，个案 CJY 在基线期共收集 3 个数据点，数据介于 20.68%-24.14%之间，词汇指认的平均正确率为 26.43%，数据呈现不稳定的下降趋势。个案 CJY 在干预期共收集 6 个数据点，数据介于 58.33%-90%之间，词汇指认的平均正确率为 77.04%，趋势走向呈现上升，显示出稳定的进步状态。个案 CJY 在维持期共收集 3 个数据点，数据介于 79.31%-83.38%之间，词汇指认的平均正确率为 82.59%，趋势走向呈现下降，显示出稳定的退步状态。

表 4-12 个案 CJY 沟通词汇短语指认正确率阶段内变化分析摘要表

阶段名称	基线期	干预期	维持期
阶段长度	3	6	3
水平全距	20.68%-24.14%	58.33%-90%	79.31%-83.38%
平均水平	26.43%	77.04%	82.59%
阶段内水平变化	-3.46%（-）	31.67%（+）	-0.79%（-）
水平稳定度	33.33%（不稳定）	83.33%（稳定）	100%（稳定）
趋势方向预估	╲（-）	╱（+）	╲（-）
趋势稳定性	0%（不稳定）	100%（稳定）	100%（稳定）

由图 4-2 和表 4-13 可知，个案 CJY 从干预期到基线期，阶段间的水平变化为 37.65%，平均水平变化为 50.61%，趋向变化与效果为正向，不重叠率为 100%，表明此干预为高效干预，呈现出进步状态，表明辅助沟通系统训练能够提高个案 CJY 掌握沟通词汇短语，此外计算回归效果量中的斜率改变量，效果量 f^2 为 1.8979（>0.35），表示辅助沟通系统训练对沟通词汇短语的学习具有大效果。从干预期到维持期，阶段间的水平变化为-5.83%，平均水平变化为 5.55%，趋向变化与效果为负向，表明个案 CJY 对沟通词汇短语的掌握有维持效果不佳。

表 4-13 个案 CJY 沟通词汇短语指认正确率阶段间变化分析摘要表

比较阶段	干预期/基线期	维持期/干预期
阶段间水平变化	37.65%	-5.83%
平均水平变化	50.61%	5.55%
趋向变化与效果	正向	负向
趋势稳定度的变化	从不稳定到稳定	从稳定到稳定
不重叠率	100%	0%

中国知网 https://www.cnki.net

3.个案 YBK 沟通词汇短语的学习效果

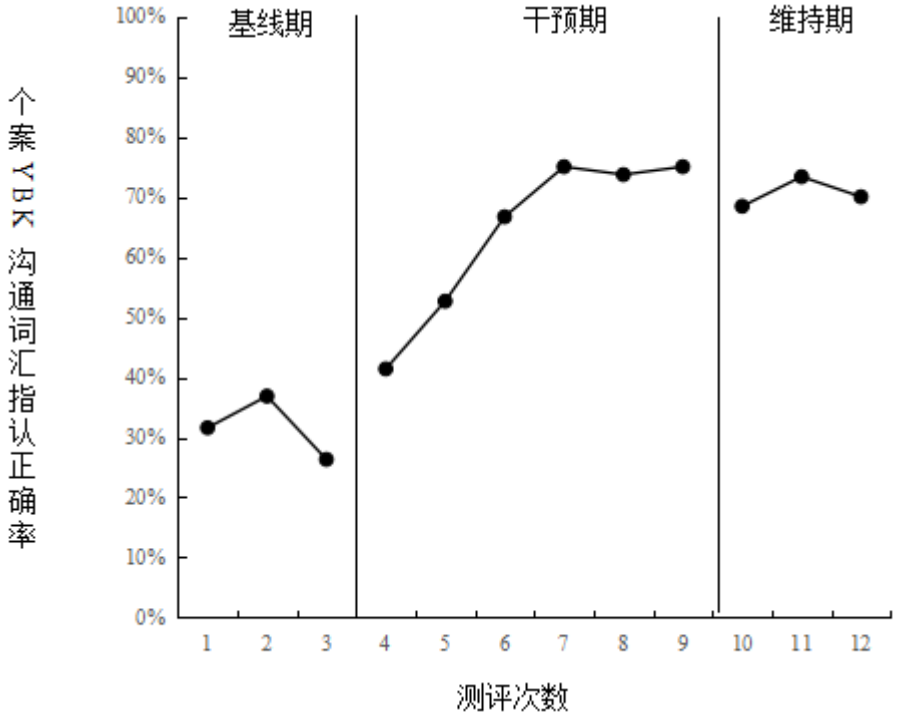


图 4-7 个案 YBK 沟通词汇短语指认正确率

个案 YBK 沟通词汇短语总共 19 个，词汇见附录，沟通词汇短语指认正确率如图 4-7。结合图 4-7 和表 4-14 可知，个案 YBK 在基线期共收集 3 个数据点，数据介于 26.32%-36.84%之间，词汇指认的平均正确率为 31.58%，数据呈现不稳定的下降趋势。个案 YBK 在干预期共收集 6 个数据点，数据介于 47.37%-75%之间，词汇指认的平均正确率为 65.06%，趋势走向呈现上升，显示出稳定的进步状态。个案 YBK 在维持期共收集 3 个数据点，数据介于 68.42%-73.33%之间，词汇指认的平均正确率为 70.58%，趋势走向呈现上升，显示出稳定的进步状态。

表 4-14 个案 YBK 沟通词汇短语指认正确率阶段内变化分析摘要表

阶段名称	基线期	干预期	维持期
阶段长度	3	6	3
水平全距	26.32%-36.84%	47.37%-75%	68.42%-73.33%
平均水平	31.58%	65.06%	70.58%
阶段内水平变化	-5.26%（-）	27.63%（+）	1.58%（-）
水平稳定度	100%（稳定）	83.33%（稳定）	100%（稳定）
趋势方向预估	＼（-）	／（+）	／（+）
趋势稳定性	66.7%（不稳定）	100%（稳定）	100%（稳定）

由图 4-7 和表 4-15 可知，个案 YBK 从干预期到基线期，阶段间的水平变化为 21.05%，平均水平变化为 33.48%，趋向变化与效果为正向，不重叠率为 100%，表明此干预为高效干预，呈现出进步状态，表明辅助沟通系统训练能够提高个案

中国知网 https://www.cnki.net

YBK 掌握沟通词汇短语，此外计算回归效果量中的斜率改变量，效果量 f^2 为 0.2482（>0.15,<0.35），表示辅助沟通系统训练对沟通词汇短语的学习具有中效果。从干预期到维持期，阶段间的水平变化为-5.26%，平均水平变化为 5.52%，趋向变化与效果为正向，表明个案 YBK 对沟通词汇短语的掌握有维持效果。

表 4-15 个案 YBK 沟通词汇短语指认正确率阶段间变化分析摘要表

比较阶段	干预期/基线期	维持期/干预期
阶段间水平变化	21.05%	-5.26%
平均水平变化	33.48%	5.52%
趋向变化与效果	正向	正向
趋势稳定度的变化	从不稳定到稳定	从稳定到稳定
不重叠率	100%	0%

（三）个案沟通语句学习成效

本研究个案 YXL、CJY、YBK 需要习得的沟通语句包括打招呼句型（如老师，你好）和表达需求句型（如我要吃面包）。本研究整理个案“句子学习记录表”，对个案沟通语句的学习效果详述如下。

1.个案 YXL 沟通语句的学习效果

个案 YXL 需要习得的沟通语句有“老师，你好”、“我要+**”、“老师+我要+**”和“老师+我要+**，谢谢”。基线期阶段，个案 YXL 没有构句意识。干预期阶段，个案 YXL 能够分别在示范、动作、句子条、口语等的提示下使用沟通笔完成句构，研究者采用延迟跌宕策略，逐步撤销提示，个案 YXL 使用沟通笔独立构句的正确率逐步提高，主动使用语句表达需求的次数逐渐增多。维持期阶段，个案 YXL 能够主动使用语句问好和表达需求，也能够正确使用句子回应“吃什么？”、“画什么？”、“要什么？”。

2.个案 CJY 沟通语句的学习效果

个案 CJY 需要掌握的沟通语句有“老师，你好”、“我要+**” 、“老师+我要+**”和“老师+我要+**，谢谢”。基线期阶段，个案 CJY 没有构句概念。干预期阶段，研究者逐步撤销提示，个案 CJY 使用沟通笔点读沟通语句的正确率逐步提高。维持期阶段，个案 CJY 主动使用口语语句问好，也会使用沟通笔构句表达需求，同时能够正确使用句子回应“要什么？”、“吃什么？”、“要听哪首歌？”。

3.个案 YBK 沟通语句的学习效果

个案 YBK 需要掌握的沟通语句有“老师，你好”、“我要+**”。基线期阶段，

中国知网 https://www.cnki.net

个案 YBK 多是使用动作请求看得到的物品，没有构句意识。干预期阶段，个案 YBK 在提示下使用过沟通笔点读沟通语句的次数较多。维持期阶段，个案 YBK 能够使用沟通笔回应“要什么？”，请求不在场的物品，多数是点读单个图片，偶尔会出现点读句子“我要+**”。

（四）个案迁移表现

本研究中个案 YXL、CJY、YBK 在训练环境（教室）所学的沟通技能分别迁移至非训练环境中，并对迁移资料整理分析，详述如下。

1.个案 YXL 迁移表现

个案 YXL 干预训练结束后，研究者分别在课间活动和美工课中提供个案沟通笔和沟通版面，以此检验个案 YXL 所学沟通技能（使用沟通笔）的迁移效果。个案 YXL 在课间活动中的沟通对话如语料 4-1，在美工课的沟通对话如语料 4-2。个案 YXL 能够使用沟通笔在不同的时间（课间活动和美工课）和不同的沟通对象（XC 师）进行沟通。干预训练掌握的沟通词汇短语和沟通语句，个案 YXL 能够迁移至不同情境中。情境中，个案 YXL 使用沟通笔和 XC 师问好，能够主动沟通表达需求，并能够维持与 XC 师和 QH 师的沟通对话。但在与 XC 师互动时，会和训练相同，点成“齐老师”。

语料 4-1 YXL 在课间活动中的沟通对话：	语料 4-2 YXL 在美工课活动中的沟通对话：
YXL：老师，你好！（使用沟通笔）	*问好环节：QH 师问完 XLH 后，转向 YXL*
XC 师：你好！（并竖起拇指）	QH 师问：你是谁？
XC 师：好，我们问一下。	***YXL：***叶**（使用沟通笔）
XC 师问：你叫什么名字？	QH 师：叶**，你好！
YXL：叶**（使用沟通笔）	***YXL：***你好！（使用沟通笔）
XC 师问：你现在几岁了？	QH 师问：你在哪上学？
YXL：八岁（使用沟通笔+手势）	***YXL：***乐一（使用沟通笔）
XC 师问：喜不喜欢运动？	*QH 师给其他儿童发放铅笔，YXL 没有*
YXL 摇头	***YXL：***齐老师，我要铅笔。（使用沟通笔）
YXL：我要面包。（使用沟通笔）	QH 师问：今天，我们画什么？
XC 师给面包	***YXL：***齐老师，我要画篮球。（使用沟通笔）
YXL：齐老师，我要吃葡萄。（使用沟通笔）	QH 师问：这是什么？（指着篮球）
XC 师给葡萄	***YXL：***篮球（使用沟通笔）

中国知网 https://www.cnki.net

续：接上表

	绘画完成，教师奖励。 ***YXL：***我要葡萄。（使用沟通笔） QH 师：没有葡萄呀。 ***YXL：***我要吃面包。（使用沟通笔）*回应* QH 师：宝贝，你画的是什么？ ***YXL：***篮球（使用沟通笔）

2.个案 CJY 迁移表现

个案 CJY 干预训练结束后，研究者分别在课间活动和音乐课中提供个案沟通笔和沟通版面，以此检验个案 CJY 所学沟通技能（使用沟通笔）的迁移效果。个案 CJY 在课间活动中的沟通对话如语料 4-3，在音乐课的沟通对话如语料 4-4。个案 CJY 能够使用沟通笔在不同的时间（课间活动和音乐课）和不同的沟通对象（DQ 师和 ZL 师）进行沟通。干预训练掌握的沟通词汇短语和沟通语句，个案 CJY 能够迁移至不同情境中。情境中，个案 CJY 在使用沟通笔主动沟通表达需求的同时并跟着沟通笔仿说，以词为单位的语句长度增加至 5，同时能够维持与 DQ 师和 ZL 师的沟通对话。但在与 ZL 师互动时，会和训练相同，点成“齐老师，我要**”。

语料 4-3 CJY 在课间活动中的沟通对话： DQ 师问：你几岁了？ CJY：老师，七岁。（使用沟通笔） DQ 师问：你家住哪里？ CJY：江北（口语），重庆江北（使用沟通笔） DQ 师问：你在哪里读书？ CJY：乐一幼儿园（口语） DQ 师问：你要什么？ CJY：面包（口语），我要吃面包（使用沟通笔）	语料 4-4 CJY 在音乐课活动中的沟通对话： *课前问好环节* ZL 师问所有儿童：我是谁？ CJY：老师（口语+沟通笔） ZL 师问：你叫什么名字？ CJY：陈**（使用沟通笔） ZL 师：陈**，你好！ *ZL 师继续和其他儿童问好* CJY：小馒头（口语+沟通笔） ZL 师让 CJY 找一找有没有小馒头 CJY：没有（口语） ZL 师问：你要什么？ CJY：齐老师，我要面包。（使用沟通笔） ZL 师：老师今天带来了。 *教师 ZL 师组织分享面包活动* *分享结束后，音乐活动开始，教师打开 IPAD* CJY：我要听《一分钱》（口语+沟通笔） *律动结束后，点歌环节* CJY：老师我要《妈妈的吻》（口语+沟通笔） *其他学生轮流点歌*

中国知网 https://www.cnki.net

3.个案 YBK 迁移表现

个案 YBK 干预训练结束后，研究者分别在课间活动和点心活动中提供个案沟通笔和沟通版面，以此检验个案 YBK 所学沟通技能（使用沟通笔）的迁移效果。个案 YBK 的部分沟通技能能够迁移至非训练情境中，与沟通对象的沟通回合次数较少，容易答非所问，主动沟通行为较少，话题维持较难，总体而言个案 YBK 的迁移效果不佳。可能原因是个案 YBK 伴随轻微自闭，性格比较内向胆小，在沟通情境较复杂时难以应对。

（五）本研究的社会效度

本研究在实验结束后，研究者使用“干预成效访谈大纲”，了解个案主管教师和其他教师对辅助沟通系统训练的感受和建议，辅以说明本实验的结果社会效度。整理相关的访谈资料，详述如下：

个案 YXL 的主管教师 LJ 认为训练结束后，个案 YXL 能够使用多元的沟通方式表达需求，非训练时间也会主动回应打招呼，还会“介绍”自己。训练结束后个案 YXL 许多的语前音和少量的口语词汇开始出现，同时个案 YXL 性格也开朗了些。

训练后，孩子表达需求的方式增多了，能够使用沟通笔表达自己的需求，孩子在使用沟通笔的过程中也很开心。点名活动中，在提问下，孩子也会“介绍”自己。课余时间，也会回应打招呼。之前，孩子在机构和家里的“嗯哼声、笑声、尖叫声”等语前音都很少；现在孩子的很多语前音开始出现，像“嗯、咦、呀、哼”的声音开始增多，也能够使用口语“要”、“不要”回应提问。（20180117-YXL-LJ 师）

个案 CJY 的主管教师 ZL 认为个案 CJY 在接受干预训练后沟通的主动性增强了，口语的清晰度和句子长度较干预前提高了，并且个案 CJY 能够将习得的沟通技能迁移至不同情境中。

孩子的主动沟通行为增多了。孩子的语言清晰度一直是孩子爸爸妈妈比较关心的问题，我常常是要求孩子重新仿说，孩子常常不情愿，在参与孩子迁移训练时，孩子主动跟着沟通笔仿说纠正发音，这种方法很好。训练后，孩子的口语清晰度和语句能力提高了些。之前孩子表达需求时，多使用动作，现在能够使用简单句，同时孩子在音乐课上也能够使用沟通笔与人沟通。（20180117-CJY-ZL 师）

个案 YBK 的主管教师 HJL 认为个案 YBK 做选择和回应需求提问的沟通方式多元化，个案 YBK 训练后还掌握了一些词汇图片，手眼协调能力也改善了一些。但个案 YBK 的沟通主动性和沟通技能的迁移效果不佳。

之前点心活动，我是拿着实物问孩子要哪个，要什么？现在，孩子能够使用沟通笔回应选择和提问。我拿着沟通版面时，孩子能够指认上面的词汇，操作沟通笔的动作也很好。但

中国知网 https://www.cnki.net

在课余时间，孩子多是被动的回应我的互动，主动沟通的行为比较少，在迁移时，问孩子的一些基本问题时，孩子多是“答非所问”。（20180117-YBK-HJL 师）

主管教师 LJ、ZL 认为训练介入的“活动”是个案喜欢的，是很好的强化，能够提高个案的积极性和注意力；训练中模拟的沟通情境和自然环境类似，因此个案习得的沟通技能是有效的。主管教师参与个案的沟通词汇短语、语句的拟定和修改，认为词汇和语句的难度适宜，沟通符号（图片、文字）符合个案的现有能力。个案比较喜欢沟通笔，携带比较方便。主管教师 ZL、HJL 认为个案可以多进行迁移练习，也可以扩大沟通版面，增加词汇和语句以满足个案在不同情境的沟通需求。

主管教师 LJ、ZL 和 HJL 认为个案多了一种沟通管道与人互动。教师 LJ 认为沟通辅具的使用个案 YXL 的口语开始出现，教师 ZL 认为个案 CJY 能够跟着沟通笔纠正发音，比较认可辅具的使用。教师 XC 认为，沟通辅具比较实用，很好用。教师们也会将沟通辅具推荐给类似的学生。

我觉得这个辅具很好,使用辅具孩子们会表达一些需求和想法,我们也比较清楚的知道。我们会花费人力物力训练孩子“说话”，有些孩子口语出来了，多数孩子效果不是很好，我们会觉得孩子“不会说话”天塌下来，但沟通不等于说话，沟通辅具很实用，很好用。我参与了 YXL 的迁移互动，想到我带的成人部的孩子，有些 20-30 岁没有“语言”，出去买东西，他们也不会和老板“说”，如果他们能用这个辅具也很好。（20180117-XC 师）

中国知网 https://www.cnki.net

四、讨论与结论

本研究采用跨被试多探测实验设计，以三名无口语智障儿童为研究对象，目的是探讨辅助沟通系统训练对个案沟通能力的影响。根据前述结果，综合归纳本研究的研究结论，并对干预训练给出一些反思和建议。

（一）研究讨论

1.辅助沟通系统训练效果的讨论与分析

（1）辅助沟通系统训练对个案沟通能力的影响

对三名个案实施辅助沟通系统训练后，个案参与活动的有效应答百分比提升了，表明沟通互动的质量有提升，回答问题的能力有提升这一研究结果与 Hughes 等人（2004）、与 Ahlgrim-Delzell 等人（2014）的研究结果一致。个案习得了使用沟通笔+沟通版面这一特定的沟通方式，参与活动中的沟通技能有提升，这一研究结果与 Mechling 等人（2006）、Meer 等人（2011）、胡雅婷（2009）、朱恩馨（2011）、许玲甄（2012）、阮氏玄（2016）等人的研究结果一致。个案 YXL 的口语词汇、CJY 的口语语句开始出现，这一研究结果与 Ahlgrim-Delzell 等人（2014）、McLaughlin & Cascella（2008）、Schuit 等人（2010）、Schwartz 等人（1998）、周信钟（2007），黄光慧（2010）、朱恩馨（2011）与阮氏玄（2016）等人的研究结果一致，证实辅助沟通系统训练能够增强个体的自然语言发展。

（2）辅助沟通系统训练对个案沟通词汇短语语句的学习影响

研究者分别对三名个案进行了沟通词汇短语教学和沟通语句教学。词汇短语教学后，个案 YXL、YBK 对图片的指认正确率有提升，这一研究结果与黄光慧（2010）、朱恩馨（2011）、阮氏玄（2016）等人的研究结果一致。个案 CJY 经过词汇短语教学后，个案的识字能力有提升，这一研究结果与 Schuit 等人（2010）、Ahlgrim-Delzell 等人（2014）的研究结果一致。语句教学后，个案习得了使用沟通笔+沟通版面进行构句表达，这一研究结果与 Schuit 等人（2010）、Ahlgrim-Delzell 等人（2014）、胡雅婷（2009）、许玲甄（2012）、阮氏玄（2016）等人的研究结果一致。

（3）个案习得的沟通技能的迁移表现

研究者将个案习得的沟通技能分别迁移至不同的情境，个案 YXL、CJY 能够使用沟通笔+沟通版面在不同的时间，不同的地点和不同的沟通对象沟通互动，个案 YBK 部分的沟通技能也能迁移至自然情境，这一研究结果与 Meer 等人（2011）、周信钟（2007）、胡雅婷（2009）、蔡馨苇（2010）、黄光慧（2010）、阮氏玄（2016）等人的研究结果一致。

中国知网 https://www.cnki.net

（4）辅助沟通系统训练的社会效度

本研究运用辅助沟通系统训练干预三名个案的沟通能力，通过访谈了解教师对干预训练的看法，教师们一致肯定了干预方案实施的成效。相关的研究也有社会效度的支持，如胡雅婷（2009）、蔡馨苇（2010）、朱恩馨（2011）、阮氏玄（2016）等。

本研究关于因变量的分析显示：个案 YXL 的维持效果不佳，个案 CJY 在干预期阶段不太稳定，个案 YBK 的迁移效果不佳。结合相关质性资料，就其可能原因分析如下。

个案 YXL 动作模仿能力较好，参与绘画活动的专注度较好，个案 YXL 比较喜欢沟通笔（点后有声音反馈），研究者对其训练，参与活动的有效应答百分比改变较快。由于个案 YXL 的认知能力有限，对于常见物品和身体部位指认等有困难，但个案 YXL 观察力较好，研究者通过实物或动作与图片配对教学，借由实物或动作理解教会个案命名，因此个案 YXL 指认沟通词汇短语的成效较好。个案 YXL 参与活动的有效应答百分比是基于个案的理解性沟通能力，根据质性资料个案 YXL 听从指令能力有限，因此因变量在干预期阶段的增长速度较为缓慢。此外，研究者在干预过程中发现，个案 YXL 在情境对话练习中，遗忘较明显，个性也比较急，进入维持期后巩固撤销，个案 YXL 呈现波动趋势。

个案 CJY 在干预期阶段的第六个数据点有明显下降，可能原因是研究者在此阶段对个案 CJY 进行了沟通语句训练，实际测量过程中，个案 CJY 使用沟通笔点读的沟通语句词汇容易颠倒，因此出现波动。

个案 YBK 障碍程度较严重，图片的辨识度较低使得个案 YBK 习得沟通词汇短语速度较缓慢，理解性沟通能力较差，影响表达性沟通行为使得 YBK 常常会“答非所问”，又因为个案 YBK 没有爱好，例行的点心活动可能无法调动个案的沟通主动性，因此干预阶段和维持阶段，个案参与活动有效应答百分比提升不明显。个案 YBK 所在班级学生较多，个案 YBK 伴随自闭，能力较弱，也未曾参加任何康复训练，教师在班上对其关注较少，研究者对其干预，可能会吸引个案 YBK 的“兴趣”，因此在干预前期沟通能力提升较迅速。个案 YBK 在干预期阶段的第七个数据点有明显下降，可能原因是研究者在此阶段对其进行沟通语句训练，实际测量过程中，个案点读沟通语句不稳定，因此出现波动。此外，个案 YBK 性格比较胆小，迁移至复杂的沟通情境个案 YBK 可能难以适应，表现出迁移效果不佳。

中国知网 https://www.cnki.net

2.本研究干预训练取得的经验与适用范围

整体而言，辅助沟通系统训练能够改善无口语智障儿童的沟通能力。总结辅助沟通系统训练取得经验如下：

（1）介入研究对象方面，若个案具备一定的模仿能力，将有利于其稳定的习得一定的沟通技能。其次，沟通词汇短语的教学需要个案具备一定的认知能力和图片辨别能力，对于能力较弱的个案（如 YBK），沟通符号可以先选择实物、3D 模型、2D 模型，再逐步过渡到图片、文字等。此外，干预前，研究者需要和个案建立关系，尤其对于唐氏儿童（如 CJY），以取得个案的配合。

（2）介入目标方面，本研究只关注了个案在当前活动中的沟通需要，未对其今后的沟通需要进行介入。在今后的研究中，可持续追踪个案，提供个案生活、转衔、就业等方面的沟通训练。

（3）沟通辅具的选择方面，本研究选择沟通笔，需要个案具备一定的动作（如握笔、点选等）能力。沟通笔具有语音输出功能，能够吸引个案的注意力，个案 CJY 在使用沟通笔的过程中，访说有增加。沟通笔方便携带，利于使用者和沟通对象接受。此外，沟通辅具从低科技到高科技具有一系列的产品，如沟通本、啾啾语音沟通板、沟通笔、iPad+听我说、iPad+听我打，能够满足不同沟通需求和认知能力的身心障碍者，可供未来研究参考。

（4）沟通版面设计方面，本研究沟通词汇短语和语句的数量和内容基于个案的活动设计，基本能够满足个案当下的沟通需求。词汇图片的清晰度、表征度较好，同时研究者在设计版面时，按照词汇的类别进行了颜色编码，有利于 AAC 使用者快速的搜索到想要表达的信息，可供未来研究参考。

（5）干预方案设计方面，本研究基于活动本位的理论，从儿童喜爱的或例行的活动出发，儿童通过参与活动的过程中，掌握了一定的沟通技能。研究者发现对于个案喜爱的活动，个案的训练效果较好。对于没有爱好的个案（如 YBK），需要相关研究者具备较好的活动设计能力。此外，本研究对无口语智障儿童的沟通能力的干预从认知方面入手，训练的第一部曲为词汇教学，通过配对教学使得个案获得词汇的概念符合语言认知学派理论，训练的过程采用“刺激—反应—强化”，应用了语言行为学派的方法，有利于个案习得沟通技能，可供借鉴。

本研究干预训练成效的适用范围为：①适用对象为学龄期无口语智障儿童；②适用情境为儿童的例行活动或设计好的活动；③适用的目标行为是沟通能力，即参与活动的有效应答百分比。本研究的结论无法推及其他障碍类型、程度，其他的情境，其他的问题等。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）研究结论

1.辅助沟通系统训练能够提升个案的沟通能力，具体成效在个案间存在差异

本研究中，在实施辅助沟通系统训练后，个案参与活动的有效应答百分比有明显的上升趋势，表明沟通互动的质量与回答问题的能力有提升，个案与沟通对象沟通互动的有效性有增加，干预训练具有立即成效。干预训练撤除后，个案 YXL 参与活动的有效应答百分比有下降趋势，表明其维持效果不佳；个案 CJY、YBK 有上升趋势，表明其维持效果较好。此外，三名个案均能够使用沟通笔+沟通版面在活动中请求沟通。干预前后，个案 YXL、CJY、YBK 的“沟通矩阵”得分有提升，个案前后个案 YXL、CJY、YBK 沟通方式和沟通目的也有所发展。另外，个案 YXL、CJY 的主动沟通行为增多，个案 YXL 的语前音和少量口语开始出现，个案 CJY 的口语简单句开始出现。

2.辅助沟通系统训练对个案沟通词汇短语、沟通语句的学习有提升效果

本研究中，个案接受辅助沟通系统训练后，个案指认沟通词汇短语的正确率有明显的稳定的上升趋势，表明干预训练对个案掌握沟通词汇短语有立即成效。干预训练撤除后，个案 CJY 指认沟通词汇短语的正确率有下降趋势，表明其维持效果不佳；个案 YXL、YBK 有上升趋势 ，表明其维持效果较好。个案 YXL、CJY 在干预期阶段，独立使用沟通笔正确点读语句的次数增多，在维持期阶段个案主动使用语句沟通的次数增多；个案 YBK 在提示下使用语句沟通的次数在干预期逐渐增多。整体而言，通过训练个案 YXL、YBK 指认词汇短语图片的能力有提升，个案 CJY 的识字能力有增加，三名个案的构句能力均有提升。

3.个案习得的沟通技能能够迁移至设计好的情境中

本研究中，研究者将个案在训练环境中所习得的沟通技能分别迁移至设计好的情境，在迁移过程中，个案的表现表明：个案 YXL、CJY 能够使用沟通笔在不同的时间、不同的地点和不同的沟通对象问好、表达需求和分享信息，个案 YXL、CJY 在干预训练所习得的词汇语句和 YBK 习得部分沟通技能，能够迁移至设计好的情境中。

4.辅助沟通系统训练的社会效度较好

研究者在干预实验结束后，通过访谈教师了解其对干预训练的看法。教师们肯定了介入的成效，训练结束后，个案学会使用沟通笔与人互动，沟通的方式多元化。同时也表示，接受训练后，个案 YXL、CJY 的主动沟通行为增多了，此外

中国知网 https://www.cnki.net

个案 YXL 的语前音和少量口语开始出现，个案 CJY 开始使用口语简单句，口语的清晰度也提升了一些。教师们表示沟通笔很实用，愿意推荐给类似的学生使用。

（三）研究反思

1.对沟通版面内容设计的反思

个案沟通版面的词汇和语句，是基于个案喜欢的活动或是例行的活动，考虑了个案的需要、喜好和能力，由研究者和主管教师共同设计，符合 HAAT 模式和活动本位的理念，儿童在训练中习得的沟通技能也是有效的。但在教学训练的过程中，个案在表达需求时限于版面，想要其他选择而无法表达；在迁移的过程中，个案被问到其他个人信息时，如家里有谁？个案常常“不知所措”；同时，研究者观察个案与同伴、教师的问好方式也多样化、生活化。因此，本研究沟通词汇短语数量、沟通版面大小设计，生活化、符合个案“口吻”化的沟通词汇短语语句的选择都需要进一步的改进。

2.对沟通符号选择的反思

本研究中，个案 YXL、YBK 的沟通符号是彩色图片，个案 CJY 的沟通符号从彩色图片逐渐过渡到纯文字。三名个案视觉学习优势较明显，使用彩色图片，有利于个案习得沟通词汇短语。但在教学训练的过程中，个案 YBK 限于认知能力，对彩色图片的辨识度较低，训练进度较慢。为此，研究者进行反思对于彩色图片辨别较困难的个案，沟通符号可以从实物、3D 模型、2D 模型中选择，也可以逐渐过渡到图片。

3.对沟通辅具选择的反思

本研究选择的沟通辅具包括低科技的沟通版面和高科技的沟通笔，使用方面，需要个案具备一定的手眼协调、握笔能力。沟通笔真人录音，音质、音量能够满足沟通需要，同时方便个案携带。由于沟通障碍者的异质性较大和沟通辅具近年的推广研发，目前有江津向阳儿童发展中心推出的啾啾语音沟通板和杨炽康等人推出的听我打、听我说沟通软件也可供不同的沟通障碍者选择。

4.对辅助沟通系统训练教学的反思

本研究辅助沟通系统训练方案为活动本位 AAC 三部曲教学的前两部曲，包括第一部曲的词汇教学和第二部曲的句子教学。研究中所设计的活动为个案 YXL、CJY 喜欢的，个案的参与度和注意力较好，个案能够习得有效的沟通技能，并迁移至不同的自然情境中。反之，个案 YBK 迁移效果不佳。为此，研究者思考除

中国知网 https://www.cnki.net

了个案 YBK 能力的限制，研究者所选的例行活动以及对活动的设计还有待进一步改进，此外对于类似的个案还应该增加自然情境的迁移练习。

5.本研究的不足与对未来研究的建议

本研究详细的探讨了辅助沟通系统训练对个案沟通能力的影响，发现辅助沟通系统训练对三名个案的影响不同，同时也发现在选题的切入点、辅助沟通系统训练、数据处理等过程中仍有些不足。首先，本研究的切入点为沟通能力，虽然本研究从不同的方面论述了个案沟通能力的训练效果，但深度却不足。其次，中重度智障儿童习得的沟通技能需要大量的泛化练习，辅助沟通系统训练方案——活动本位 AAC 介入三部曲，由于本研究选取了三名儿童，YBK 的障碍程度较重，教学的过程中比较费时，致使泛化的训练时间不够，因此只进行了前两部曲的教学，以致最后的迁移效果不佳。最后，本研究训练儿童掌握的沟通技能涉及问答对话的较多，因此在沟通能力的数据处理上未能对个案主动沟通和被动沟通的次数做详细的分析。针对本研究的不足，研究者将在今后的训练中规避和改进。研究者对未来研究的建议如下：

（1）持续介入研究对象的沟通问题

本研究干预目标是个案当前活动的沟通能力，未来可以持续追踪，将个案的生活、转衔、就业等沟通需求纳入训练目标中。本研究只在机构情境中对个案的沟通能力进行介入，个案习得的沟通技能也只在机构情境中迁移，未来应在家庭情境和社区情境中进行迁移。此外未来也可将教师、家长纳入教学训练中，教师、家长通过培训能够在研究者撤除训练后持续的介入研究对象的沟通能力，个案能够通过一系列活动的介入，能够在家庭、社区、学校中自如的使用沟通辅具；同时对于能力较好的个案一方面需要训练个案自行设计沟通版面，另一方面需要继续发展个案的口语。

（2）拓展至不同类型的干预对象

本研究仅针对机构内的三名无口语的智力障碍儿童的沟通能力进行干预，研究者多是在隔离的情境，未来研究也可运用辅助沟通系统训练干预不同障碍类型、不同安置形式、不同年龄层次的身心障碍者的沟通能力，进而丰富辅助沟通系统训练的干预效果。此外，本研究中的辅助沟通系统训练方案基于研究者在台湾东华大学跟随杨炽康教授所学设计而成，分别介入三名个案，探讨其训练成效。未来研究也可结合多种教学方法设计并实施不同的训练方案，以丰富相关的研究。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

【中文部分】

[1] 昝飞，马红英．言语语言病理学[M]．上海：华东师范大学出版社，2005．

[2] 陆莉， 黄玉枝，林秀锦，朱慧娟．智力障碍学生辅导手册[M]．台南：国立台南师范学院，2000．

[3] 方俊明．特殊教育学[M] ．人民教育出版社，2013．

[4] 刘春玲，马红英．智力障碍儿童的发展与教育[M]．北京：北京大学出版社，2011．

[5] 林宝贵．语言障碍与治疗[M]．台北：台南出版社，1994．

[6] 钮文英．身心障碍者行为问题处理[M]．台北市：心理，2001．

[7] 庄妙芬．扩大沟通系统与替代性沟通。载于曾进兴（主编），语言病理学基础（二）（页413-432）[M]．台北市：心理，1996a．

[8] 陈墨，韦小满．自闭症儿童非语言沟通能力研究述评[J] ．中国特殊教育，2013(12)：36-42．

[9] 欧真真，张茹茵．辅助沟通系统教学对小学中重度智力障碍儿童沟通与行为之介入成效[J] ．小学特殊教育，2012(54)：68-80．

[10] 庄妙芬．替代性沟通训练对重度智力障碍儿童沟通能力与异常行为之影响[J]．特殊教育与复健学报，2000 (8)：1-26．

[11] 孙淑柔、吴盈瑶．图片兑换沟通系统教学对增进学前重度智力障碍儿童沟通能力之成效[J]．台东特教，2013(37)：15-19．

[12] 李晓庆．培智学校智障儿童沟通能力发展中的问题研究[J]．现代特殊教育，2016(12)：36-39．

[13] 马红英，刘春玲，翟继红．中度弱智儿童语言能力的初步分析[J]．中国特殊教育，2001(1)：27-30．

[14] 庄妙芬．中重度智力障碍儿童的异常行为与沟通功能之研究[J]．东台湾特殊教育学报，2002(4)：53-76．

[15] 郑静，马红英．弱智儿童语言障碍特征研究综述[J]．中国特殊教育，2003(1)：1-5．

[16] 杨福义，刘春玲．中重度弱智儿童词汇表达的研究[J]．心理科学，2001(6)：753-754．

[17] 孙圣涛，何晓君，施凤．中重度智力落后学生对汉语副词理解的研究[J]．中国特殊教育，2007(9)：33-37．

[18] 马红英，刘春玲，顾琳玲．中度弱智儿童句法结构状况初步考察[J]．中国特殊教育，2001(2)：35-39．

[19] 马红英，刘春玲，翟继红．中度弱智儿童语言能力的初步分析[J]．中国特殊教育，2001(1)：27-30．

中国知网 https://www.cnki.net

[20] 黄志雄．自然环境教学对重度智力障碍儿童沟通能力的影响及其相关研究[J]．特殊教育与复健学报，2002(10)：71-102．

[21] 刘志军，刘晶，林萍．运用自然手语培养智障儿童、孤独症儿童沟通能力的研究[J]．现代特殊教育，2005(4)：28-29．

[22] 杨炽康，钟莉娟．台湾辅助沟通系统发展趋势之探讨[J]．东华大学花师教育学院特教通讯，2009(42)：1-6．

[23] 杨炽康，黄光慧．浅谈辅助沟通的基本理念[J]．国教天地，2004(156)：18-23．

[24] Satya Hill，Szu-Han Kay Chen，孙克兴，褚立希．辅助沟通系统概要[J]．中国康复理论与实践，2012(9)：898-900．

[25]庄妙芬．替代性沟通训练对重度智力障碍儿童沟通能力与异常行为之影响[J]．特殊教育与复健学报，2000(8)：1-26．

[26]欧真真，张茹茵．辅助沟通系统教学对小学中重度智力障碍儿童沟通与行为之介入成效[J]．小学特殊教育，2012(54)：68-80．

[27]李欢，杜泽星．图片交换沟通系统对学前自闭症儿童主动沟通行为的干预研究[J]．中国特殊教育，2016 (07)：44-51．

[28] 叶馨苇．AAC 对提升特殊学校国中中度智力障碍学生沟通能力之研究[D]．花莲: 国立东华大学，2010．

[29] 谢雅婷．国小智力障碍学生多媒体计算机辅助功能性词汇识字教学之研究[D]．台北：国立台北教育大学，2014．

[30] 吴昊雯．中度智力落后儿童代词能力研究 [D]．上海：华东师范大学，2006．

[31] 赵曼． 辅读学校学生语言能力特点研究 [D]．上海：华东师范大学，2012．

[32] 邓宝莲． 在自然情境中建立提示系统对增进中重度智力障碍儿童主动沟通行为的成效研究[D]．重庆：重庆师范大学，2013．

[33] 白茹．运用自然情境教学促进重度智力障碍儿童沟通行为的个案研究 [D]．上海：华东师范大学，2015．

[34] 林桂英．自然情境教学对重度智力障碍学生自发性沟通成效之研究[D]．嘉义：国立嘉义大学，2009．

[35] 郭慧仙．功能性沟通训练对促进国小重度智力障碍儿童沟通能力之成效[D]．台南：国立台南大学，2006．

[36] 曾线．AAC 干预脑瘫儿童沟通能力的个案研究[D]．重庆：重庆师范大学，2010．

[37] 马蓉蓉．辅助沟通系统（AAC）在孤独症儿童沟通障碍中应用研究[D] ．杭州：浙江工业大学，2013.

[38] 李宏俊．AAC 应用于小学低功能无口语自闭症学童主动沟通成效之研究[D]．花莲：

中国知网 https://www.cnki.net

国立东华大学，2007.

[39] 苏振辉．辅助沟通系统训练对重度智力障碍儿童沟通行为效果之研究[D]．嘉义：国立嘉义大学，2002.

[40] 邓育欣．图片兑换沟通系统对小学智力障碍学生沟通行为成效之研究[D]．彰化：国立彰化师范大学，2007.

[41] 周信钟．图片兑换沟通系统训练方案对提升智力障碍学生沟通行为成效之研究[D]．嘉义：国立嘉义大学，2007.

[42] 胡雅婷. 辅助沟通系统对小学无口语中度智力障碍学童沟通表达成效之研究[D]. 花莲：国立东华大学，2009.

[43] 蔡馨苇．AAC 对提升特殊学校国中中度智力障碍学生沟通能力之研究[D]．花莲：国立东华大学，2010.

[44] 黄光慧．辅助沟通系统介入对提升无口语国中智力障碍学生语言表达能力之研究[D]．花莲：国立东华大学，2010.

[45] 叶奕纬. 应用图片兑换沟通教学系统增进中度智力障碍幼儿沟通行为之研究[D]. 屏东：国立屏东教育大学，2011.

[46] 朱恩馨．AAC 应用于一名中度智力障碍幼童视觉艺术活动对功能性沟通语汇表达之研究[D]．台北：国立台北护理健康大学，2011.

[47] 许玲甄．AAC 介入方案对国小重度智力障碍儿童语言表达能力之研究——以绘本教学活动为例[D]．台北：国立台北护理健康大学，2012.

[48] 阮氏玄．运用活动本位 AAC 介入方案对提升中度智力障碍幼儿沟通能力之研究[D]．花莲：国立东华大学，2016.

[49] 张春花．基于 iPad 的 PECS 教学方案干预自闭症儿童沟通行为之研究[D]．重庆：重庆师范大学，2015.

[50]许天威．个案实验研究法[M]．台北：五南出版社，2003.

[51]杜正治．单一受试研究法[M]．台北：心理出版社，2006.

[52]杜晓新，宋永宁．特殊教育研究方法[M]．北京：北京大学出版社，2011.

[53]Graig Kennedy. 教育研究中的单一被试设计[M]. 韦小满等译. 北京：华夏出版社，2014.

[54]杜晓新．单一被试实验法在特殊教育研究中的应用[J]．中国特殊教育，2001(1)：8-10.

[55]杜晓新．单一被试实验研究中的效度问题[J]．中国特殊教育，2002(1)：21-24.

[56]朴永馨．特殊教育辞典[M]．3 版．北京：华夏出版社，2014.

[57]Robert E.Owens Jr．语言发展导论[M]．林玉霞，杨炽康等译．华腾文化股份有限公司，2017.

[58] Robert E.Owens Jr 等人．沟通障碍导论已实证本位观点为导向[M]．林宝贵等译．华腾文化股份有限公司，2015.

中国知网 https://www.cnki.net

[59]王波，康荣心．智力落后定义的百年演变[J]．中国特殊教育，2010(6)：18-23．

[60]胡伟斌．综合干预法在智障儿童语用沟通行为训练中的应用研究[D]．西南大学，2015．

[61]刘文雅．正向行为支持方案干预中度智障学生行为问题的研究[D]．西南大学，2017．

[62]中华人民共和国教育部．培智学校义务教育课程标准（2016）[Z]．2016-11-25

【英文部分】

[1] Bates, E., Benigni, L., Bretherton, I., & Camaioni, L. „&VOLTERRA, V. The emergence of symbols: Cognition and communication in infancy [M].New York: Academic,1979.

[2] American Speech-Language-Hearing Association. Evidence-based practice in communication disorders,2005.

[3] Himmelmann, K., Lindh, K., & Hidecker, M. J. C. Communication ability in cerebral palsy: A study from the CP register of western Sweden [J]. european journal of paediatric neurology,2013, 17(6), 568-574.

[4] Durand, V. M.,& Merges. E. Functional communication training:A contemporary behavior analytic intervention for problem behaviors [J]. Focus on Autism & Other Developmental Disabilities, 2001,16,110-121.

[5] Durand, V. M. Functional communication training using assistive devices: Recruiting natural communities of reinforcement [J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1999,32, 247-267.

[6] Ross, D. E.Replacing faulty conversational exchanges forchildren with autism by establishing a functionally equivalent alternative response [J]. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 2002,37(4), 343-362.

[7] American Speech-Language-Hearing Association.Competencies for speech-language pathologists providing services in augmentative communication [J]. Asha, 1989,31(3), 107-110.

[8] American Speech-Language-Hearing Association. Report: Augmentative and alternative communication [J]. Asha, 1991,33(10).

[8] Mitchell, D. What really works in special and inclusive education: using evidence-based teaching strategies [M].2 nd edition, New York: Routledge Press,2014.

[9] Johnson, J. M., Baumgart, D., Helmstetter, E., & Curry, C. A. Augmenting basic communication in natural contexts [M]. Baltimore: Paul H.Brookes,1996.

[10] Vanderheiden, G. C., & Yoder, D. E. Overview. In S. W. Blackstone (Ed.),Augmentative communication: An Introduction. Rockville, MD: American Speech Language and Hearing Association,1986.

[11] American Speech-Language-Herring Association. Augmentative and alternative

中国知网 https://www.cnki.net

communication [J]. ASHA,1991, 33,9-12.

[12] Beukelman, D. R., Mirenda, P., & Sturm, J. Literacy development of AAC users[M]. Augmentative and alternative communication: Management of severe communication disorders in children and adults, 1998.

[13] Fuller, D., Lloyd, L. & Stratton, M. Aided AAC symbols [J]. From L. Lloyds, D. Fuller, &H. Arvidson (Eds), Augmentative and alternative communication: Principles and practice,1997, 48-79, Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

[14] Beukelman, D. R., & Mirenda, P. Augmentative and alternative communication: supporting children and adults with complex communication needs (3 rd ed.) [M]. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co,2005.

[15] Beukelman, D., & Mirenda, P. Augmentative and Alternative Communication: Supporting children and adults with complex communication needs (4th ed.) [M]. Baltimore, MD: Paul H. Brookes,2013.

[16] Light, J., & Mcnaughton, D. Designing AAC research and intervention to improve outcomes for individuals with complex communication needs [J]. Augmentative and Alternative Communication, 2015,31(2), 85-96.

[17]American Speech-Language-Hearing Association. Evidence-based practice in communication disorders,2005.

[18] Light, J., Beukelman, D., & Reichle, J. Communicative competence for individuals who use AAC: From research to effective practice [M],2003.

[19] Schwartz, I. S., Garfinkle, A. N., & Bauer, J. The picture exchange communication system communicative outcomes for young children with disabilities [J]. Topics in Early Childhood Special Education,1998, 18(3), 144-159.

[20] Hunt, P., Soto, G., Maier, J., & Doering, K. Collaborative teaming to support students at risk and students with severe disabilities in general education classrooms [J]. Exceptional children, 2003,69(3), 315-332.

[21] Hughes, C., Fowler, S. E., Copeland, S. R., Agran, M., Wehmeyer, M. L., & Church-Pupke, P. Supporting high school students to engage in recreational activities with peers[J]. Behavior modification, 2004,28(1), 3-27.

[22] Mechling, L. C., & Cronin, B.Computer-based video instruction to teach the use of augmentative and alternative communication devices for ordering at fast-food restaurants [J]. The Journal of Special Education, 2006,39(4), 234-245.

[23] Carter, E. W., & Hughes, C.Social interaction interventions: Promoting socially supportive environments and teaching new skills [J]. Handbook of developmental disabilities,

中国知网 https://www.cnki.net

2007,310-329.

[24] McLaughlin, K., & Cascella, P. W. Eliciting a distal gesture via dynamic assessment among students with moderate to severe intellectual disability [J]. Communication Disorders Quarterly,2008, 29(2), 75-81.

[25] van der Schuit, M., Segers, E., van Balkom, H., Stoep, J., & Verhoeven, L. Immersive communication intervention for speaking and non-speaking children with intellectual disabilities [J]. Augmentative and alternative communication, 2010,26(3), 203-218.

[26] van der Meer, L., Kagohara, D., Achmadi, D., Green, V. A., Herrington, C., Sigafoos, J., & Rispoli, M. Teaching functional use of an iPod-based speech-generating device to individuals with developmental disabilities [J]. Journal of Special Education Technology,2011, 26(3), 1-11.

[27] Lynn Ahlgrim-Delzell, L., Browder, D., & Wood, L. Effects of systematic instruction and an augmentative communication device on phonics skills acquisition for students with moderate intellectual disability who are nonverbal [J]. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 2014,49(4), 517-532.

[28] Light, J.Interaction involving individuals using augmentative and alternative communication systems:State of the art and future directions [J]. augmentative and alternative,1988,4,66-8.

中国知网 https://www.cnki.net

附　录

附录一　　个案家长同意书

家长同意书

尊敬的家长：

孩子的沟通障碍阻碍孩子接受教育、参与社交互动和融入社会。为改善孩子的沟通能力，帮助孩子更好的融入教育，适应生活，我们拟定一套辅助沟通系统训练方案，包含沟通词汇短语教学和沟通语句教学训练。以期孩子通过训练能够习得一定的沟通技能。这一方案从评估、制定到实施预计从 2017 年 9 月份到 2018 年 1 月份，期间出于研究需要，须对干预的过程进行拍照和摄像，这些材料仅供研究使用，绝不公开；孩子的姓名将在研究报告中匿名化，个人隐私信息会严格保密，请您放心，谢谢您对我们教学研究的支持。

祝您生活愉快！

西南大学教育学部特殊教育学院　　齐红

2017 年 9 月 11 日

家长同意书（回执）

本人 同意 / 不同意 我的孩子_____参加此项教学研究，并了解相关隐私适宜。

家长签字：

年　　月　　日

中国知网　https://www.cnki.net

附录二　　个案强化物调查表

强化物调查表

个案姓名：_____　　填表者：_____　　填表日期：_____

本表由家长、教师共同完成，目的是能够在教学过程运用增强物，以期能促进教学成功。

孩子最喜欢吃什么：
主餐实物：_____
水　　果：_____
零　　食：_____
其　　他：_____
最不喜欢吃什么：_____

孩子最喜欢喝什么：
饮　　料：_____
奶　　类：_____
果　　汁：_____
其　　他：_____
最不喜欢喝什么：_____

孩子最喜欢做什么：
玩　　耍：_____
做家务：_____
绘　　画：_____
音　　乐：_____
其　　他：_____
最不喜欢做什么：_____

孩子最喜欢的游戏、文体：
活动是什么：
玩　　水：_____
滑　　梯：_____
跳　　绳：_____
其　　他：_____
最不喜欢做的活动：_____

孩子最喜欢物品、玩具：
积　　木：_____
洋娃娃：_____
汽　　车：_____
枪：　　_____
其　　他：_____
最不喜欢的东西：_____

孩子最喜欢获得哪些鼓励：
口头赞扬：_____
糖　　果：_____
书：　　_____
拥　　抱：_____
其　　他：_____
孩子最怕何种惩罚：_____

其他情况说明：_____

中国知网　https://www.cnki.net

附录三　　AAC 个案观察表

<table>
<tr><td colspan="3">AAC 个案观察表</td></tr>
<tr><td colspan="2">一、个案姓名</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">二、观察者</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">三、观察日期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、</td><td>认知</td><td></td></tr>
<tr><td>感官</td><td></td></tr>
<tr><td>肢体动作</td><td></td></tr>
<tr><td>沟通</td><td></td></tr>
<tr><td>社会行为</td><td></td></tr>
<tr><td>生活自理</td><td></td></tr>
<tr><td>其它能力</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">五、目前正在从事的活动</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">六、独立性、参与度</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">七、AAC 的建议</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">八、心得</td><td></td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

附录四　　个案目标行为记录表

<table>
<tr><td colspan="5">个案参与活动应答表

日期：　　个案姓名：　　观察者：</td></tr>
<tr><td>实验阶段</td><td colspan="4">□基线期　□干预期　□维持期</td></tr>
<tr><td colspan="2">沟通目的</td><td>沟通内容</td><td>沟通方式</td><td>是否有效</td></tr>
<tr><td>获得</td><td>表达需求</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社交</td><td>分享信息</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>表达问候</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>使用社交语言</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资讯</td><td>命名</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>统计</td><td colspan="4">沟通总次数：　　有效应答次数：</td></tr>
<tr><td colspan="5">填写说明：
①沟通内容的填写方式为：“师问：**？生答：**。”（如师问：你几岁了？生答：8 岁）或是“生表达，师回应”（如生：我要吃面包。师给个案面包）。
②沟通方式的填写方式为：口语沟通行为和非口语沟通行为，包括语言、抽象符号、具体符号、传统行为和非传统行为。其中语言包括口语简单句、抽象符号包括口语词汇、具体符号包括图片、沟通笔+沟通版面、传统行为包括手势、动作（如伸手拿、指着实物）、非传统行为包括眼神（眼神在实物和教师之间徘徊）、表情。填写范例：非口语沟通方式—具体符号—沟通笔+沟通版面。
③是否有效的标准为：有效的口语沟通行为为正确清晰的口语，无效为答非所问、表达不清楚、未反应；有效的非口语沟通行为为使用沟通笔+沟通版面、图片、手势、动作、眼神，无效为：点错、指错、未反应等。
④沟通计次说明：一问一答或一表达一回应为 1 次。</td></tr>
</table>

中国知网　https://www.cnki.net

附录五　　个案词汇短语学习记录表

日期：				个案姓名：
单元	**词汇**	**配对**	**指认**	**点读**
第一单元（举例）	八岁			
	乐一			
	画画			
	叶**			
填写说明：正确（√）、错误（×）及其他（△）				

中国知网 https://www.cnki.net

附录六　　个案语句学习记录表

日期：　　个案姓名：			
评量目标：个案使用沟通笔+沟通版面构句			
语句	**正确**	**提示**	**错误**
举例：我要+面包			
举例：我要+吃+面包			
填写说明：其中提示的类型分为实物、动作、口语、示范，填写方式为在对应的位置处划√。			

中国知网　https://www.cnki.net

附录七　　个案目标行为测量工具内容效度专家评鉴

目标行为测量工具内容效度专家评鉴问卷

尊敬的_____老师：

您好！首先十分感谢您抽空填写这份问卷。为建立本研究目标行为观察评量工具的内容效度，请您协助修订相关评量工具。

本研究的主题是“辅助沟通系统训练对无口语智障儿童沟通能力的影响研究”，研究对象是三名安置于教育机构的无口语智障儿童。研究者参考相关理论和观察访谈编制“个案参与活动应答表”（另附）作为评量目标行为的工具。请您分别对该工具的适切性进行评鉴。

评 1：研究工具名称是否适切？	□适切　□不适切 修改意见：_____
评 2：基本资料（观察对象、观察者、观察时间）的记录是否适切？	□适切　□不适切 修改意见：_____
评 3：目标行为的操作性定义和计次标准是否适切？	□适切　□不适切 修改意见：_____
评 4：记录内容和格式是否适切？	□适切　□不适切 修改意见：_____
评 5：此观察记录表是否能达到预期目的？	□是　□否 修改意见：_____
其他补充意见或建议：	

中国知网　https://www.cnki.net

附录八　　个案 CYL、YBK 的沟通词汇短语语句

个案 CJY 的沟通词汇短语

信息分享类	人物类	动词类	音乐类	社交用语类	其他
七岁、重庆江北、听音乐、陈**、乐一	齐老师、老师、同学	我要、还要、听、再听一遍	上学歌、鲁冰花、妈妈的吻、数鸭子、采蘑菇的小姑娘、小手拍拍、外婆的澎湖湾、一分钱、幸福拍手歌	你好、帮帮忙、谢谢	玩具、小馒头、面包、下一首、暂停、上一首、好听

个案 CJY 的沟通语句

沟通目的	沟通语句（举例说明）
社交（表达问候）	老师，你好！
获得（表达需求）	①　我要面包。②我要听《上学歌》。

个案 YBK 的沟通词汇短语

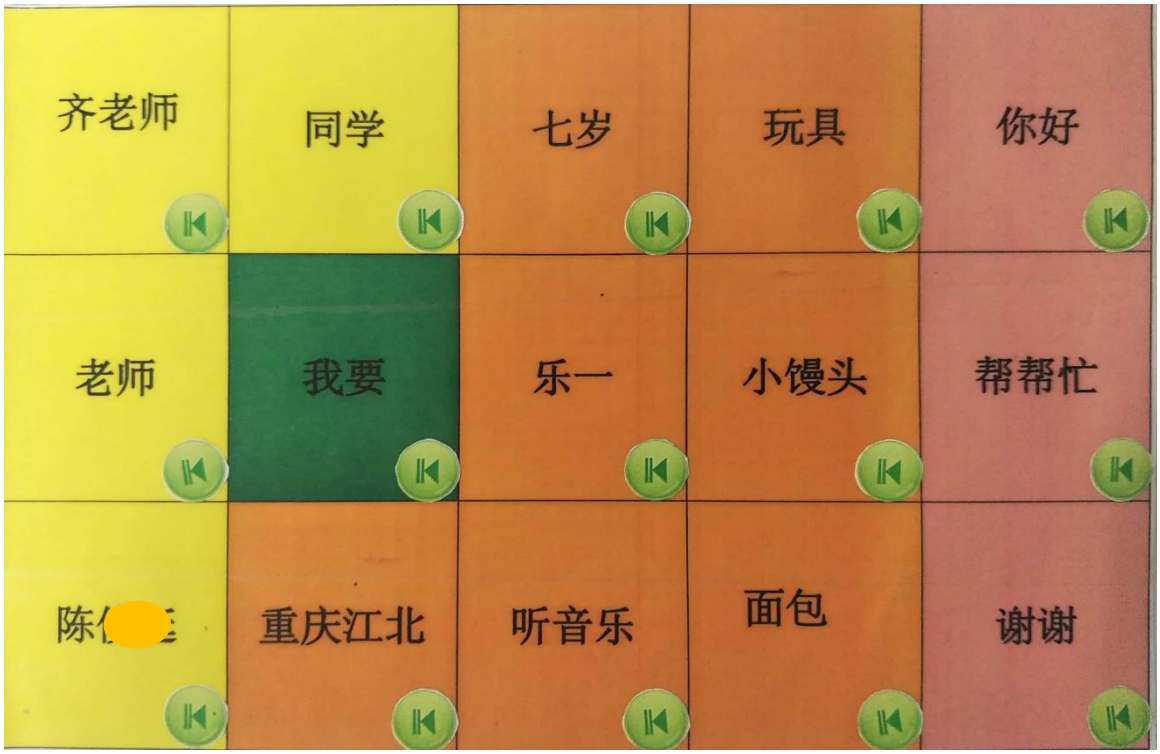
信息分享类	人物类	动词类	食物类	社交用语类
六岁、乐一、杨**	齐老师、老师	我要、还要、拿、吃、喝	饼干、小面包、山楂片、糖、小馒头、水	你好、帮帮忙、谢谢

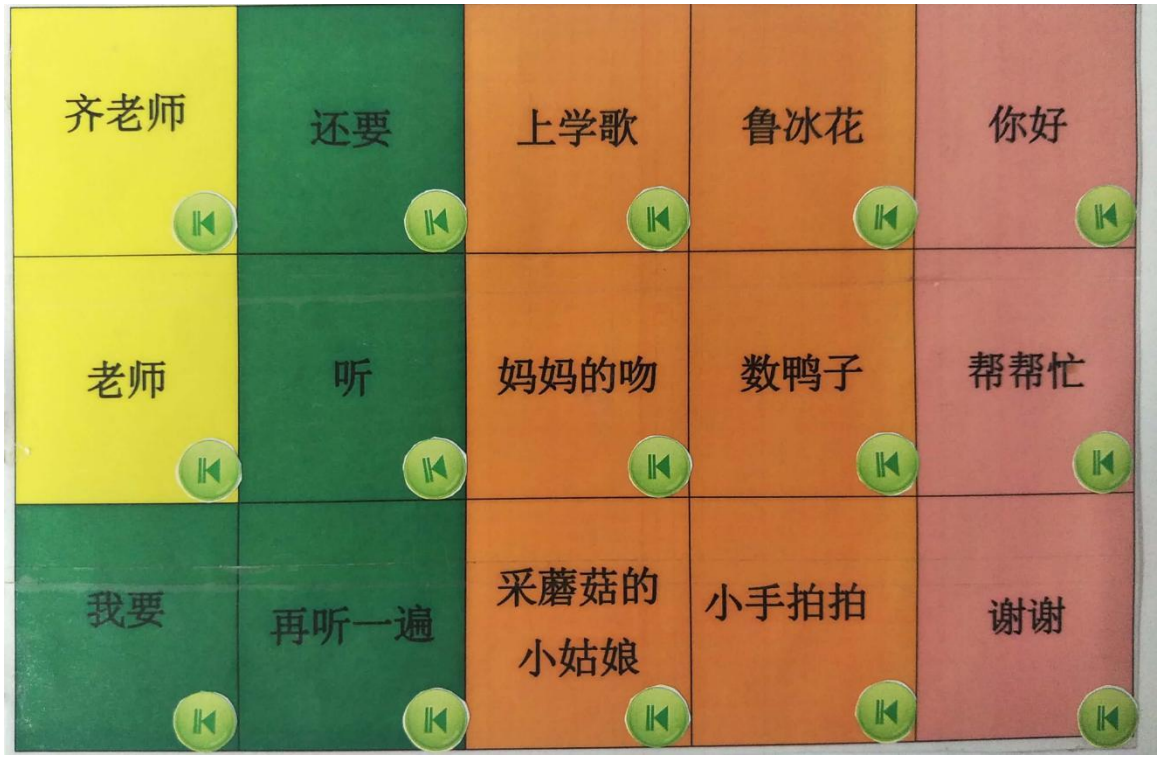
个案 YBK 的沟通语句

沟通目的	沟通语句（举例说明）
社交（表达问候）	老师，你好！
获得（表达需求）	①　我要饼干。②我要吃糖。

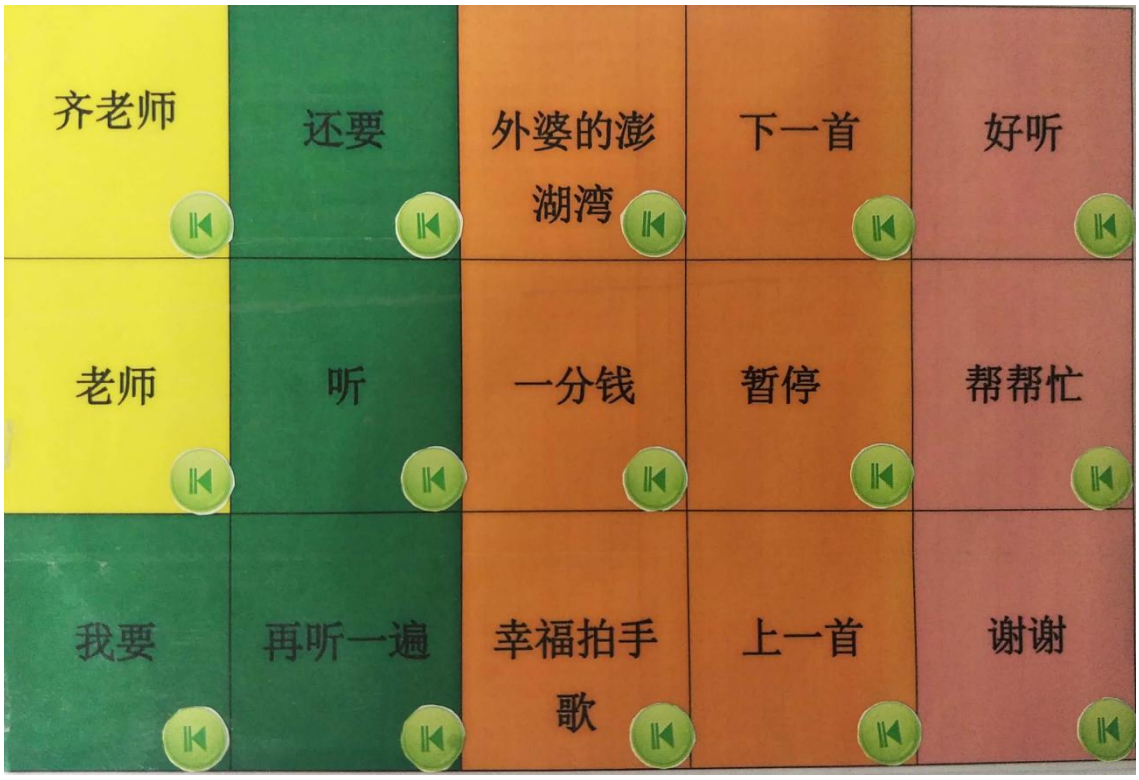
中国知网　https://www.cnki.net

附录九　　个案 CYL 沟通版面





中国知网 https://www.cnki.net



中国知网 https://www.cnki.net

附录十　　个案 YBK 沟通版面

中国知网 https://www.cnki.net

附录十一　个案 YXL 第二单元词汇教学设计

YXL 词汇教学设计——单元二（人物类）

教学时间	30min	词汇	齐老师、老师、同学
目标	①4 次中有 3 次能够正确配对词汇图卡； ②4 次中有 3 次能够正确指认词汇图卡； ③4 次中有 3 次能够正确点读词汇图卡。		
教学环节	教学策略	操作步骤	
引起动机	（2min）	教师示范点读人物图卡，学生操作，吸引学生观察沟通版面上的人物图卡。	
词汇配对	示范、强化、游戏教学（5min）	教师呈现另外装有相同人物词汇图卡的黑色口袋，示意学生摸一摸，教师示范将相同的图卡放在对应的沟通版面上，提示辅助学生跟着做，并告知学生图片的含义。示范教学完成一次后，教师由学生自行练习，给予增强回馈。（学生不能完成时，教师拓展至“点读-配对”活动，教师点读，学生看着点读图片配对相同的。）	
词汇指认	直接教学、游戏教学、示范、强化（15min）	教师将人物图卡依次排开，随机念读人物，提示学生找到对应的图片。逐步撤销提示，学生自行完成。反复巩固练习，教师增加“点名歌”，如“同学，同学，在哪里？”（学生不能完成时延伸至“打地鼠”游戏，教师示范，学生根据听到的词汇指认对应的图片。）	
词汇点读	直接教学、示范、强化（3min）	教师示范使用沟通笔点读后，学生演练。操作正确后，学生根据听到的词汇点读对应的图片，教师给予增强回馈。	
对话练习	示范、强化（5min）	创设对话情境，教师指着图片提问“这是谁？”，并示范点读沟通版面“齐老师”，学生练习。依次通过示范、强化完成一问一答的活动。	
学习测评	测评个案对 3 张词汇图卡的配对、指认和点读，并进行对话的测验。（5min）		

中国知网 https://www.cnki.net

附录十二　　个案 YXL 第三单元词汇教学设计

YXL 词汇教学设计——单元三（动词类）

教学时间	30min	词汇	我要、我不要、拿、吃、画
目标	①4 次中有 3 次能够正确配对词汇图卡； ②4 次中有 3 次能够正确指认词汇图卡； ③4 次中有 3 次能够正确点读词汇图卡。		
教学环节	教学策略	操作步骤	
引起动机	（2min）	教师一边拿着图卡，一边模仿图卡比划动作，吸引学生观察手里的图卡。	
词汇配对	示范、强化、游戏教学（5min）	教师呈现另外装有相同词汇图卡的 “宝藏盒”，示意学生找一找，学生找到后，教师示范将相同的图卡放在对应的沟通版面上，提示辅助学生跟着做，并告知学生图片的含义。示范教学完成一次后，教师由学生自行练习，给予增强回馈。（学生不能完成时，教师拓展至“打地鼠”活动，教师点读，学生看着点读图片拍打对应的地鼠。）	
词汇指认	直接教学、游戏教学、示范、强化（20min）	教师出示增强物（面包），边说边做出动作，如“拿”，教师边说拿，边拿起面包，示范结束后，学生练习。巩固练习——掷骰子游戏，教师随机投掷贴有动作图卡的骰子，骰子停下后，提示学生观察，并做动作。教师学生互换，学生投掷教师做动作。教师将动词图卡依次排开，边说边随机比划动作，提示学生找到对应的图片。逐步撤销提示，学生自行完成。“你听我猜”，教师念读词汇，学生找到对应的动词图卡。	
词汇点读	直接教学、示范、强化（3min）	教师示范使用沟通笔点读后，学生演练。操作正确后，学生根据听到的词汇点读对应的图片，教师给予增强回馈。	
学习测评	测评个案对 5 张词汇图卡的配对、指认和点读。（5min）		

中国知网 https://www.cnki.net

附录十三　　个案 YXL 第四单元词汇教学设计

YXL 词汇教学设计——单元四（绘画工具类）

教学时间	30min	词汇	铅笔、纸、橡皮
目标	①4 次中有 3 次能够正确配对词汇图卡； ②4 次中有 3 次能够正确指认词汇图卡； ③4 次中有 3 次能够正确点读词汇图卡。		
教学环节	教学策略	操作步骤	
引起动机	（2min）	教师一边拿着图卡，一边出示与图卡对应的实物，吸引学生观察手中的图卡。	
词汇配对	示范、强化、游戏教学（10min）	教师边念读词汇，边示范将实物放在对应的图片上，学生自行练习，学生每放好一次，教师用手指着念读词汇一次。教师将其他实物藏好，随机出示一个，学生找对应的图卡，或者教师点读沟通版面，学生跟做。教师出示实物，念读词汇，学生找出对应的图卡，教师给予强化。	
词汇指认	直接教学、游戏教学、示范、强化（15min）	教师呈现贴有“绘画工具类”的地鼠玩具，教师发出指令后示范敲打对应的地鼠，学生自行练习，教师给予强化。教师呈现贴有“绘画工具类”的骰子，教师发出指令后，学生指认骰子上面的图片，正确后，学生自行投掷骰子。“你听我猜”，教师念读词汇，学生找到对应词汇的图卡。	
词汇点读	直接教学、示范、强化（3min）	教师示范使用沟通笔点读后，学生演练。操作正确后，学生根据听到的词汇点读对应的图片，教师给予增强回馈。	
学习测评	测评个案对 3 张词汇图卡的配对、指认和点读。（5min）		

中国知网 https://www.cnki.net

附录十四　　个案 YXL 第五单元词汇教学设计

YXL 词汇教学设计——单元五（社交类）

教学时间	30min	词汇	你好、帮帮忙、谢谢
目标	② 4 次中有 3 次能够正确配对词汇图卡； ③ 4 次中有 3 次能够正确指认词汇图卡； ④ 4 次中有 3 次能够正确点读词汇图卡。		
教学环节	教学策略	操作步骤	
引起动机	（5min）	复习信息分享类、人物类、动词类、绘画工具类词汇。教师出示新的图卡，社交类图卡吸引学生注意力。	
词汇配对	示范、强化、游戏教学（5min）	教师呈现另外装有相同词汇图卡的 “宝藏盒”，示意学生找一找，学生找到后，教师示范将相同的图卡放在对应的沟通版面上，提示辅助学生跟着做，并告知学生图片的含义。示范教学完成一次后，教师由学生自行练习，给予增强回馈。（学生不能完成时，教师拓展至“打地鼠”活动，教师点读，学生看着点读图片拍打对应的地鼠。）	
词汇指认	直接教学、示范、强化（7min）	教师边点读词汇，边出示对应的图卡；学生演练，学生出示对应的图卡，教师点读对应的词汇。随后，教师竖起沟通版面任意点读社交类词汇，教师示范拿起对应的图卡，学生自行演练，教师给予增强回馈。延伸至“找一找”，教师念读词汇，学生找到对应的动词图卡。	
词汇点读	直接教学、示范、强化（3min）	教师示范使用沟通笔点读后，学生演练。操作正确后，学生根据听到的词汇点读对应的图片，教师给予增强回馈。	
对话练习	示范、强化（5min）	教师营造对话情境，如和学生打招呼“叶**，你好”，教师示范使用沟通笔回应，学生演练，教师辅助，逐步撤销辅助直至学生独立完成。	
学习测评	测评个案对 3 张词汇图卡的配对、指认和点读，并进行对话的测验。（5min）		

中国知网 https://www.cnki.net

附录十五　　个案 YXL 第六单元词汇教学设计

YXL 词汇教学设计——单元六（其他类）

教学时间	30min	词汇	篮球、小汽车、面包、西红柿、葡萄
目标	①4 次中有 3 次能够正确配对词汇图卡； ②4 次中有 3 次能够正确指认词汇图卡； ③4 次中有 3 次能够正确点读词汇图卡。		
教学环节	教学策略	操作步骤	
引起动机	（2min）	教师出示其他类词汇的实物或是模型，吸引学生注意。	
词汇配对	示范、强化、游戏教学（10min）	教师将实物、模型、图片打乱混成一团，示范将相同的实物或模型与图片配对，并指着告诉学生词汇，学生自行演练，教师给予强化。随后教师将其他实物或是模型藏好，随机出示一个，学生找对应的图卡，或者教师点读沟通版面，学生跟做。教师出示实物，念读词汇，学生找出对应的图卡，教师给予强化。	
词汇指认	直接教学、游戏教学、示范、强化（15min）	教师呈现贴有“其他类”的地鼠玩具，教师发出指令后示范敲打对应的地鼠，学生自行练习，教师给予强化。教师呈现贴有“其他类”的骰子，教师发出指令后，学生指认骰子上面的图片，正确后，学生自行投掷骰子。“你听我猜”，教师念读词汇，学生找到对应词汇的图卡。	
词汇点读	直接教学、示范、强化（3min）	教师示范使用沟通笔点读后，学生演练。操作正确后，学生根据听到的词汇点读对应的图片，教师给予增强回馈。	
学习测评	测评个案对 5 张词汇图卡的配对、指认和点读，并进行对话的测验。（5min）		

中国知网 https://www.cnki.net

附录十六　　个案 YXL“我要**，谢谢”句型教学设计

YXL 语句教学设计——“我要**，谢谢”句型

教学时间	30min	句型	“我要”
目标	① 4 次中有 3 次能够正确使用沟通笔构句； ⑤ 能够在情境中使用 AAC 进行简单句沟通。		
教学环节	教学策略	操作步骤	
引起动机	复习（3min）	复习学过的沟通词汇短语。	
创设情境	（1min）	教师答招呼问好，示范点读“老师，你好”，学生跟做，教师创设画画情境。	
图卡构句	强化 （5min）	初步感知——主教先提供个案纸，出示铅笔，待个案伸手表现出“想要”时，助教肢体协助个案完成图卡构句，依次摆放好“我要”、“铅笔”和“谢谢”的图片，并将句子条交给主教，主教引导个案关注句子，并给予铅笔。个案准备画时，主教询问个案“你要画什么？”并给予选择，个案给予回应时，助教肢体协助个案完成图卡构句，依次摆放好“我要”、“画”和“**”的图片，并将句子条交给主教，主教给予回应。个案画好后，主教以“增强物”（如面包）示意个案，个案伸手“想要”时，助教采取相同协助，完成“我要”、“吃”、“面包”和“谢谢”的图卡构句，主教给予奖励。	
沟通笔构句	示范、强化 （10min）	句型教学——主教边指着图卡构句，边示范使用沟通笔点读沟通版面，点读结束后，主教再次念读。主教出示图卡构句，个案使用沟通笔点读沟通版面。主教给予肢体协助，完成后，给予增强回馈。为撤除提示，主教按照肢体协助、图卡提示、动作提示、口头提示，使用延迟策略逐步撤销提示。反复的修正，直至个案能够正确的使用点读笔构句。	

中国知网 https://www.cnki.net

对话练习	示范、强化（10min）	强化练习——主教只提供个案铅笔，主教示范使用沟通笔点读“我要纸，谢谢”，个案操作演练，正确后主教给予铅笔，反之采取修正策略。个案准备画时，主教询问个案“你要画什么？”并给予选择，个案给予回应时，主要示范使用沟通笔点读“我要画**”，个案操作演练，给予修正和强化。强化时，主教询问“奖励，你要什么？”，然后示范使用沟通笔点读“我要吃葡萄，谢谢”，个案演练，正确后，获得葡萄。多次练习对话，主教不再示范，逐步撤销提示。
学习测评	自由活动 10min 后，口语说出 4 个“我要**，谢谢”句子，个案点读，模拟对话情境，测评个案使用 AAC 进行简单句沟通对话的情况。（1min）	

中国知网 https://www.cnki.net

附录十七　　个案干预成效访谈大纲

干预成效访谈大纲

受访者：_____　　日期：_____

1.您觉得个案实施辅助沟通系统训练后，个案的沟通方式有哪些变化？

2.您觉得个案掌握沟通词汇短语的效果如何？

3.您觉得个案学习沟通语句的效果如何？

4.对辅助沟通系统训练的方案，您有哪些看法和建议？

5.针对个案使用沟通辅具表达，您有哪些想法？

6.您认为本研究有哪些优缺点，针对缺点您有哪些改进的意见？

7.如果在您的教学实践中，遇到类似的学生，您愿意将辅助沟通系统训练推荐给他们吗？

万分感谢您的宝贵意见！

中国知网 https://www.cnki.net

发表论文一览表

齐红，赵斌．台湾地区沟通辅具服务探析与启示[J]．绥化学院学报，2018（1）：131-134．

中国知网 https://www.cnki.net

后　记

“缙云苍苍，嘉陵泱泱……岁月悠悠，学海茫茫……”，耳畔仿佛西大的校歌在回响。居于一隅，望及窗外，思绪万千。一千多个求学的日夜，随着指尖键盘的敲打声，即将画上句号。回首三年的硕士生涯，那恣意的欢笑，那踌躇的迷茫，那长篇的累牍，那苦思的冥想，还有那捂热的“冷板凳”……“落其实者思其树，饮其流者怀其源。”我很庆幸，感恩感激求学生活的陪伴，我的良师，我的益友，我的家人，还有我的一群孩子们。

学贵得师，由衷感谢我的导师赵斌教授。三年前您的认可与肯定，让我这个在专业上的“小白”有幸能成为您的学生。三年间，赵老师，学术上的您治学严谨，知识渊博，尽心尽力，一丝不苟的指导我踏实做学问；生活里的您待人友善，谦虚平和，于无声处教导我为人的准则，让我获益匪浅。我很庆幸能成为您的学生。怀念每一次师门相聚，感恩赵门这个大家庭，再次感谢赵老师和师母黄老师作为大家长的关怀和照顾。

感谢我在台湾访学期间的指导老师杨炽康教授，您在我研究方向上的循循善诱，倾囊相授。您教会我于做中学，于学中做，既注重指导我学习辅助沟通系统的理论知识，又注重引导我掌握辅助沟通系统训练的实操。一学期的花莲求学，杨老师您伏案批注论文的背影，我铭刻于心。感谢杨老师您开启我专业研究方向的大门，感谢杨老师您指引我于受评山庄的培训增进功力，感念杨老师您长久的勉励与鼓舞。

毕业论文从选题—设计—实施—撰写历时一年多，再次由衷的感谢赵老师和杨老师悉心的指导和鼓励。而今毕业论文已成稿，每每翻阅的过程中，一次次研读文献资料的情形、戴月做实验的情形、伏于电脑前打字的情形和老师们交流的情形浮于眼前；还有学理不强、思路不清晰、逻辑不通顺和教学不流畅五味陈杂耿于心。虽已交付，亦有颇多遗憾，对于研究工具的改善、研究设计的深思、论文语言的斟酌、学术论文的规范于后学改之完善。

感谢冯维老师，李欢老师，阳泽老师，杨柳老师对我三年学习的传道解惑和开题时的悉心指点。感谢江津向阳儿童发展中心的方武老师，李宝珍老师，王道伟老师，重庆师范大学的张文京老师，徐静老师，唐仕元老师，重庆市教育科学研究院的沈剑娜老师，台湾东华大学的施清祥老师给予我专业学习的帮助。感谢北碚特殊教育学校陈群老师，蒋静老师，沙坪坝区特殊儿童康复中心的李洁老师、何佳励老师、张茂韩老师、张寒露老师、郑莉老师、谢聪老师给予我专业实习和论文撰写的帮助。

亦贵得友，感谢好友们在专业学习的探讨与生活的帮助，感谢同窗及学弟妹

中国知网 https://www.cnki.net

们的照顾与相伴。感谢我的家人，给予我迎难而上的勇气和克服困难的决心。特别感谢参与我研究的孩子和家长，感谢你们的配合与信任。还要感谢我在康复中心的一群孩子们，那纯真的欢笑，让我学会欣赏和尊重生命的多样性，“苔花如米小，也学牡丹开”，愿我们秉持坚强与乐观自得一方天地。

齐红

2018 年 4 月 10 日

中国知网 https://www.cnki.net